



PUC Minas

Governança de Dados

Ricardo Brito Alves

Unidade 01

Introdução a Governança de Dados

Definição de Governança de Dados

Governança de Dados

Ao longo dos anos e após a globalização, as empresas se viram obrigadas a estabelecer regras de gestão a fim de automatizar e possibilitar decisões rápidas no dia a dia.

Com a grande demanda de tarefas e com a tecnologia altamente avançada, a Governança de Dados se estabeleceu como um aspecto não apenas importante, mas mandatório aos que querem ter vantagem competitiva através do conhecimento de seus resultados.



<https://abeinfobrasil.com.br/a-importancia-da-governanca-de-dados-para-as-empresas-2/>

Governança de Dados

“Governança de Dados é o exercício de tomada de decisão e autoridade para as questões relacionadas a dados.” (Fonte: Data Governance Institute)



Fonte: valuehost.com.br/blog/governanca-de-dados/

Governança de Dados

Missão

- Defina e alinhe proativamente as regras de dados em toda organização.
- Fornecer proteção e serviços contínuos e abrangentes para as partes interessadas em dados.
- Identifique e resolva problemas de dados.

Visão

- As informações são tratadas como um ativo de toda a empresa e estão prontamente disponíveis para apoiar a tomada de decisões baseadas em evidências e a ação informada.



Governança de Dados

O que é:

- Uma iniciativa ativa.
- Uma estrutura inter-organizacional para:
 - Compartilhamento seguro de dados.
 - Análise de dados entre departamentos.
 - Colaboração das partes interessadas.
 - Melhorar a qualidade dos dados.
- Um processo contínuo.
- O mecanismo para controlar e confiar em dados.



Fonte: <https://blog.det.life/data-governance-simplified-a-data-engineers-perspective-d9c8b27058ef>

Governança de Dados

o que NÃO é:

- Tecnologia
- Limpeza de dados ou ETL.
- Armazenamento de dados.
- Projeto de banco de dados.
- Supervisão de tecnologia ou projeto.
- Uma iniciativa em silos.
- Um projeto ou gerenciamento de projetos.

Governança de Dados - Importância

- É o novo petróleo, a nova eletricidade.
- É caro, então é um ativo valioso.
- Usado para referência ou análise.



Importância da Governança de Dados

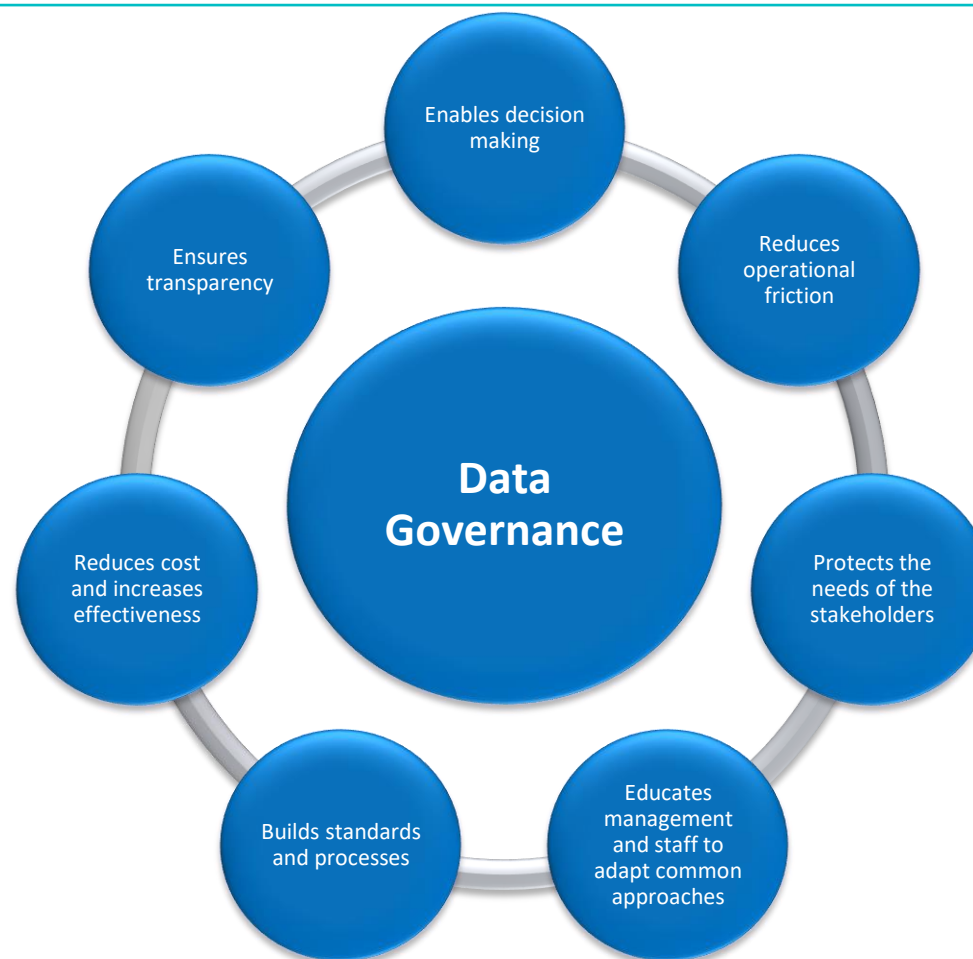
Governança de Dados - Princípios

Todos os dados estão sujeitos aos princípios de governança de dados:

- Propriedade de dados.
- Gerenciamento de dados.
- Segurança.
- Gerenciamento de qualidade de dados
 - Edições de coleção.
 - Auditorias de dados.
- Ciclo de vida e gerenciamento de mudanças.

Por que precisamos de Governança de Dados

Os dados são um ativo que DEVEM ser gerenciados de uma perspectiva de toda a empresa.



Fonte: Dama New England - <https://damanewengland.org/>

Porque Investir em Governança de Dados?

- Perdas devido à ineficiência operacional
- Crescimento da cultura data-driven
- Necessidade de conformidade com os regulamentos de dados
- Quando há uma fusão ou aquisição
- Quando a empresa migra para a transformação digital



Fonte: <https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/tip/5-benefits-of-building-a-strong-data-governance-strategy>

O que são Objetivos Estratégicos?

Fornecem uma visão de futuro e direcionam a organização de forma clara e concisa para um determinado caminho. Ou seja, estabelecem os resultados que se pretende atingir dentro de um período estipulado.



Fonte: <https://www.treasy.com.br/blog/como-fazer-um-planejamento-estrategico/>

A Governança de Dados apoia as metas estratégicas de negócios

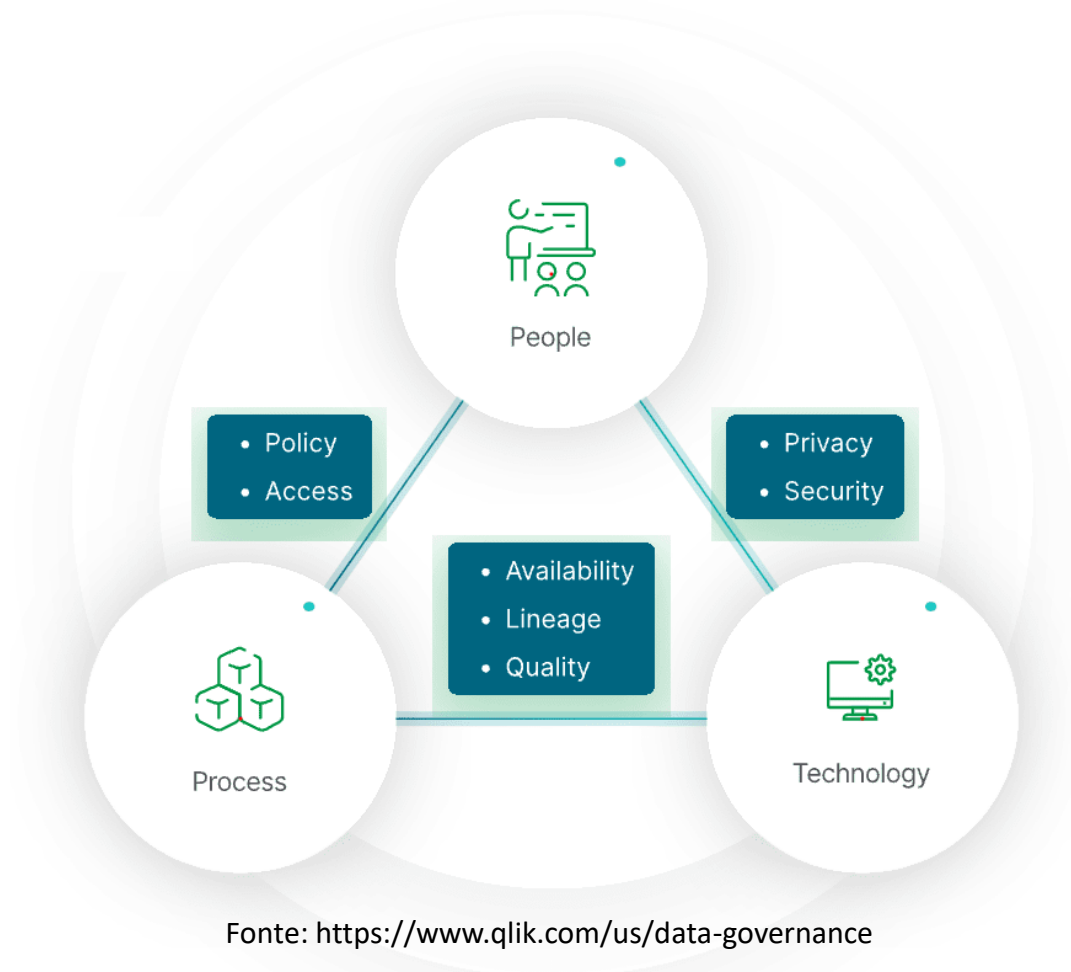
- As necessidades de negócios impulsionam as necessidades de informação que impulsionam as necessidades técnicas (B.I.T.).



Fonte: Dama New England - <https://damanewengland.org/>

- A Governança de Dados é principalmente uma função de negócios e apoia diretamente os objetivos estratégicos da Empresa.

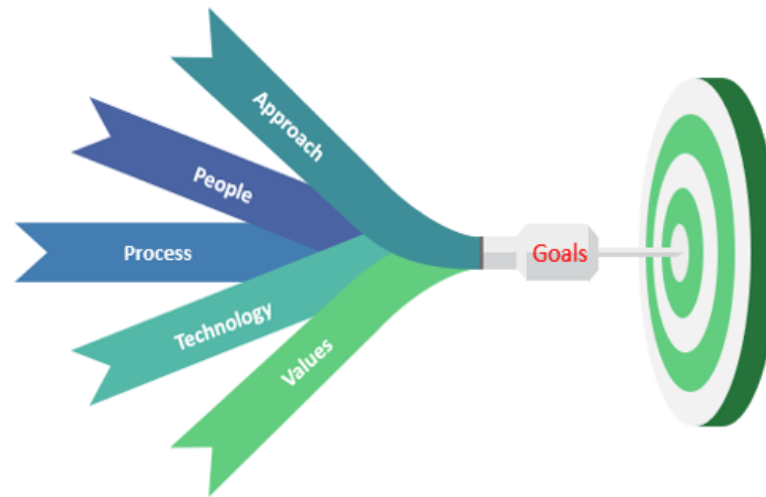
O que a Governança de Dados tem a ver comigo?



Objetivos e Benefícios da GD

Objetivos

A governança de dados é um conjunto de práticas e processos que garante que os dados de uma organização sejam geridos de forma eficaz, segura e ética.



Fonte: <https://www.amurta.com/data-governance-platform/>

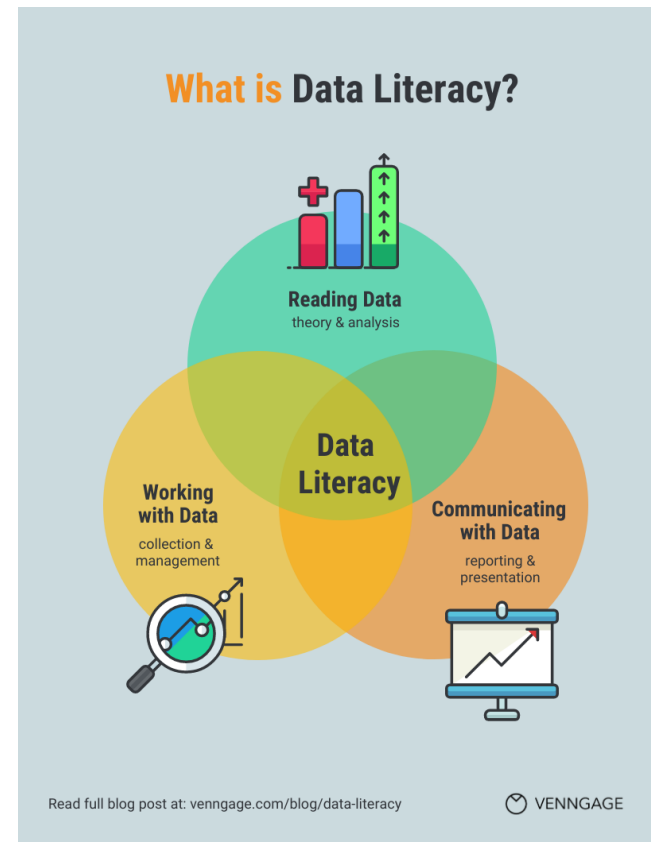
Benefícios

Implementar uma governança de dados eficaz pode transformar a forma como uma organização lida com suas informações, oferecendo um fundamento sólido para estratégias de negócios e inovação

Principais Componentes da GD

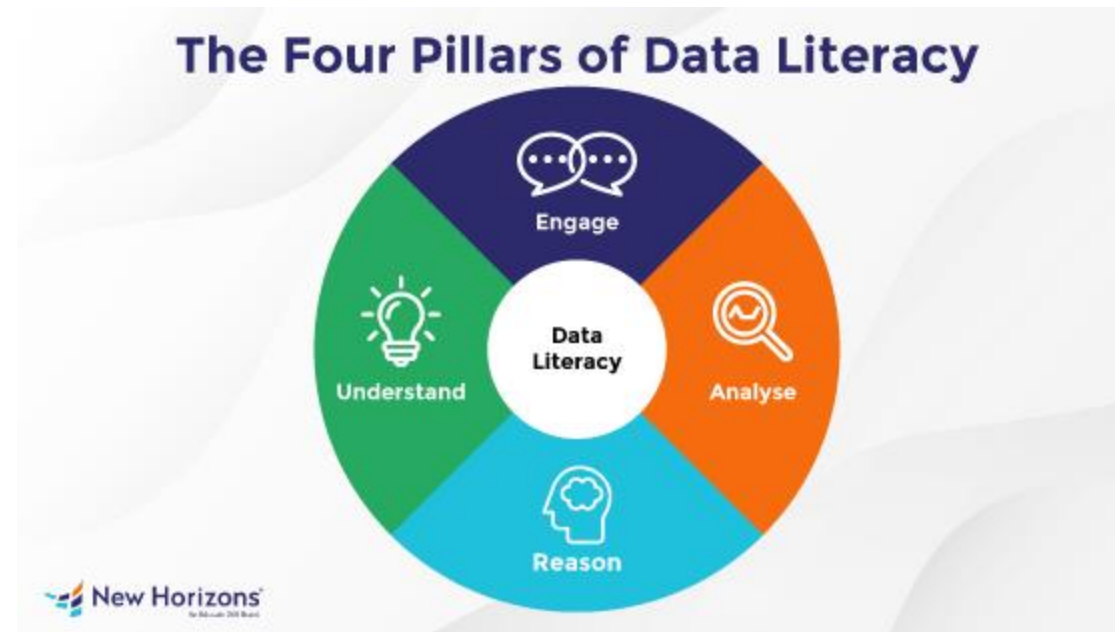
Data Literacy

O conceito de **Data Literacy** (Alfabetização em Dados) é um componente essencial na governança de dados, embora nem sempre seja explicitamente mencionado nos frameworks tradicionais. Ele se refere à capacidade dos colaboradores de uma organização para ler, compreender, analisar e utilizar dados de maneira eficaz. Aqui está como o Data Literacy se integra aos principais componentes da governança de dados:



Fonte: <https://venngage.com/blog/data-literacy/>

Data Literacy - Componentes



Fonte: <https://www.newhorizons.com/resources/blog/data-literacy-benefits>

Desafios e Barreiras na GD

Desafios e Barreiras

A governança de dados é um conjunto de práticas e processos que garante que os dados de uma organização sejam geridos de forma eficaz, segura e ética.

Desafios e Barreiras

- Resistência à Mudança
- Falta de Recursos e Orçamento
- Complexidade da Tecnologia
- Dados Desestruturados
- Problemas de Qualidade dos Dados



Fonte: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-5086-4_2

Desafios e Barreiras

- Conformidade Regulatória
- Definição de Papéis e Responsabilidades
- Cultura Organizacional
- Escalabilidade e Manutenção
- Privacidade e Segurança



Fonte: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-5086-4_2

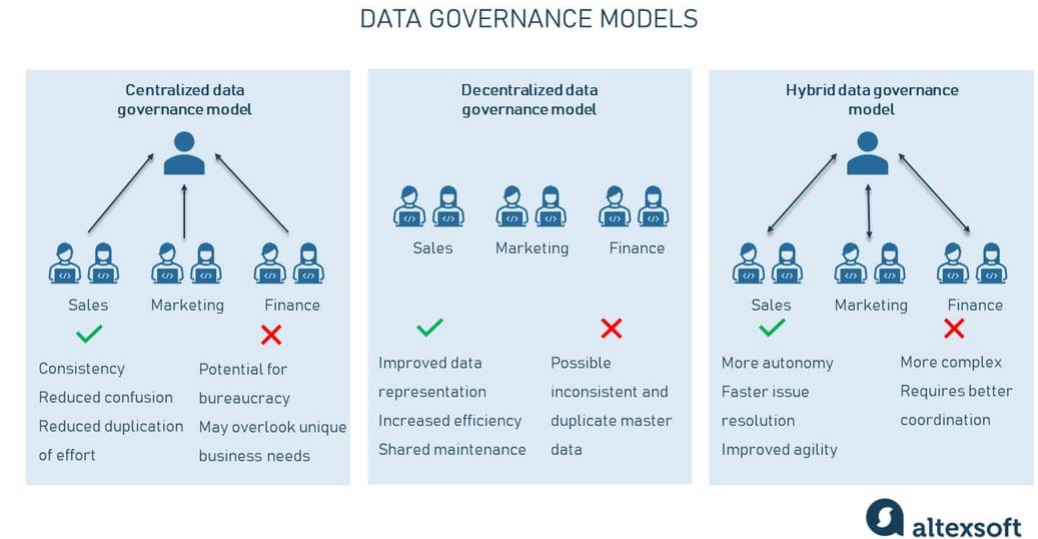
Modelos de Governança de Dados

Modelos de Governança de Dados

Os modelos de governança de dados são estruturas que definem como os dados devem ser geridos, protegidos e utilizados dentro de uma organização. Diferentes modelos podem ser aplicados dependendo das necessidades específicas da organização, seu tamanho, sua complexidade e seus objetivos.

Modelos de Governança de Dados

- **Modelo Centralizado**
- **Modelo Descentralizado**
- **Modelo Híbrido**
- **Modelo Federado**
- **Modelo de Governança por Papéis**
- **Modelo de Governança Orientada a Processos**
- **Modelo de Governança Baseado em Metadados**
- **Modelo de Governança de Dados de Nível de Projeto**



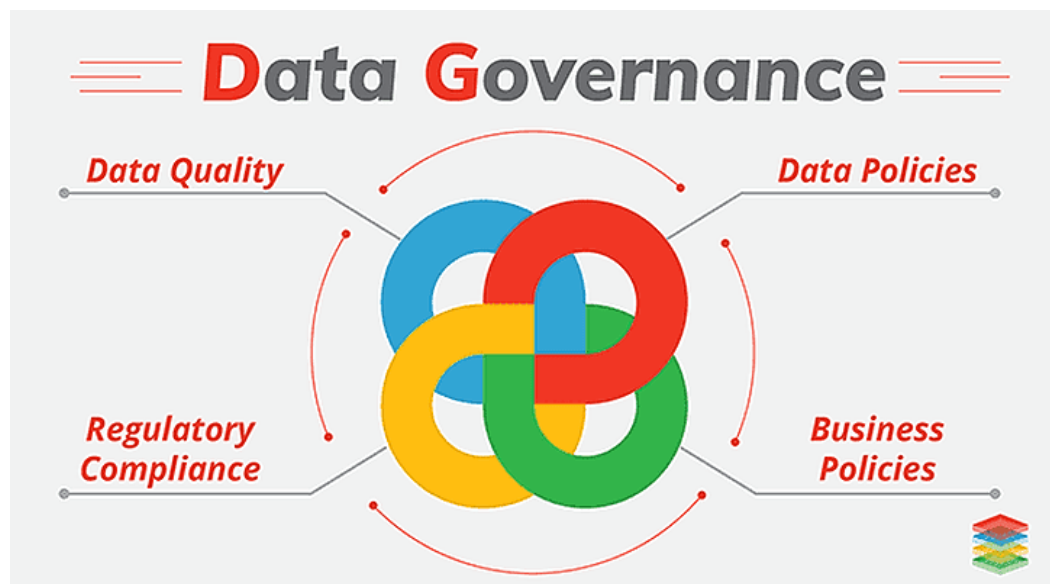
Fonte: <https://www.altexsoft.com/blog/data-governance/>

Desenvolvimento de Políticas de Dados

Políticas de Dados

O desenvolvimento de políticas de dados é uma parte fundamental da governança de dados.

Essas políticas definem as regras e diretrizes para a coleta, armazenamento, uso, compartilhamento e proteção dos dados dentro de uma organização.



Fonte: <https://www.linkedin.com/pulse/do-i-need-data-governance-policy-liz-henderson/>

Exemplo de Políticas de Dados

- 1. Política de Qualidade dos Dados:** Define os padrões para garantir a precisão e integridade dos dados.
- 2. Política de Segurança de Dados:** Estabelece medidas para proteger dados contra ameaças internas e externas.
- 3. Política de Privacidade:** Regula como os dados pessoais são coletados, armazenados e utilizados, e garante conformidade com leis de privacidade.
- 4. Política de Retenção e Descarte de Dados:** Define como e quando os dados devem ser armazenados e quando devem ser excluídos.

Desenvolver políticas de dados robustas é essencial para uma governança de dados eficaz. Elas garantem que os dados sejam geridos de forma consistente, segura e alinhada com os objetivos e regulamentações da organização.

Padrões e Normas

Padrões e Normas Internacionais

- **ISO/IEC 27001**
- **ISO/IEC 38500**
- **ISO/IEC 27018**

Padrões e Normas de Privacidade

- **GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados)**
- **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)**
- **CCPA (California Consumer Privacy Act)**

Padrões de Qualidade e Gestão de Dados

- **DAMA-DMBOK (Data Management Body of Knowledge)**
- **CDMP (Certified Data Management Professional)**
- **ISO/IEC 11179**

Padrões de Segurança da Informação

- **NIST Cybersecurity Framework**
- **PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)**

Considerações Sobre Padrões e Normas

- **Personalização e Adaptação**
- **Treinamento e Conscientização**
- **Auditorias e Revisões**

Segurança e Privacidade de Dados

Segurança de Dados – Práticas e Medidas de Segurança

- Criptografia
- Controle de Acesso
- Firewalls e Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS)
- Backup e Recuperação de Dados
- Segurança Física
- Treinamento e Conscientização



Fonte: <https://tpomap.com/what-is-gdpr>

Privacidade de Dados

- Consentimento
- Transparência
- Direitos dos Titulares



Fonte: <https://tpomap.com/what-is-gdpr>

Regulamentações e Leis

- GDPR
- LGPD
- CCPA
- HIPAA



Fonte: <https://tpomap.com/what-is-gdpr>

GDPR – General Data Protection Regulation

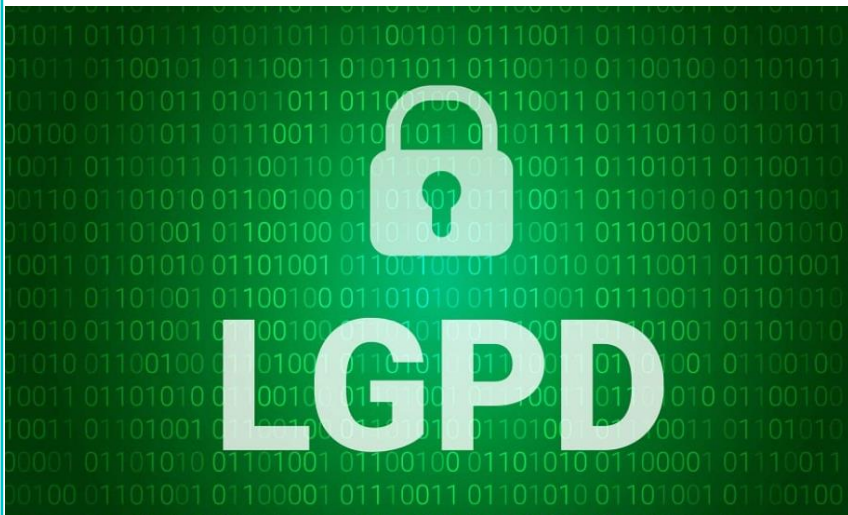
A LGPD possui inspiração em uma legislação europeia de proteção de dados pessoais, **GDPR** - General Data Protection Regulation ou Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que entrou em vigor em maio de 2018.



Fonte: <https://tpomap.com/what-is-gdpr>

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709 de 14 de Agosto de 2018



- Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais – Nome, gênero, preferências de lazer, GPS, IP, etc.
- Conformidade/Compliance em agosto/2021.
- Regras para coletar, armazenar, tratar e compartilhar dados pessoais.
- Estende-se aos subcontratantes - fornecedores e parceiros.
- Multas podem chegar em 2% do faturamento/R\$ 50 milhões (por infração).

Fonte: <https://olhardigital.com.br/2021/08/17/tira-duvidas/lgpd-qual-a-diferenca-entre-dados-pessoais-sensiveis-e-anonimizados/>

GDPR x LGPD

- Tanto a LGPD, quanto o GDPR, aplicam-se a **qualquer empresa ou pessoa** que trate dados pessoais dentro de suas respectivas jurisdições. A LGPD em território brasileiro, o GDPR no âmbito da União Europeia.
- A LGPD e o GDPR definem de forma muito similar o conceito de dados pessoais, ou seja, informações relacionadas ou referentes a uma pessoa física **identificada ou identificável**.



Fonte: <https://gatefy.com/pt-br/blog/pontos-comparacao-lgpd-brasileira-gdpr-europeia/>

Em relação aos princípios de tratamento e proteção de dados, a **LGPD** estabelece **dez** princípios, enquanto o **GDPR** dispõe de **seis** princípios.

Princípios da LGPD:

1. Finalidade;
2. Adequação;
3. Necessidade;
4. Livre acesso;
5. Qualidade dos dados;
6. Transparência;
7. Segurança;
8. Prevenção;
9. Não discriminação;
10. Responsabilização.

Princípios do GDPR:

1. Legalidade, justiça e transparência;
2. Limitação da finalidade;
3. Minimização de dados;
4. Precisão;
5. Limitação de armazenamento;
6. Integridade e confidencialidade e responsabilidade.

- Todo **dado pessoal** só pode ser tratado se seguir um ou mais critérios definidos pela LGPD, mas, dentro do conjunto de dados pessoais, há ainda aqueles que exigem um pouco mais de atenção:
 - Sobre **crianças e adolescentes**;
 - Dados “sensíveis”, que são os que revelam origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa.

Como comprovar que a empresa garante a proteção dos dados?

- A comprovação se dará por meio dos documentos que devem compor o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, tais como: mapeamento do ciclo de vida do dado pessoal, mapeamento de risco, identificação dos agentes de tratamento em cada etapa ou processo de tratamento de dados, criação de políticas, códigos de conduta e comprovantes de treinamento, entre outros.
- Ademais, existem certificações mundiais sobre segurança da informação, tais como a ISO 27001 e 27002.

Multa caso a empresa não tenha se adequado à LGPD

- Em âmbito administrativo, as multas aplicadas poderão ser arbitradas pelos órgãos fiscalizadores, tais como PROCONs, Ministério Público, entre outros.
- Para cada multa será levado em consideração o grau de comprometimento da empresa com a segurança da informação e a proteção de dados pessoais, mediante a comprovação documental, a informação sobre o incidente aos titulares dos dados; o porte da empresa e seu faturamento.

Treinamento para Segurança dos Dados Pessoais

- O artigo 50 da LGPD determina que as empresas promovam **ações educativas e de treinamento** sobre o tratamento dos dados de acordo com a LGPD.
- Desta forma, é recomendável que a empresa faça treinamentos com profissionais especializados para conscientização sobre a lei bem como faça treinamentos específicos para os setores mais envolvidos no tratamento de dados pessoais de acordo com o modelo de negócio de cada empresa.

Por onde começar a governança em LGPD?

- Mapear e analisar o fluxo de dados pessoais tratado: o que envolve também a classificação entre o que é **pessoal, sensível e crítico**;
- Identificar operações de tratamento realizadas: inclui a avaliação de plataformas e níveis de barreiras de **segurança em cada armazenagem ou transferência de dados**. O foco é avaliar todos os potenciais riscos de violações e vazamentos;
- Indicação das bases legais para cada tratamento realizado: todas as formas de **gestão de dados** devem estar embasadas na legislação e em boas práticas de compliance;
- Implantação de robustas metodologias de proteção: como por exemplo, **criptografia de arquivos, uso de firewalls e uso de bancos de dados e tecnologias em compliance com segurança reforçada**.

Por onde começar a governança em LGPD?

- Primeiramente, é importante ressaltar que os dados são separados em dois grupos; “estruturados” e “não estruturados”.
- O primeiro trata de todo dado organizado, que segue um padrão e é facilmente processado, como por exemplo nomes e endereços.
- Já os não estruturados são os dados que não possuem formatação, padrões ou sequências, sendo composto por elementos diferentes. Nesta categoria estão as mensagens de e-mail, posts em redes sociais, imagens, áudios e etc.

Dados Pessoais

- De acordo com a lei, o dado pessoal é “toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável”, ou seja, são as informações básicas de um determinado indivíduo: nome, sobrenome, endereço de residência, RG, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone, nacionalidade, hábitos de consumo, interesses – inclusive as informações que constam nas redes sociais, como as páginas que curtiu ou seguiu.

Fonte: <https://olhardigital.com.br/2021/08/17/tira-duvidas/lgpd-qual-a-diferenca-entre-dados-pessoais-sensíveis-e-anonimizados/>

Dados Sensíveis

- O dado sensível é o “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou à organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.”
- Nesse caso, esse tipo de dado é relacionado à informações mais íntimas de um indivíduo. Essa característica acrescenta ainda maior cautela no manejo desse dado por instituições, porque seu uso só pode ser feito com autorização do titular e atendendo às regras legais – já que esse tipo de informação pode ser usada de forma discriminatória.

Fonte: <https://olhardigital.com.br/2021/08/17/tira-duvidas/lgpd-qual-a-diferenca-entre-dados-pessoais-sensiveis-e-anonimizados/>

Dados Anonimizados

- É o “dato relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.”
- Esse tipo de dato é muito utilizado na realização de estudos e não está sujeito à aplicação da LGPD, no entanto, caso a empresa seja identificada, o dato recebe um novo nome e passa a ser um dato pseudonimizado.

Fonte: <https://olhardigital.com.br/2021/08/17/tira-duvidas/lgpd-qual-a-diferenca-entre-dados-pessoais-sensíveis-e-anonimizados/>

Dados Identificáveis e Pseudonimizados

- Os dados identificáveis são aqueles que, sozinhos, não conseguem identificar o titular, mas somados a outras informações torna a ação possível.
- Isso significa dizer que a soma de dados identificáveis, como por exemplo, o número do seu cartão de crédito (que você adicionou em uma loja on-line), seu CPF (usado, às vezes, em notas fiscais), o nome da empresa para a qual você trabalha (que você adicionou na hora de um cadastro), entre outros, se juntos, podem identificar você. Assim sendo, com a nova lei, também estão sob sua proteção.
- Por sua vez, segundo o descrito em lei, a pseudonimização é “o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.”

Dados Identificáveis e Pseudonimizados

- Por sua vez, segundo o descrito em lei, a pseudonimização é “o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.”
- Tanto a anonimização quanto a pseudonimização são técnicas de mascaramento de dados, no entanto, a diferença é que um pode ter seu processo de reversão possível, oferecendo ao controlador informações adicionais na hora do tratamento de dados.

Fonte: <https://olhardigital.com.br/2021/08/17/tira-duvidas/lgpd-qual-a-diferenca-entre-dados-pessoais-sensíveis-e-anonimizados/>

Ferramentas de Administração de Dados

Ferramentas para Administração de Dados

- Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS).
- MySQL Workbench.
- PostgreSQL pgAdmin.
- IBM InfoSphere Information Server.
- Collibra Data Governance.
- Alation Data Catalog.
- Talend Data Fabric.
- Informatica PowerCenter.
- Apache Atlas.
- Erwin Data Modeler.

Ferramentas para Administração de Dados Supostamente Open Source

- Apache Atlas - <https://atlas.apache.org/#/>
- Apache Metron - <https://metron.apache.org/>
- Apache NiFi - <https://nifi.apache.org/>
- DataHub - <https://datahubproject.io/>
- Talend Open Studio - <https://www.talend.com/products/talend-open-studio/>
- CKAN - <https://ckan.org/enterprise>
- DataCleaner - <https://sourceforge.net/projects/datacleaner/>



PUC Minas

Unidade 02

Operacionalização da Governança de Dados

Definição de Papéis e Responsabilidades

Papéis de Responsabilidades em Governança de Dados

A definição clara de papéis e responsabilidades é um componente essencial da governança de dados, pois garante que todos na organização saibam o que se espera deles no gerenciamento, proteção e utilização dos dados. Uma estrutura bem definida ajuda a garantir a consistência, a conformidade e a eficácia das práticas de governança de dados.

Aqui estão os principais papéis e responsabilidades geralmente definidos na governança de dados:

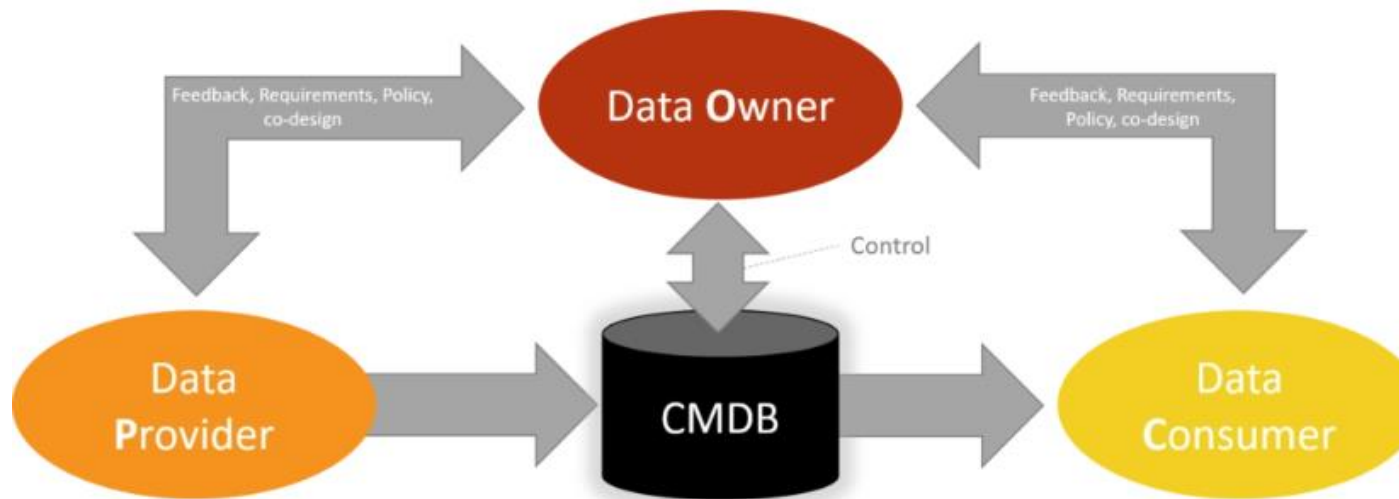
- Data Owner
- Data Steward
- Data Custodian
- Data Architect
- Data Analyst
- Data Governance Council
- Data Governance Manager
- Compliance Officer
- End Users

Data Owner

Data Owner (Proprietário de Dados)

É a pessoa ou grupo responsável pela propriedade e controle geral dos dados dentro da organização.

Geralmente, é um executivo ou líder de negócios que tem autoridade sobre os dados.

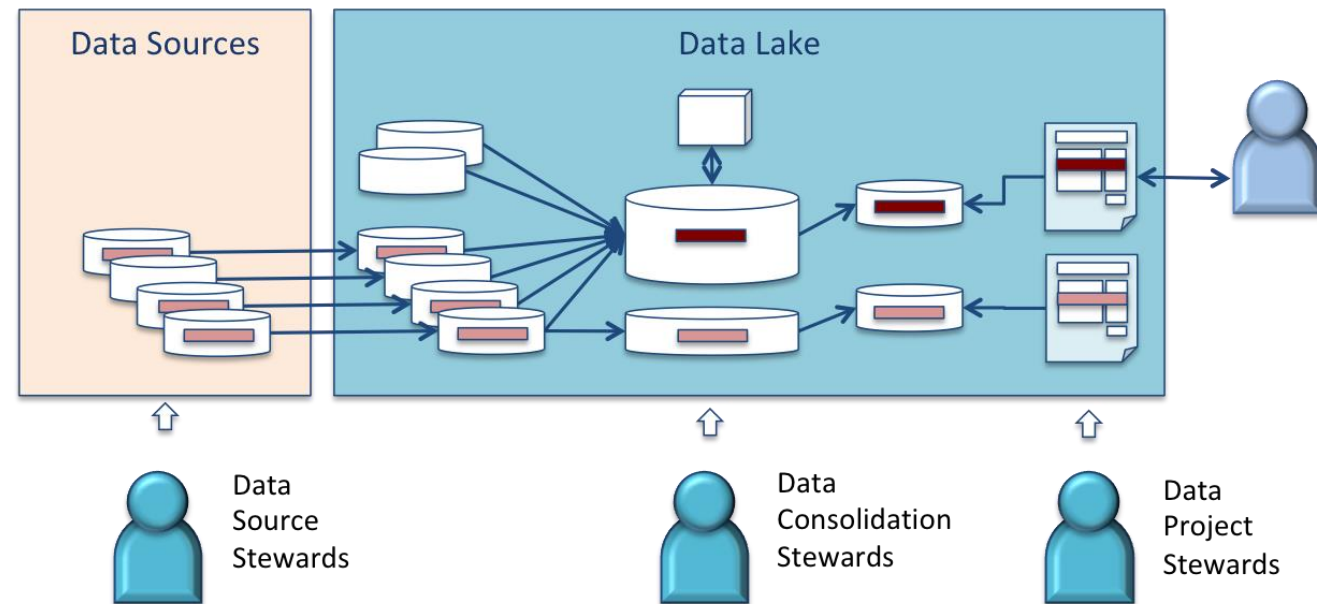


Fonte: <https://datacontentmanager.com/defining-data-ownership/>

Data Steward

Data Steward (Administrador de Dados)

Responsável pela gestão diária dos dados e pela implementação das políticas e diretrizes definidas pelos Data Owners.

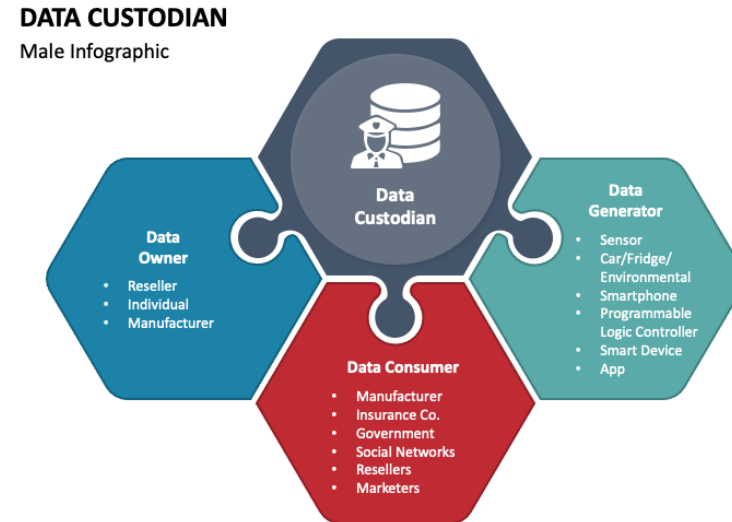


Fonte: <https://egeria-project.org/practices/roles/overview/>

Data Custodian

Data Custodian (Custodiante de Dados)

Responsável pela segurança física e digital dos dados. Geralmente faz parte da equipe de TI ou de operações.

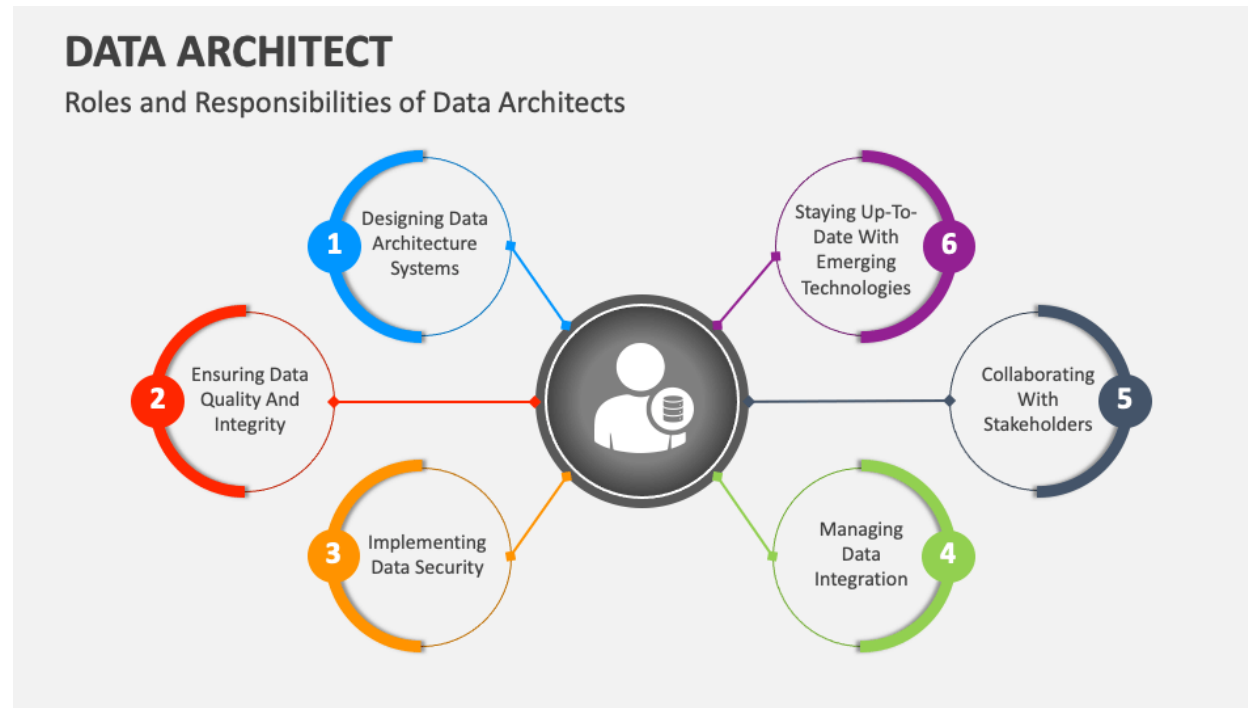


Fonte: <https://sketchbubble.com/en/presentation-data-custodian.html>

Data Architect

Data Architect (Arquiteto de Dados)

Especialista que projeta e mantém a arquitetura de dados da organização, incluindo modelos de dados e infraestrutura.



Fonte: <https://www.collidu.com/presentation-data-architect>

Data Analyst

Data Analyst (Analista de Dados)

Responsável por analisar dados e fornecer insights para apoiar a tomada de decisões.

Data Governance Council

Data Governance Council (Conselho de Governança de Dados)

Um grupo de liderança composto por representantes de diferentes áreas da organização, responsável por supervisionar e direcionar as iniciativas de governança de dados.

Data Governance Manager

Data Governance Manager (Gerente de Governança de Dados)

Responsável pela coordenação e gestão das iniciativas de governança de dados no dia a dia.

Compliance Officer

Compliance Officer (Oficial de Conformidade)

Responsável por garantir que a organização esteja em conformidade com regulamentações e políticas relacionadas à proteção de dados.

End Users

End Users (Usuários Finais)

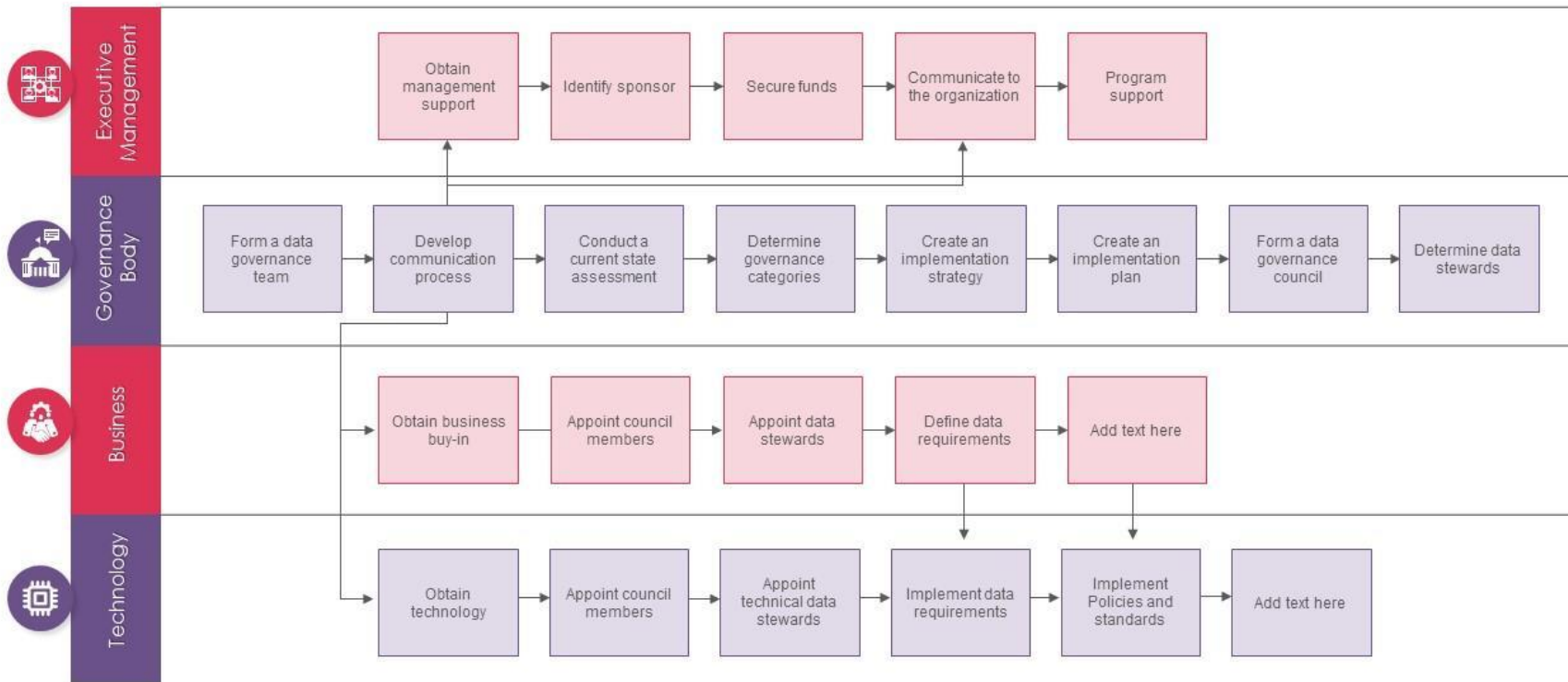
Funcionários que utilizam os dados para realizar suas tarefas diárias.

Implementação de Estruturas de GD

Implementação de Estruturas de GD

Data Governance Program Implementation Process

The following slide illustrates the data governance implementation process which include the technology, business, governance body and executive management.



This slide is 100% editable. Adapt it to your needs and capture your audience's attention.

Fonte: <https://www.slideteam.net/data-governance-program-implementation-process.html>

Definir a Visão e Objetivos

Definir a Visão e Objetivos:

Estabeleça uma Visão: Defina uma visão clara para a governança de dados que esteja alinhada com os objetivos estratégicos da organização.

Defina Objetivos: Determine os objetivos específicos que a governança de dados deve alcançar, como melhorar a qualidade dos dados, garantir a conformidade ou otimizar o uso de dados.

Formar um Conselho de Governança de Dados

Formar um Conselho de Governança de Dados:

Selecione os Membros: Escolha representantes de diferentes áreas da organização para formar um Data Governance Council, incluindo executivos, gerentes de TI e especialistas em dados.

Defina Papéis e Responsabilidades: Estabeleça papéis claros e responsabilidades para os membros do conselho, como líderes de dados, custodians e stewards.

Desenvolver Políticas e Diretrizes

Desenvolver Políticas e Diretrizes:

Crie Políticas: Desenvolva políticas para gerenciar aspectos como qualidade de dados, segurança, privacidade e acesso.

Estabeleça Diretrizes: Defina diretrizes para a coleta, armazenamento, uso e compartilhamento de dados.

Implementar Modelos de Dados e Metadados

Implementar Modelos de Dados e Metadados:

Modelagem de Dados: Crie modelos conceituais, lógicos e físicos dos dados para estruturar como os dados são organizados e inter-relacionados.

Gerenciamento de Metadados: Implemente um sistema de gerenciamento de metadados para documentar e gerenciar informações sobre os dados, como origem e uso.

Desenvolver Procedimentos de Qualidade de Dados

Desenvolver Procedimentos de Qualidade de Dados:

Estabeleça Procedimentos de Qualidade: Crie processos para monitorar, medir e garantir a qualidade dos dados.

Realize Auditorias: Realize auditorias regulares para identificar e corrigir problemas de qualidade.

Definir e Implementar Controles de Acesso e Segurança

Definir e Implementar Controles de Acesso e Segurança:

Crie Políticas de Acesso: Defina quem tem acesso a quais dados e sob quais condições.

Implemente Segurança: Utilize ferramentas e técnicas para proteger dados contra acesso não autorizado e vazamentos.

Educar e Treinar Funcionários

Educar e Treinar Funcionários:

Ofereça Treinamento: Forneça treinamento para todos os funcionários sobre as políticas e práticas de governança de dados.

Promova a Conscientização: Crie campanhas de conscientização para reforçar a importância da governança de dados.

Monitorar e Avaliar

Monitorar e Avaliar:

Monitoramento Contínuo: Estabeleça processos para monitorar a conformidade com as políticas e a eficácia das práticas de governança.

Avaliação e Revisão: Revise regularmente as práticas e políticas de governança de dados e faça ajustes conforme necessário.

Implementar Ferramentas e Tecnologias

Implementar Ferramentas e Tecnologias:

Escolha Ferramentas: Selecione e implemente ferramentas de governança de dados que apoiem a gestão de dados, como plataformas de qualidade de dados e sistemas de gerenciamento de metadados.

Documentar e Comunicar

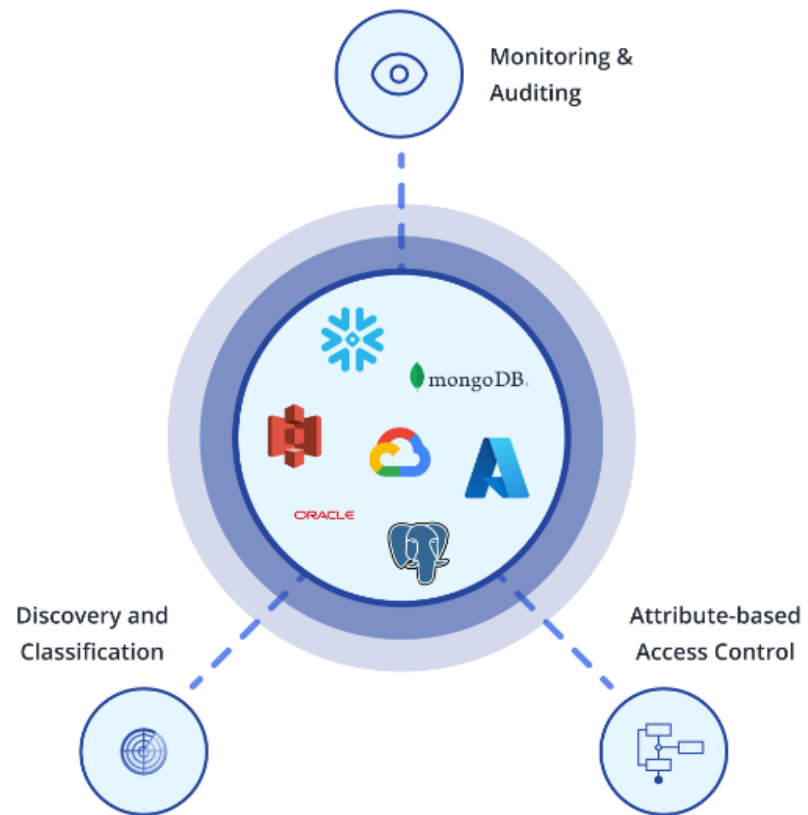
Documentar e Comunicar:

Documente Procedimentos: Mantenha uma documentação clara e acessível das políticas, processos e estruturas de governança de dados.

Comunicação: Comunique regularmente sobre mudanças e atualizações na governança de dados para garantir que todos estejam informados e alinhados.

Monitoramento e Auditoria

Monitoramento



Fonte: <https://cyril.com/why-cyril/data-governance/>



Provides ongoing surveillance and assessment of data-related activities.



Ensures that data governance initiatives are effective and compliant.



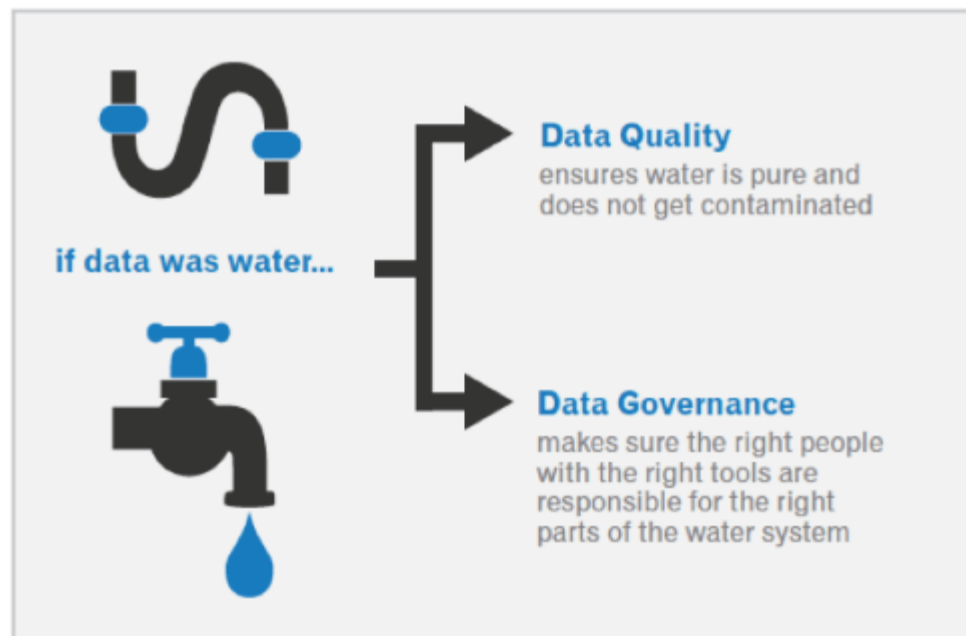
Promotes a culture of accountability and transparency.



Fonte: <https://cyril.com/why-cyril/data-governance/>

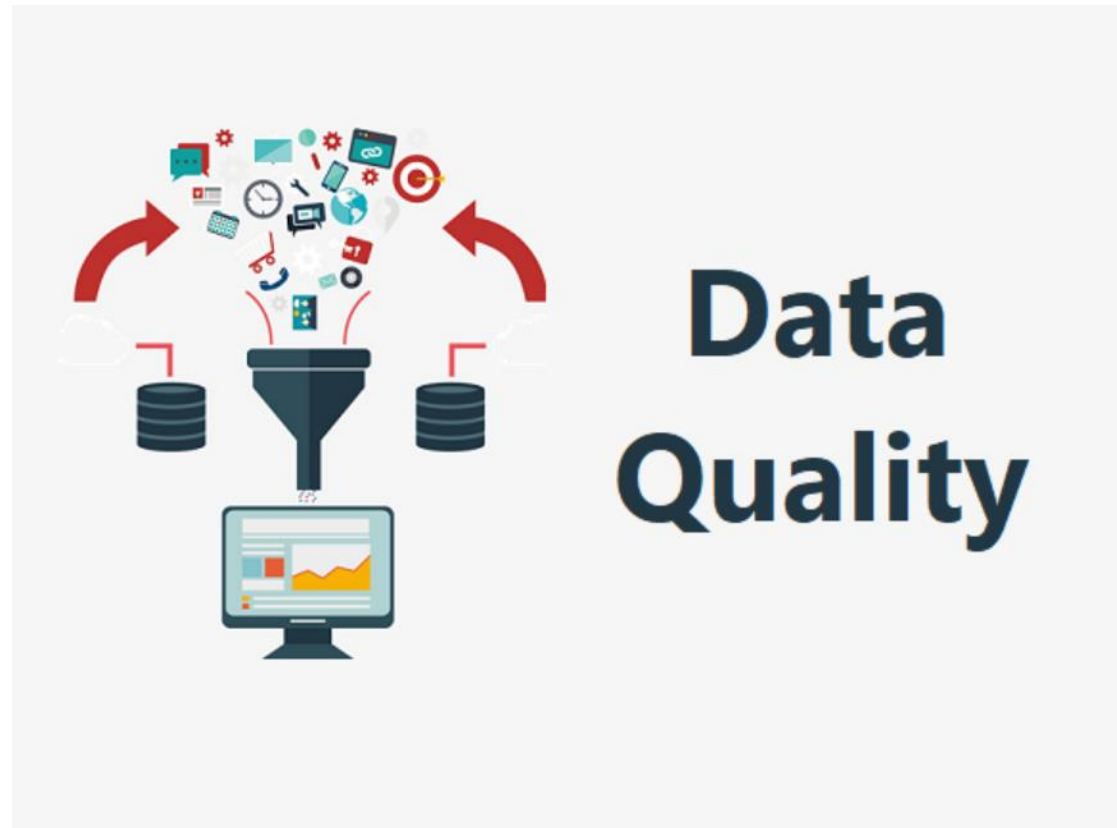
Qualidade de Dados

Aspectos da Qualidade de Dados



Fonte: <https://www.edq.com/blog/data-quality-vs-data-governance/>

Gerenciamento da Qualidade de Dados



Fonte: <https://www.linkedin.com/pulse/data-quality-management-best-practices-isaac-looremata/>

Metadados e Dados Mestres

Dados Mestres – Master Data

Dados mestres (Master Data) são os dados fundamentais e comuns a toda a organização, que são compartilhados e usados por diversos sistemas e aplicativos.



Fonte: <https://www.castordoc.com/blog/what-is-master-data-governance>

Master Data Management - MDM

O **Master Data Management (MDM)** é uma abordagem e conjunto de práticas para gerenciar e garantir a qualidade dos dados mestres em toda a organização.



Fonte: <https://www.datacamp.com/blog/what-is-master-data-management-everything-you-need-to-know>

Master Data Management - MDM

Algumas **características** dos **Dados Mestres** e do **Master Data Management** incluem:

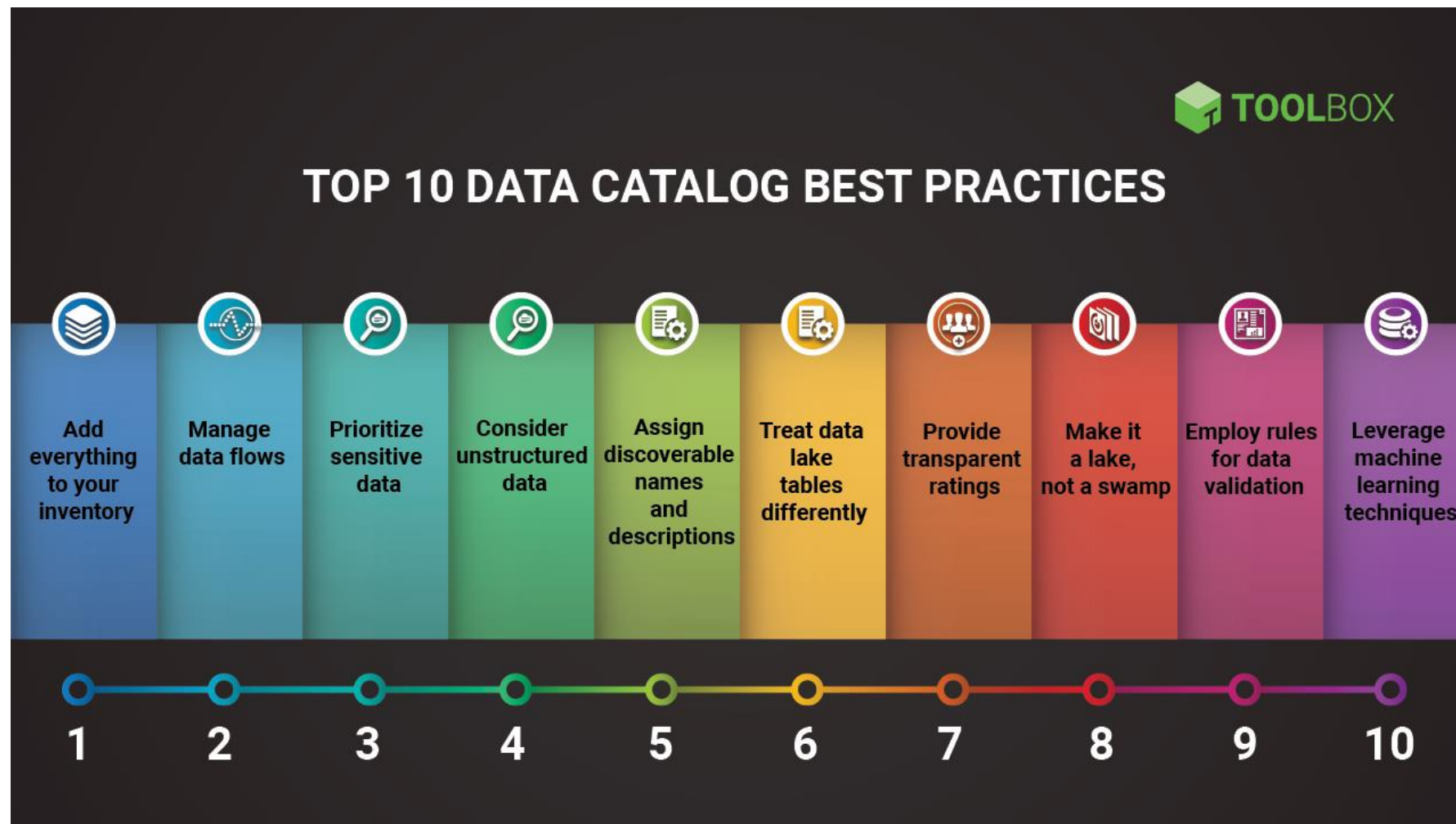
- Dados Mestres.
- Consistência.
- Precisão.
- Integração.
- Governança.
- Ciclo de vida dos dados.
- Qualidade de dados.



Fonte: <https://www.datacamp.com/blog/what-is-master-data-management-everything-you-need-to-know>

Catálogo de Dados

Data Cataloging



Fonte: <https://www.spiceworks.com/tech/big-data/articles/what-is-a-data-catalog-definition-examples-and-best-practices/>

Data Cataloging

Algumas das principais funções e benefícios do Catálogo de Dados incluem:

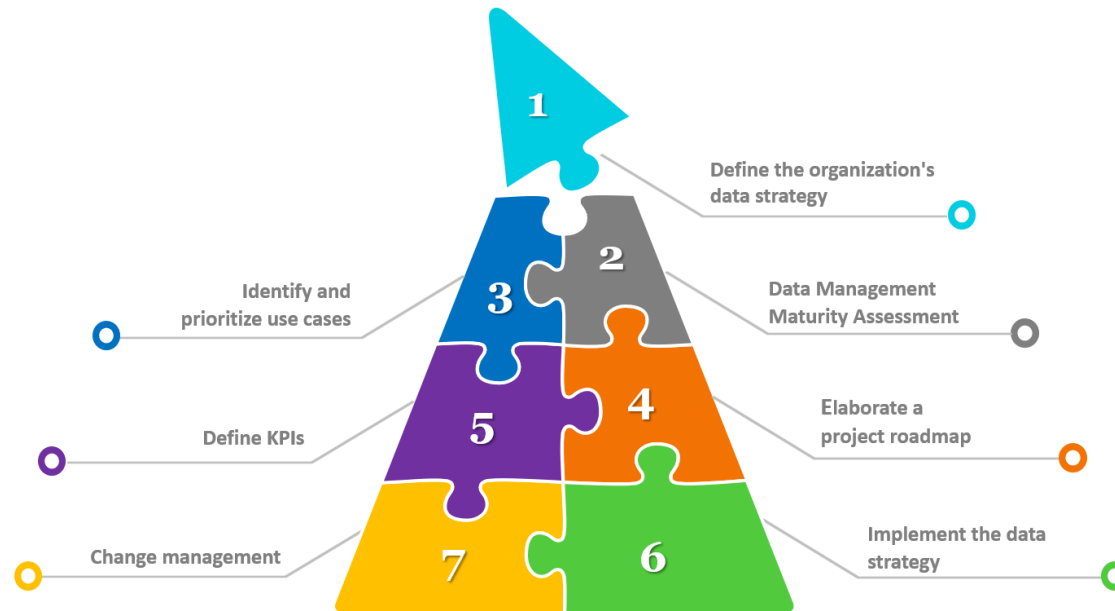
- Descoberta de Dados.
- Governança de Dados.
- Colaboração.
- Linhagem de Dados.
- Catalogação de Metadados.
- Qualidade de Dados.
- Automação de Processos.
- Suporte a Autoatendimento.

Introdução a Frameworks de GD

Frameworks

Existem vários frameworks de governança de dados que ajudam as organizações a estruturar e gerenciar seus processos de governança de forma eficaz.

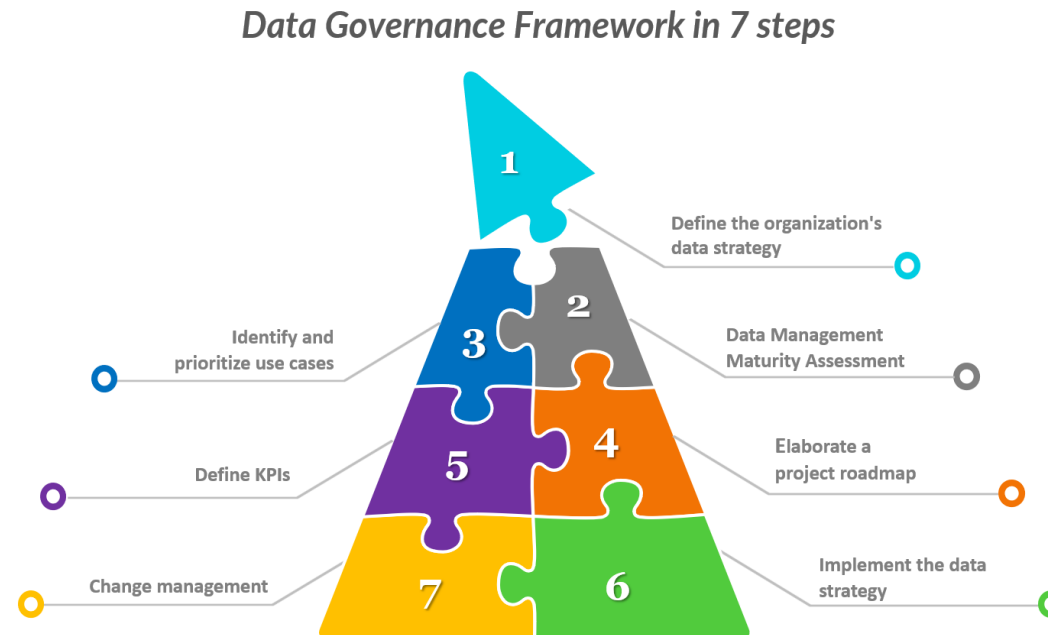
Data Governance Framework in 7 steps



Fonte: <https://www.digitalfirstmagazine.com/data-governance-framework-in-7-steps/>

Principais Frameworks

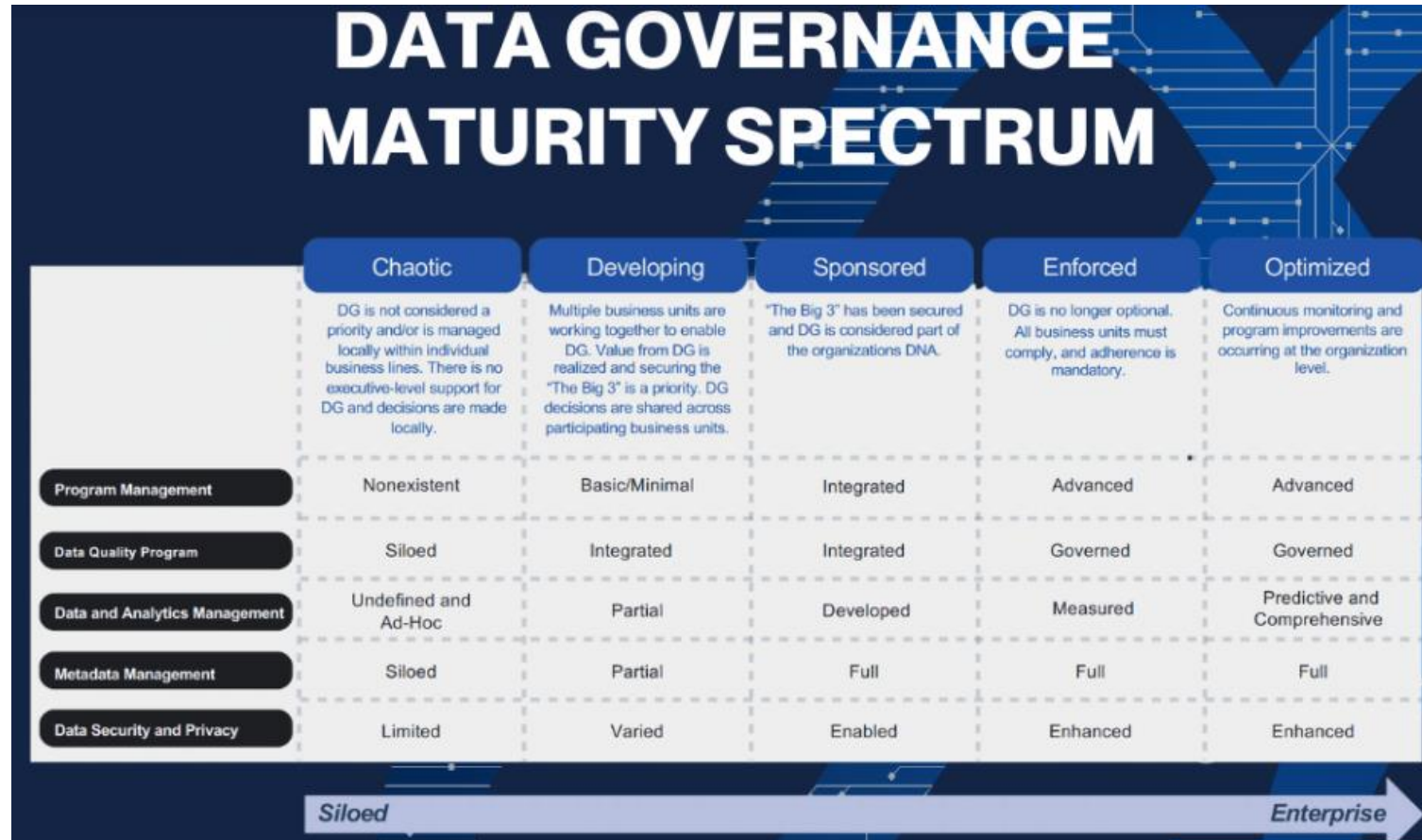
Esses frameworks são amplamente reconhecidos e utilizados por organizações para estabelecer e manter práticas eficazes de governança de dados, cada um com uma abordagem e foco específicos.



Fonte: <https://www.digitalfirstmagazine.com/data-governance-framework-in-7-steps/>

Introdução ao Data Management Maturity Model - DMM

Maturidade



Fonte: <https://www.analytics8.com/blog/how-to-build-an-effective-data-governance-program-and-strategy/>

Maturidade



Fonte: <https://www.dpriver.com/blog/2022/06/ibm-data-governance-maturity-assessment-model/>

DMM - ISACA

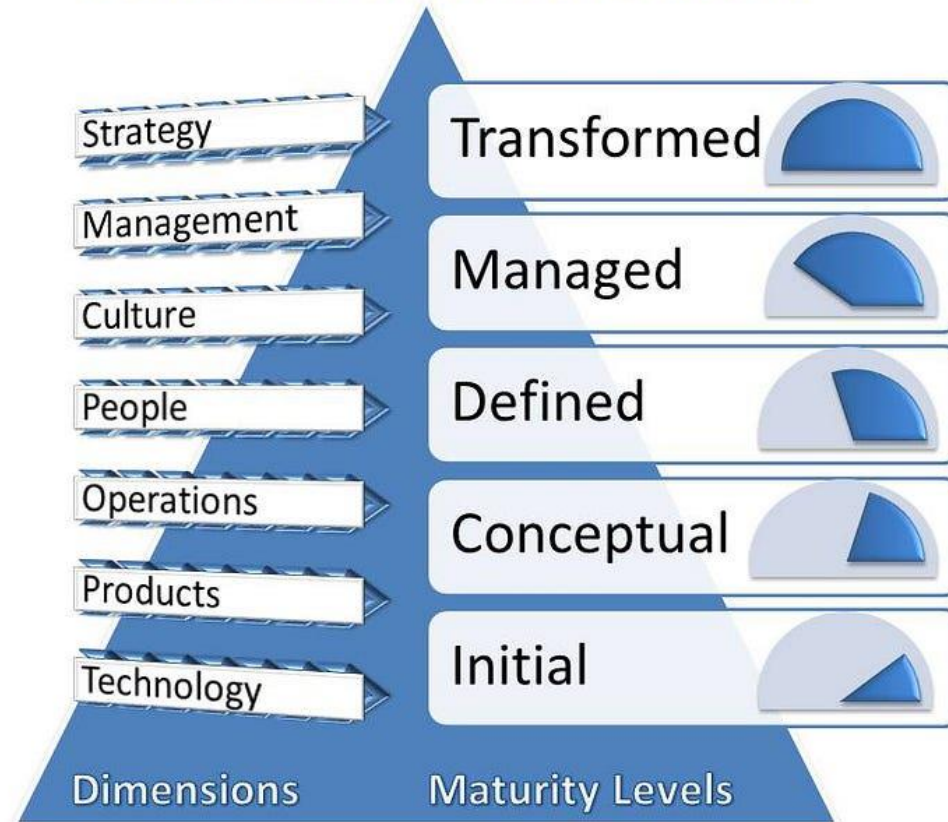
O **ISACA Data Management Maturity Model (DMM)** é um modelo desenvolvido pela ISACA (Information Systems Audit and Control Association) para avaliar a maturidade dos processos de gerenciamento de dados de uma organização. Ele fornece uma estrutura para avaliar e melhorar a eficácia e a eficiência das práticas de gerenciamento de dados em todas as áreas de negócio.



Fonte: www.isaca.org

DMM FRAMEWORK

7BY5 DMM Framework



DMM - ISACA

A **avaliação da maturidade do gerenciamento de dados** é feita por meio de avaliações, autoavaliações ou auditorias realizadas pela equipe de gestão de dados ou por auditores internos ou externos. O modelo oferece um guia para identificar áreas de melhoria e estabelecer metas para o avanço da maturidade do gerenciamento de dados da organização.



Fonte: www.isaca.org

DMM – ISACA - Exemplo

Vamos considerar um exemplo de aplicação do ISACA Data Management Maturity Model (DMM) em uma organização fictícia chamada "EmpresaX" que lida com dados de clientes, produtos e vendas. **O objetivo é avaliar a maturidade do gerenciamento de dados em relação a essas áreas e identificar oportunidades de melhoria.**

Nível atual de maturidade: a EmpresaX realiza uma autoavaliação utilizando o DMM e percebe que seu gerenciamento de dados está principalmente **no nível 3 - "Definido"** - em algumas áreas, como gerenciamento de dados de clientes e produtos. No entanto, **a área de vendas ainda está no nível 2 - "Repetível"** - com práticas de gerenciamento de dados menos estruturadas.

Oportunidades de Melhorias

Com base na avaliação, a EmpresaX identifica algumas oportunidades de melhoria:

- Estabelecimento de um catálogo de dados.
- Melhoria da qualidade dos dados.
- Estabelecimento de políticas de governança de dados.
- Adoção de uma abordagem holística para o gerenciamento de dados.

Plano de Ação e Monitoramento

Plano de ação:

- Designar uma equipe de gestão de dados responsável por liderar a implementação das melhorias.
- Implementar uma ferramenta de catalogação de dados para rastrear informações sobre conjuntos de dados e metadados.
- Desenvolver e implementar processos de controle de qualidade de dados para monitorar a precisão e consistência dos dados.
- Criar um comitê de governança de dados para estabelecer políticas e procedimentos de acesso e uso de dados.
- Realizar treinamentos e conscientização para as equipes em todas as áreas de negócio para promover a cultura de gerenciamento de dados.

Fonte: www.isaca.org

Plano de Ação e Monitoramento

Monitoramento contínuo:

Após a implementação do plano de ação, a EmpresaX monitora continuamente o progresso e realiza avaliações periódicas de maturidade usando o DMM para garantir que as melhorias estejam sendo efetivamente implementadas e mantidas. Com o tempo, a organização espera alcançar níveis mais altos de maturidade, resultando em um melhor gerenciamento dos dados e maior valor agregado aos negócios.



PUC Minas

Unidade 03

Cultura e Transformação

Organizacional

Construindo uma Cultura de Dados

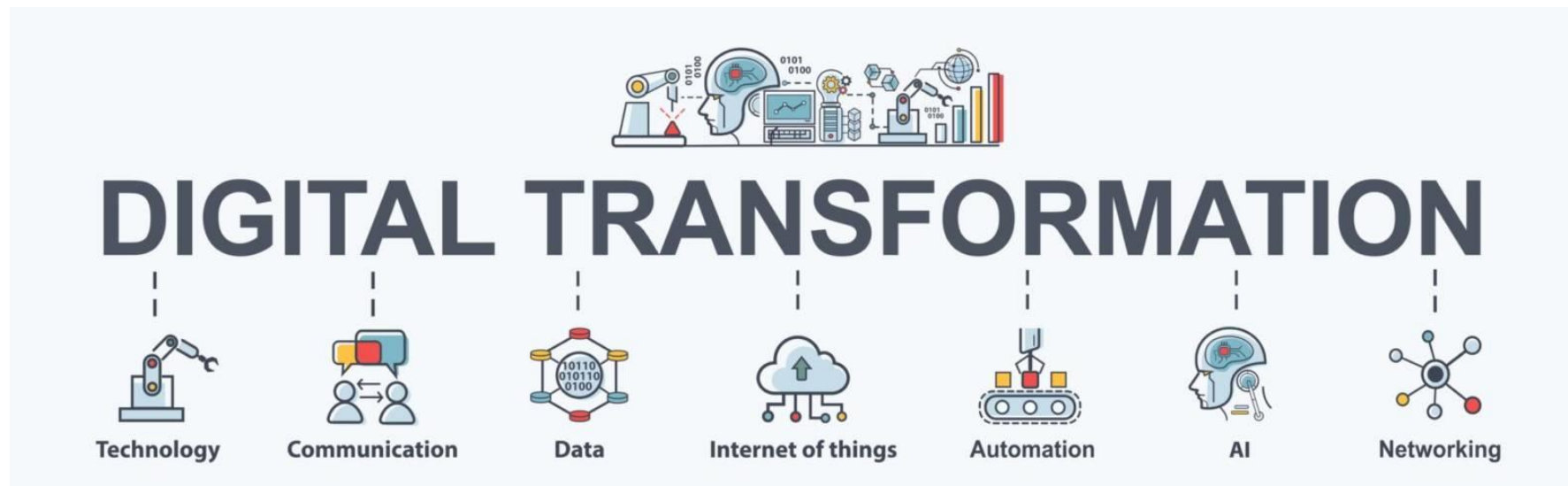
Transformação Digital

Executar um processo de Transformação Digital de uma empresa pode ser feito por meio da Análise Estratégica do Negócio, Otimização de Processos e Integração de Tecnologias Digitais.



Fonte: <https://www.smartosc.com/4-types-of-digital-transformation-projects/>

Os Elementos de uma Transformação Digital



Fonte: <https://smartway2.com/blog/8-successful-examples-of-digital-transformation/>

Tecnologia na Transformação Digital

- **Cloud**
- **Big Data**
- **Analytics**
- **IoT**
- **IA**
- **Realidade Virtual e Aumentada**
- **Drones**

Cases - Transformação Digital

Tesla

A empresa de carros elétricos e energia limpa Tesla ajudou a desencadear a transformação digital ao disponibilizar todas as suas patentes de veículos elétricos ao público.



- **The Connected Car**
- **Digital Marketing**
- **The Digital Factory**

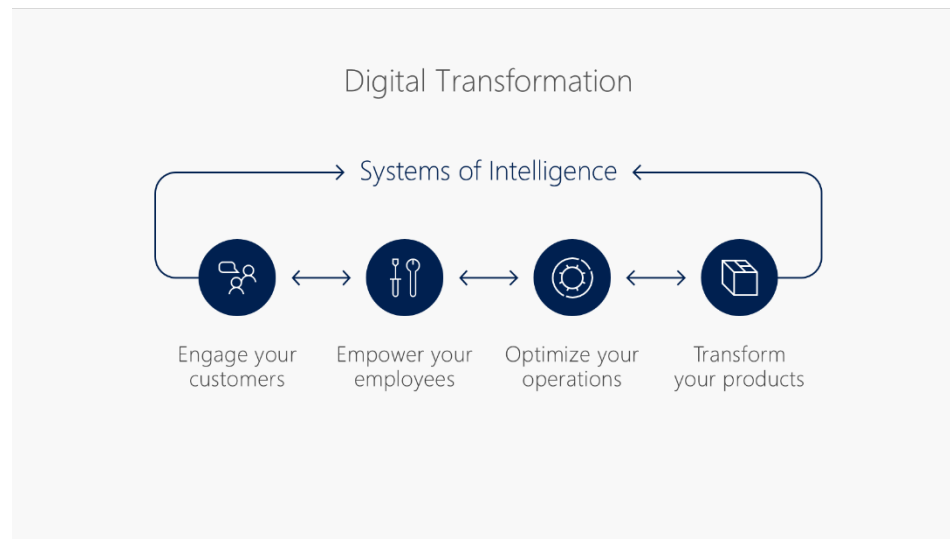
Fonte: <https://www.thefuturefactory.com/blog/tesla>

Cases - Transformação Digital

A Microsoft

A Microsoft começou sua transformação digital quando o CEO Satya Nadella assumiu em 2014.

Um artigo recente da Forbes descreve o grande sucesso da empresa, escrevendo: "a empresa começou uma mudança para seus sistemas de rede em nuvem. Ele mudou o foco do software tradicional para um sistema de nuvem mais fluido para uso pessoal e empresarial."



Fonte: <https://blogs.microsoft.com/pt/blog/2016/04/05/microsoft-envision-a-conversation-on-digital-transformation/>

Data Driven

- Ser "data-driven" significa tomar decisões e orientar as ações com base em dados e análises, em vez de depender exclusivamente da intuição, opiniões pessoais ou suposições.



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

Data Driven

Aqui estão alguns pontos importantes sobre ser data-driven:

- **Coleta de dados.**
 - **Análise de dados.**
 - **Tomada de decisão embasada em dados.**
 - **Monitoramento contínuo.**
 - **Cultura e mentalidade.**
-
- Ao adotar uma abordagem data-driven, as organizações podem obter uma vantagem competitiva, otimizar processos, identificar oportunidades de crescimento, melhorar a eficiência operacional e tomar decisões mais informadas e assertivas.

Data-driven

- Data Driven Decision Making – **DDDM** – é o processo de **coletar dados** de acordo com os indicadores-chave de desempenho (**KPIs**) de uma empresa, e de transformar tais dados em percepções que podem ser colocadas em prática.



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

Conceito de Data-Driven

- Data-Driven refere ao uso de **fatos (ou dados)** para identificar **padrões, deduções e percepções** que fundamentem o processo de **tomada de decisões**.



Fonte: www.questionpro.com/blog/data-driven-decision-making/

Porque Data Driven é Importante

DDDM é importante porque ajuda a fazer escolhas considerando **fatos e com imparcialidade**. Tomar decisões objetivas é a melhor forma de ser justo e equilibrado.

Case Data Driven



No cenário da Vivo, 25% do faturamento vem de negócios no segmento de Pessoa Jurídica. São 3 milhões de clientes espalhados por 72% do território nacional. A empresa tem mais de 30% de market share neste segmento, trabalhando com mais de 4 mil colaboradores diretos e gerando uma receita líquida de R\$5 bilhões por ano. Os clientes do segmento B2B da Vivo demandam grande atenção da empresa, com um relacionamento que dura no mínimo 24 meses. Por este motivo, é fundamental que um representante comercial esteja sempre presente para atender as necessidades dos clientes.

Fonte: <https://medium.com/just-a-little-data/data-driven-na-pr%C3%A1tica-426dca3fed39>

Treinamento e Capacitação

Treinamento e Capacitação em GD

Um programa de treinamento e capacitação em governança de dados é vital para o sucesso das iniciativas de governança. Ele garante que todos os colaboradores estejam alinhados com as melhores práticas, ferramentas e processos, e ajuda a construir uma cultura organizacional que entende e valoriza a importância dos dados. Através de um treinamento contínuo e eficaz, as organizações podem melhorar a qualidade dos dados, garantir conformidade, e, finalmente, alcançar seus objetivos de negócios com maior eficiência.

Objetivos do Treinamento e Capacitação em GD

- Aumentar a Consciência
- Desenvolver Competências Específicas
- Alinhar com os Objetivos de Negócio

Métodos de Treinamento e Capacitação em GD

- Treinamento Presencial e Virtual
- E-Learning e Plataformas LMS
- Workshops Práticos
- Programas de Reciclagem
- Sessões de Atualização

Mudança Organizacional e Resistências

Implementação de um Programa de GD

A implementação de um programa de governança de dados frequentemente envolve mudanças organizacionais significativas, que podem gerar resistências entre os colaboradores. Entender e gerenciar essas resistências é crucial para o sucesso da governança de dados. Abaixo, detalho os aspectos relacionados à mudança organizacional e como lidar com resistências durante a implementação de um programa de governança de dados.

Aspectos da Mudança Organizacional em GD

- Alterações em Processos e Fluxos de Trabalho
- Introdução de Novas Ferramentas e Tecnologias
- Mudança Cultural

Causas Comuns de Resistência à Mudança

- Medo do Desconhecido
- Perda de Controle ou Poder
- Falta de Conscientização ou Compreensão
- Esforço Adicional

Estratégias para Gerenciar Resistências

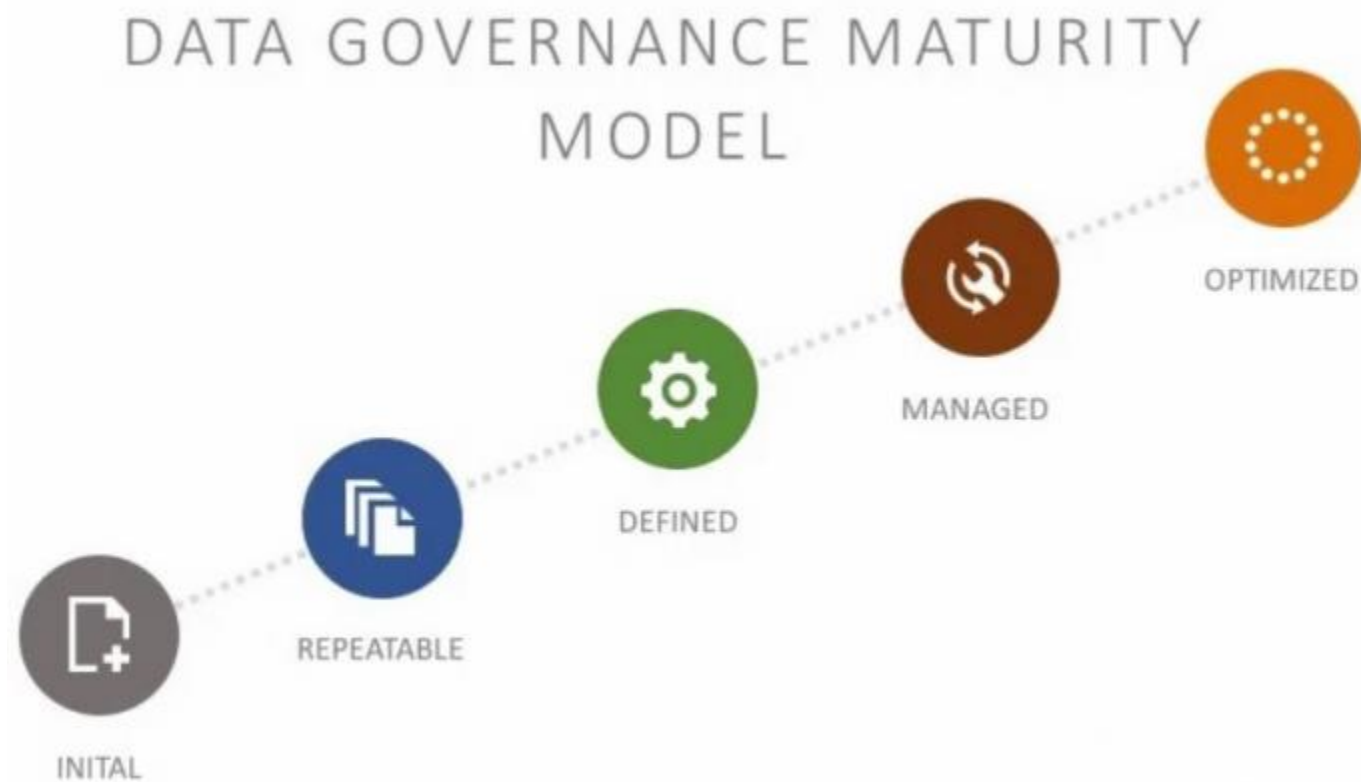
- Comunicação Clara e Contínua
- Envolvimento de Stakeholders
- Treinamento e Capacitação
- Reconhecimento e Recompensas

Construção de uma Cultura de Dados

- Liderança
- Cultura de Colaboração
- Melhoria Contínua

Métricas para o Sucesso da GD

Medir a Maturidade Corporativa em GD



Fonte: <https://www.dpriver.com/blog/2022/06/ibm-data-governance-maturity-assessment-model/>

Qualidade dos Dados

- **Completeness:** Mede o percentual de campos obrigatórios que estão preenchidos em relação ao total esperado.
- **Precisão:** Avalia o grau de correção dos dados em relação à sua fonte original ou referência.
- **Consistência:** Verifica se os dados são uniformes entre diferentes sistemas ou bases de dados.
- **Confiabilidade:** Mede a frequência e a gravidade de erros ou inconsistências nos dados ao longo do tempo.
- **Atualidade:** Avalia a relevância temporal dos dados, garantindo que estão atualizados conforme necessário.

Conformidade e Segurança

- **Taxa de Conformidade:** Percentual de conformidade com regulamentos, políticas internas e padrões de governança de dados.
- **Incidentes de Segurança:** Número de incidentes relacionados a vazamento de dados, acesso não autorizado ou violação de políticas de segurança.
- **Auditorias Conformes:** Percentual de auditorias que resultam em conformidade total ou parcial, sem grandes não conformidades.

Eficiência Operacional

- **Tempo de Resolução de Problemas de Dados:** Mede o tempo médio necessário para identificar e corrigir problemas de qualidade de dados.
- **Automação de Processos de Governança:** Percentual de processos de governança de dados que foram automatizados, reduzindo o esforço manual e aumentando a eficiência.
- **Custo por Dado Governado:** Mede o custo associado à governança de cada unidade de dado, ajudando a identificar oportunidades de redução de custos.

Engajamento e Cultura Organizacional

- **Participação em Programas de Treinamento:** Percentual de funcionários que completaram treinamentos relacionados à governança de dados.
- **Adoção de Ferramentas de Governança:** Mede a taxa de adoção de ferramentas e tecnologias de governança de dados por usuários finais e equipes de TI.
- **Feedback dos Usuários:** Avalia a satisfação dos usuários com as práticas e ferramentas de governança de dados, geralmente através de pesquisas ou entrevistas.

Governança e Gestão de Dados

- **Taxa de Execução de Políticas:** Percentual de políticas de governança de dados implementadas e ativas em comparação ao número total de políticas definidas.
- **Taxa de Revisão de Metadados:** Frequência com que os metadados são revisados e atualizados para garantir que reflitam as mudanças nos dados e nos processos de negócios.
- **Número de Conflitos de Dados:** Quantidade de conflitos ou discrepâncias entre diferentes fontes de dados ou sistemas, que precisam ser resolvidos.

Alinhamento com Objetivos de Negócio

- **Impacto nos Resultados de Negócio:** Medição de como a governança de dados contribui para os resultados de negócios, como aumento de receita, redução de custos ou melhoria na tomada de decisão.
- **ROI da Governança de Dados:** Retorno sobre o investimento em iniciativas de governança de dados, comparando os benefícios obtidos com os custos incorridos.

KPI e OKR

KPIs:

KPI é a sigla para o termo em inglês Key Performance Indicator. Em português, seria algo como “Indicador-Chave de Desempenho”.

Os KPIs são justamente as métricas escolhidas para mensurar e validar os objetivos definidos para a estratégia.

KPI – Como Funcionam?

Como os KPIs funcionam?

Estratégias precisam ser pautadas em dados. Qualquer coisa diferente disso foge do universo das estratégias e se torna achismo. Achismos, para os negócios, não trazem lucro.

KPI – Importância

A importância dos KPIs para suas métricas:

Para determinar e saber como definir um KPI, você precisa primeiro entender quais métricas são realmente importantes para a sua empresa. Ou seja, O QUE, de fato, precisa ser medido?

KPI – Tipos

Existem basicamente três tipos de KPIs:

- KPIs primários.
- KPIs secundários.
- KPIs práticos.

Um bom KPI deve ter potencial para ser revertido em melhorias, para ser usado como parâmetro de qualidade e dar suporte para novas decisões.

- KPIs precisam ser objetivos.
- Eles devem ser mensuráveis.
- Precisam ser verificáveis.
- Deve ter alguma finalidade e um bom valor agregado.
- Deve existir servir para o objetivo definido.

Como definir os melhores KPIs?

KPI não são pré-determinados. Os indicadores-chave variam de negócio para negócios.

É justamente isso que faz dessa uma estratégia tão eficiente: ela não é engessada, e deve ser aplicada considerando as demandas e particularidades da sua empresa.

OKR - Objectives and Key-Results ou Objetivos e Resultados-Chave: metodologia que estabelece uma direção clara de onde o negócio ou produto quer chegar com base na definição de objetivos (metas e intenções) e resultados (indicadores de progresso).

Cuidado com prazos muito longos: um dos segredos do sucesso dos OKRs diz respeito ao prazo definido.

Acompanhamento frequente de resultados: assim como as metas não devem ter um grande intervalo, o acompanhamento de resultados também deve ser preferencialmente frequente.

OKR - Objectives

Objetivos de uma empresa:

Os objetivos de uma empresa são aqueles que dizem exatamente qual é a finalidade do negócio, ou seja, onde se deseja chegar com os serviços oferecidos. Eles podem ser diversos.

OKR – Key Results

O que são os resultados-chave?

Resultados chave são fundamentais dentro da compreensão sobre o que é OKR. Nesse caso, falamos de resultados que são mensurados e mostram como a empresa está atualmente, e quão perto ou não ela está de chegar ao resultado estimado.

KPI x OKR

- É comum confundir os conceitos de OKRs e KPIs justamente porque ambos dizem respeito a fatores considerados “chave”, ou seja, decisivos e únicos para determinadas ações.
- Os **KPIs** demonstram um comportamento esperado do seu produto ou negócio. Você observa uma fotografia dos KPIs para saber a posição do seu produto ou negócio e identificar se ele está dentro de um padrão esperado.
- Já os **OKRs** são planejados para elevar o patamar do seu produto ou negócio.

Futuro da Governança de Dados

Expansão da Governança de Dados em Escala

Com o aumento exponencial da quantidade de dados gerados e coletados, a governança de dados precisará escalar para lidar com volumes massivos de dados (Big Data), provenientes de fontes variadas, como IoT, redes sociais e plataformas de comércio eletrônico. A governança terá que se adaptar para garantir que os dados sejam gerenciados de forma eficiente, segura e em conformidade com regulamentos, independentemente da origem e do formato dos dados.

Integração com Inteligência Artificial e Automação

A automação desempenhará um papel fundamental na governança de dados, com o uso crescente de inteligência artificial (IA) e machine learning (ML) para automatizar tarefas de governança, como classificação de dados, detecção de anomalias, e conformidade com políticas de segurança. Essas tecnologias ajudarão a gerenciar dados em tempo real, reduzir erros humanos e melhorar a eficiência operacional.

Governança de Dados para IA e Algoritmos

Conforme o uso de IA se expande, haverá uma necessidade crescente de governança específica para dados utilizados em modelos de IA e algoritmos. Isso incluirá garantir a transparência, auditabilidade e explicabilidade dos modelos de IA, bem como a gestão de dados usados para treinamento, a fim de evitar vieses e garantir a ética na inteligência artificial.

Foco em Privacidade e Segurança de Dados

Com a crescente conscientização sobre privacidade e a proliferação de regulamentações como o GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados) na Europa e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no Brasil, a governança de dados será cada vez mais orientada para garantir a privacidade e a segurança dos dados. Isso exigirá uma abordagem mais proativa para a conformidade regulatória, incluindo a implementação de políticas de proteção de dados desde a concepção (privacy by design) e a adoção de práticas de segurança cibernética robustas.

Governança de Dados Descentralizada

Com o aumento da adoção de tecnologias como blockchain, que promovem a descentralização e a imutabilidade dos dados, a governança de dados precisará evoluir para operar em ambientes onde os dados não são mais controlados centralmente. Isso incluirá a criação de novos frameworks e políticas que abordem a governança de dados em redes distribuídas e a gestão de contratos inteligentes.

Data Mesh e Arquiteturas de Governança Distribuída

O conceito de Data Mesh, que propõe uma abordagem descentralizada e orientada a produtos para a gestão de dados, está ganhando tração como uma alternativa às arquiteturas centralizadas tradicionais. No Data Mesh, a governança de dados é distribuída entre diferentes domínios de negócios, permitindo que cada domínio gerencie seus dados de forma autônoma, mas dentro de um conjunto de princípios de governança comuns.

Governança de Dados como Serviço (DGaaS)

O surgimento de Governança de Dados como Serviço (DGaaS) permitirá que empresas terceirizem a governança de seus dados para provedores especializados, que oferecerão serviços de governança de dados na nuvem. Isso pode incluir conformidade regulatória, qualidade de dados e segurança de dados, com escalabilidade e flexibilidade para se adaptar às necessidades das empresas em crescimento.

Governança Descentralizada vs Distribuída

Governança Descentralizada vs Distribuída

Embora os termos Governança de Dados Descentralizada e Governança de Dados Distribuída possam parecer semelhantes e frequentemente sejam usados de forma intercambiável, eles não são exatamente a mesma coisa.

Desafios para Governança de Dados 2.0

Governança de Dados 2.0

A Governança de Dados 2.0 é essencial para organizações que desejam aproveitar ao máximo o potencial dos dados em um ambiente de negócios dinâmico e competitivo. Ao equilibrar controle com agilidade e focar no valor de negócio, as empresas podem impulsionar a inovação, melhorar a eficiência operacional e fortalecer a tomada de decisões.

Governança de Dados 2.0

A transição para a Governança de Dados 2.0 é impulsionada por alguns fatores:

- Crescente Volume e Variedade de Dados
- Necessidade de Agilidade
- Autoatendimento de Dados
- Novas Tecnologias

Governança de Dados 2.0 - Características

- Foco no Valor do Negócio
- Agilidade e Flexibilidade
- Colaboração entre TI e Negócios
- Autoatendimento Controlado
- Uso de Tecnologias Modernas
- Cultura Orientada por Dados
- Segurança e Conformidade Integradas

Governança de Dados 2.0 - Benefícios

- Maior Agilidade nos Negócios
- Melhoria na Qualidade dos Dados
- Inovação Acelerada
- Conformidade Simplificada
- Engajamento dos Usuários

Implementar a Governança de Dados 2.0

Governança de Dados 2.0 - Desafios

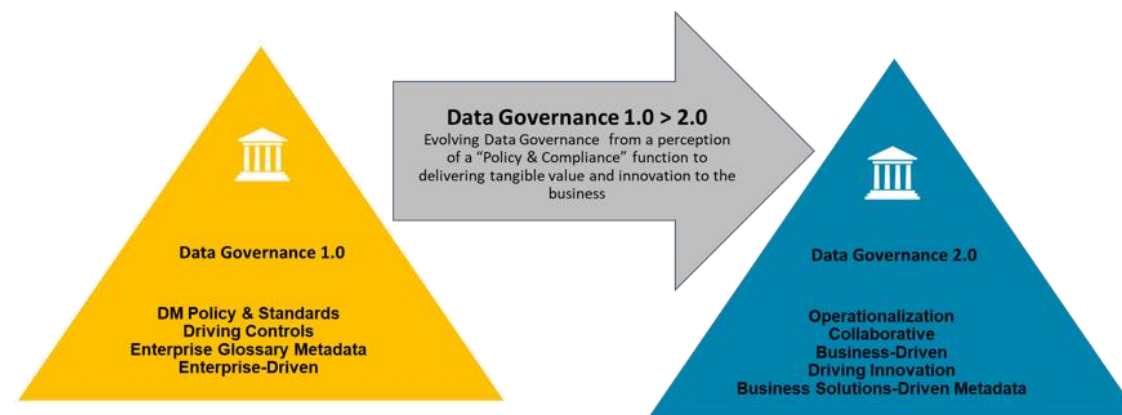
- Resistência à Mudança
- Equilíbrio entre Controle e Flexibilidade
- Integração de Sistemas Legados
- Definição Clara de Papéis



Fonte: <https://www.cdq.com/events-insights/research/data-governance>

Governança de Dados 2.0 – Passos para Implementar

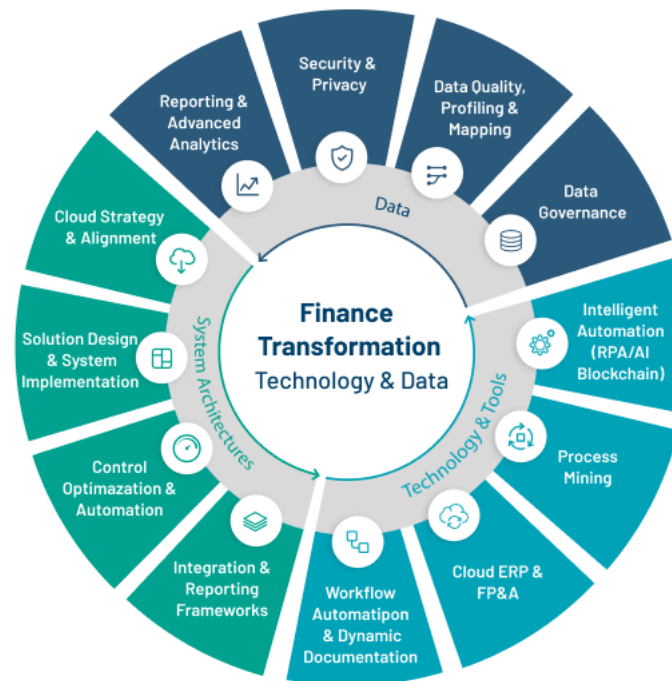
- Alinhamento Estratégico
- Desenvolvimento de uma Estrutura Flexível
- Investimento em Tecnologia Adequada
- Engajamento dos Stakeholders
- Educação e Capacitação
- Monitoramento e Melhoria Contínua



Fonte: <https://tdan.com/moving-from-data-governance-1-0-to-2-0/24465>

Governança de Dados 2.0 – Exemplos Práticos

Setor Financeiro: Implementação de Plataformas de Análise em Tempo Real para Detecção de Fraudes



Fonte: <https://www.linkedin.com/pulse/crucial-role-data-governance-financial-sector-how-numentica-miles-ovevc/>

Governança de Dados 2.0 – Exemplos Práticos

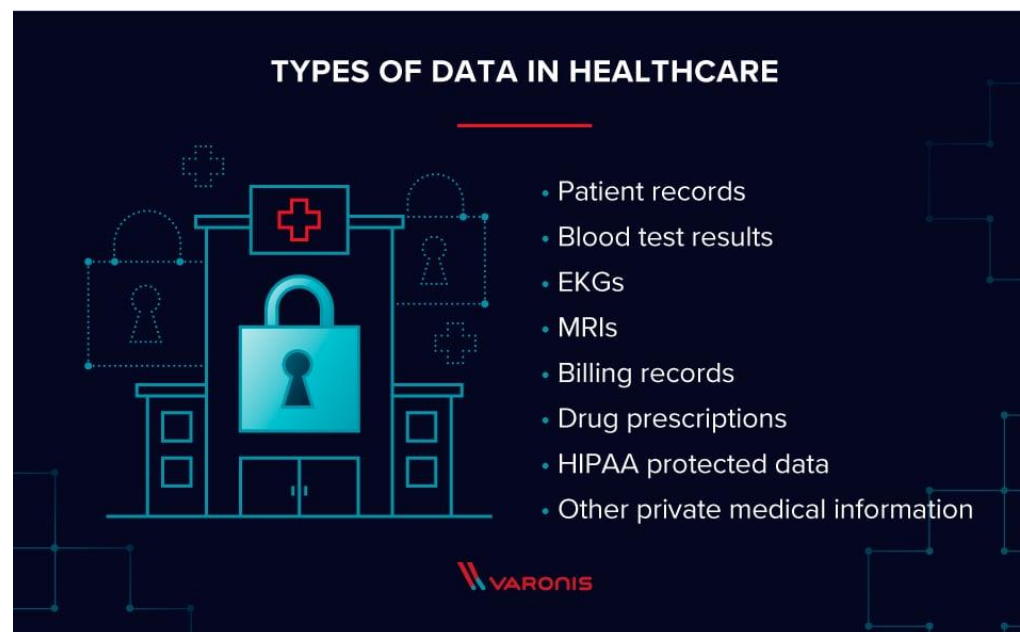
Varejo: Uso de Dados de Clientes para Personalizar Ofertas, Mantendo Conformidade com Regulamentos de Privacidade



Fonte: <https://blog.aspiresys.com/data-and-analytics/data-governance-unleashed-empowering-the-retail-revolution/>

Governança de Dados 2.0 – Exemplos Práticos

Saúde: Compartilhamento Seguro de Dados entre Instituições para Melhorar Diagnósticos, Garantindo a Proteção das Informações dos Pacientes



Fonte: <https://www.varonis.com/blog/data-governance-in-healthcare>



PUC Minas

Unidade 04

Introdução ao DAMA-DMBOK®

Construindo uma Cultura de Dados

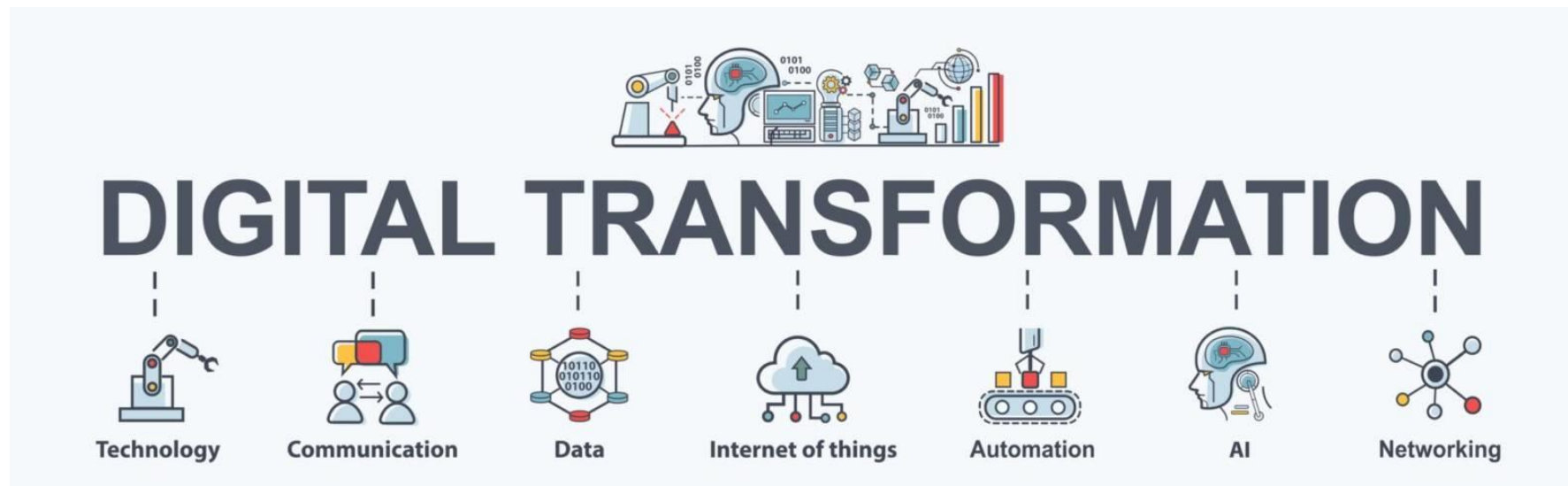
Transformação Digital

Executar um processo de Transformação Digital de uma empresa pode ser feito por meio da Análise Estratégica do Negócio, Otimização de Processos e Integração de Tecnologias Digitais.



Fonte: <https://www.smartosc.com/4-types-of-digital-transformation-projects/>

Os Elementos de uma Transformação Digital



Fonte: <https://smartway2.com/blog/8-successful-examples-of-digital-transformation/>

Tecnologia na Transformação Digital

- **Cloud**
- **Big Data**
- **Analytics**
- **IoT**
- **IA**
- **Realidade Virtual e Aumentada**
- **Drones**

Cases - Transformação Digital

Tesla

A empresa de carros elétricos e energia limpa Tesla ajudou a desencadear a transformação digital ao disponibilizar todas as suas patentes de veículos elétricos ao público.



- **The Connected Car**
- **Digital Marketing**
- **The Digital Factory**

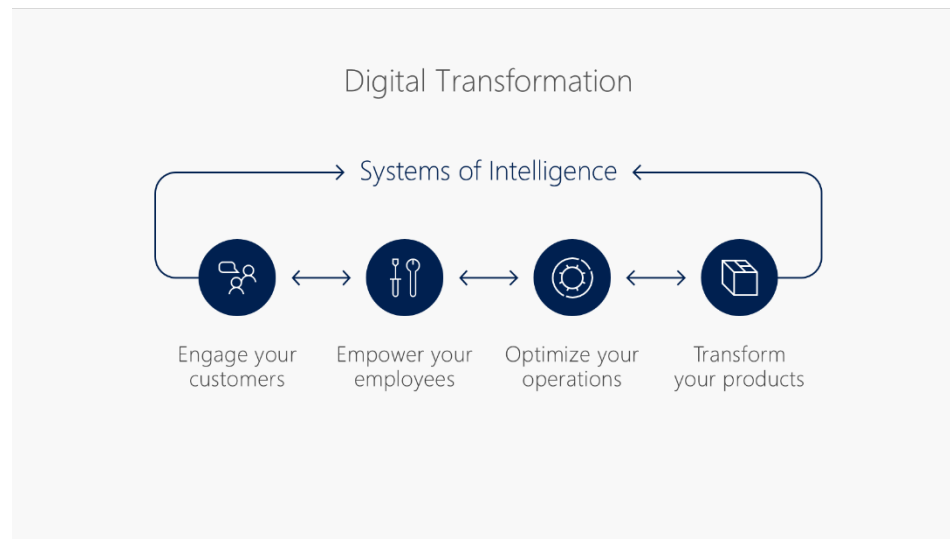
Fonte: <https://www.thefuturefactory.com/blog/tesla>

Cases - Transformação Digital

A Microsoft

A Microsoft começou sua transformação digital quando o CEO Satya Nadella assumiu em 2014.

Um artigo recente da Forbes descreve o grande sucesso da empresa, escrevendo: "a empresa começou uma mudança para seus sistemas de rede em nuvem. Ele mudou o foco do software tradicional para um sistema de nuvem mais fluido para uso pessoal e empresarial."



Fonte: <https://blogs.microsoft.com/pt/blog/2016/04/05/microsoft-envision-a-conversation-on-digital-transformation/>

Data Driven

- Ser "data-driven" significa tomar decisões e orientar as ações com base em dados e análises, em vez de depender exclusivamente da intuição, opiniões pessoais ou suposições.



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

Data Driven

Aqui estão alguns pontos importantes sobre ser data-driven:

- **Coleta de dados.**
 - **Análise de dados.**
 - **Tomada de decisão embasada em dados.**
 - **Monitoramento contínuo.**
 - **Cultura e mentalidade.**
-
- Ao adotar uma abordagem data-driven, as organizações podem obter uma vantagem competitiva, otimizar processos, identificar oportunidades de crescimento, melhorar a eficiência operacional e tomar decisões mais informadas e assertivas.

Data-driven

- Data Driven Decision Making – **DDDM** – é o processo de **coletar dados** de acordo com os indicadores-chave de desempenho (**KPIs**) de uma empresa, e de transformar tais dados em percepções que podem ser colocadas em prática.



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

Conceito de Data-Driven

- Data-Driven refere ao uso de **fatos (ou dados)** para identificar **padrões, deduções e percepções** que fundamentem o processo de **tomada de decisões**.



Fonte: www.questionpro.com/blog/data-driven-decision-making/

Porque Data Driven é Importante

DDDM é importante porque ajuda a fazer escolhas considerando **fatos e com imparcialidade**. Tomar decisões objetivas é a melhor forma de ser justo e equilibrado.

Case Data Driven



No cenário da Vivo, 25% do faturamento vem de negócios no segmento de Pessoa Jurídica. São 3 milhões de clientes espalhados por 72% do território nacional. A empresa tem mais de 30% de market share neste segmento, trabalhando com mais de 4 mil colaboradores diretos e gerando uma receita líquida de R\$5 bilhões por ano. Os clientes do segmento B2B da Vivo demandam grande atenção da empresa, com um relacionamento que dura no mínimo 24 meses. Por este motivo, é fundamental que um representante comercial esteja sempre presente para atender as necessidades dos clientes.

Fonte: <https://medium.com/just-a-little-data/data-driven-na-pr%C3%A1tica-426dca3fed39>

Treinamento e Capacitação

Treinamento e Capacitação em GD

Um programa de treinamento e capacitação em governança de dados é vital para o sucesso das iniciativas de governança. Ele garante que todos os colaboradores estejam alinhados com as melhores práticas, ferramentas e processos, e ajuda a construir uma cultura organizacional que entende e valoriza a importância dos dados. Através de um treinamento contínuo e eficaz, as organizações podem melhorar a qualidade dos dados, garantir conformidade, e, finalmente, alcançar seus objetivos de negócios com maior eficiência.

Objetivos do Treinamento e Capacitação em GD

- Aumentar a Consciência
- Desenvolver Competências Específicas
- Alinhar com os Objetivos de Negócio

Métodos de Treinamento e Capacitação em GD

- Treinamento Presencial e Virtual
- E-Learning e Plataformas LMS
- Workshops Práticos
- Programas de Reciclagem
- Sessões de Atualização

Mudança Organizacional e Resistências

Implementação de um Programa de GD

A implementação de um programa de governança de dados frequentemente envolve mudanças organizacionais significativas, que podem gerar resistências entre os colaboradores. Entender e gerenciar essas resistências é crucial para o sucesso da governança de dados. Abaixo, detalho os aspectos relacionados à mudança organizacional e como lidar com resistências durante a implementação de um programa de governança de dados.

Aspectos da Mudança Organizacional em GD

- Alterações em Processos e Fluxos de Trabalho
- Introdução de Novas Ferramentas e Tecnologias
- Mudança Cultural

Causas Comuns de Resistência à Mudança

- Medo do Desconhecido
- Perda de Controle ou Poder
- Falta de Conscientização ou Compreensão
- Esforço Adicional

Estratégias para Gerenciar Resistências

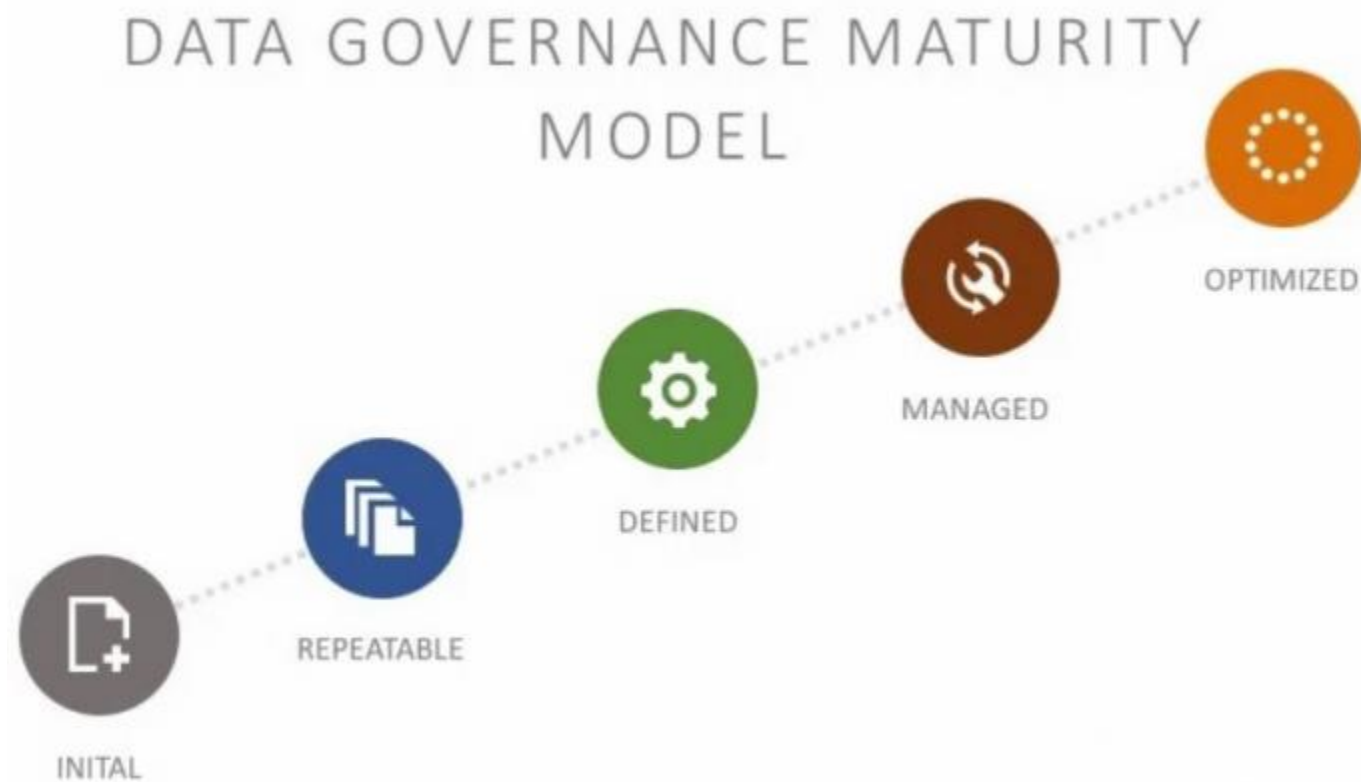
- Comunicação Clara e Contínua
- Envolvimento de Stakeholders
- Treinamento e Capacitação
- Reconhecimento e Recompensas

Construção de uma Cultura de Dados

- Liderança
- Cultura de Colaboração
- Melhoria Contínua

Métricas para o Sucesso da GD

Medir a Maturidade Corporativa em GD



Fonte: <https://www.dpriver.com/blog/2022/06/ibm-data-governance-maturity-assessment-model/>

Qualidade dos Dados

- **Completeness:** Mede o percentual de campos obrigatórios que estão preenchidos em relação ao total esperado.
- **Precisão:** Avalia o grau de correção dos dados em relação à sua fonte original ou referência.
- **Consistência:** Verifica se os dados são uniformes entre diferentes sistemas ou bases de dados.
- **Confiabilidade:** Mede a frequência e a gravidade de erros ou inconsistências nos dados ao longo do tempo.
- **Atualidade:** Avalia a relevância temporal dos dados, garantindo que estão atualizados conforme necessário.

Conformidade e Segurança

- **Taxa de Conformidade:** Percentual de conformidade com regulamentos, políticas internas e padrões de governança de dados.
- **Incidentes de Segurança:** Número de incidentes relacionados a vazamento de dados, acesso não autorizado ou violação de políticas de segurança.
- **Auditorias Conformes:** Percentual de auditorias que resultam em conformidade total ou parcial, sem grandes não conformidades.

Eficiência Operacional

- **Tempo de Resolução de Problemas de Dados:** Mede o tempo médio necessário para identificar e corrigir problemas de qualidade de dados.
- **Automação de Processos de Governança:** Percentual de processos de governança de dados que foram automatizados, reduzindo o esforço manual e aumentando a eficiência.
- **Custo por Dado Governado:** Mede o custo associado à governança de cada unidade de dado, ajudando a identificar oportunidades de redução de custos.

Engajamento e Cultura Organizacional

- **Participação em Programas de Treinamento:** Percentual de funcionários que completaram treinamentos relacionados à governança de dados.
- **Adoção de Ferramentas de Governança:** Mede a taxa de adoção de ferramentas e tecnologias de governança de dados por usuários finais e equipes de TI.
- **Feedback dos Usuários:** Avalia a satisfação dos usuários com as práticas e ferramentas de governança de dados, geralmente através de pesquisas ou entrevistas.

Governança e Gestão de Dados

- **Taxa de Execução de Políticas:** Percentual de políticas de governança de dados implementadas e ativas em comparação ao número total de políticas definidas.
- **Taxa de Revisão de Metadados:** Frequência com que os metadados são revisados e atualizados para garantir que reflitam as mudanças nos dados e nos processos de negócios.
- **Número de Conflitos de Dados:** Quantidade de conflitos ou discrepâncias entre diferentes fontes de dados ou sistemas, que precisam ser resolvidos.

Alinhamento com Objetivos de Negócio

- **Impacto nos Resultados de Negócio:** Medição de como a governança de dados contribui para os resultados de negócios, como aumento de receita, redução de custos ou melhoria na tomada de decisão.
- **ROI da Governança de Dados:** Retorno sobre o investimento em iniciativas de governança de dados, comparando os benefícios obtidos com os custos incorridos.

KPI e OKR

KPIs:

KPI é a sigla para o termo em inglês Key Performance Indicator. Em português, seria algo como “Indicador-Chave de Desempenho”.

Os KPIs são justamente as métricas escolhidas para mensurar e validar os objetivos definidos para a estratégia.

KPI – Como Funcionam?

Como os KPIs funcionam?

Estratégias precisam ser pautadas em dados. Qualquer coisa diferente disso foge do universo das estratégias e se torna achismo. Achismos, para os negócios, não trazem lucro.

KPI – Importância

A importância dos KPIs para suas métricas:

Para determinar e saber como definir um KPI, você precisa primeiro entender quais métricas são realmente importantes para a sua empresa. Ou seja, O QUE, de fato, precisa ser medido?

KPI – Tipos

Existem basicamente três tipos de KPIs:

- KPIs primários.
- KPIs secundários.
- KPIs práticos.

Um bom KPI deve ter potencial para ser revertido em melhorias, para ser usado como parâmetro de qualidade e dar suporte para novas decisões.

- KPIs precisam ser objetivos.
- Eles devem ser mensuráveis.
- Precisam ser verificáveis.
- Deve ter alguma finalidade e um bom valor agregado.
- Deve existir servir para o objetivo definido.

Como definir os melhores KPIs?

KPI não são pré-determinados. Os indicadores-chave variam de negócio para negócios.

É justamente isso que faz dessa uma estratégia tão eficiente: ela não é engessada, e deve ser aplicada considerando as demandas e particularidades da sua empresa.

OKR - Objectives and Key-Results ou Objetivos e Resultados-Chave: metodologia que estabelece uma direção clara de onde o negócio ou produto quer chegar com base na definição de objetivos (metas e intenções) e resultados (indicadores de progresso).

Cuidado com prazos muito longos: um dos segredos do sucesso dos OKRs diz respeito ao prazo definido.

Acompanhamento frequente de resultados: assim como as metas não devem ter um grande intervalo, o acompanhamento de resultados também deve ser preferencialmente frequente.

OKR - Objectives

Objetivos de uma empresa:

Os objetivos de uma empresa são aqueles que dizem exatamente qual é a finalidade do negócio, ou seja, onde se deseja chegar com os serviços oferecidos. Eles podem ser diversos.

OKR – Key Results

O que são os resultados-chave?

Resultados chave são fundamentais dentro da compreensão sobre o que é OKR. Nesse caso, falamos de resultados que são mensurados e mostram como a empresa está atualmente, e quão perto ou não ela está de chegar ao resultado estimado.

KPI x OKR

- É comum confundir os conceitos de OKRs e KPIs justamente porque ambos dizem respeito a fatores considerados “chave”, ou seja, decisivos e únicos para determinadas ações.
- Os **KPIs** demonstram um comportamento esperado do seu produto ou negócio. Você observa uma fotografia dos KPIs para saber a posição do seu produto ou negócio e identificar se ele está dentro de um padrão esperado.
- Já os **OKRs** são planejados para elevar o patamar do seu produto ou negócio.

Futuro da Governança de Dados

Expansão da Governança de Dados em Escala

Com o aumento exponencial da quantidade de dados gerados e coletados, a governança de dados precisará escalar para lidar com volumes massivos de dados (Big Data), provenientes de fontes variadas, como IoT, redes sociais e plataformas de comércio eletrônico. A governança terá que se adaptar para garantir que os dados sejam gerenciados de forma eficiente, segura e em conformidade com regulamentos, independentemente da origem e do formato dos dados.

Integração com Inteligência Artificial e Automação

A automação desempenhará um papel fundamental na governança de dados, com o uso crescente de inteligência artificial (IA) e machine learning (ML) para automatizar tarefas de governança, como classificação de dados, detecção de anomalias, e conformidade com políticas de segurança. Essas tecnologias ajudarão a gerenciar dados em tempo real, reduzir erros humanos e melhorar a eficiência operacional.

Governança de Dados para IA e Algoritmos

Conforme o uso de IA se expande, haverá uma necessidade crescente de governança específica para dados utilizados em modelos de IA e algoritmos. Isso incluirá garantir a transparência, auditabilidade e explicabilidade dos modelos de IA, bem como a gestão de dados usados para treinamento, a fim de evitar vieses e garantir a ética na inteligência artificial.

Foco em Privacidade e Segurança de Dados

Com a crescente conscientização sobre privacidade e a proliferação de regulamentações como o GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados) na Europa e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no Brasil, a governança de dados será cada vez mais orientada para garantir a privacidade e a segurança dos dados. Isso exigirá uma abordagem mais proativa para a conformidade regulatória, incluindo a implementação de políticas de proteção de dados desde a concepção (privacy by design) e a adoção de práticas de segurança cibernética robustas.

Governança de Dados Descentralizada

Com o aumento da adoção de tecnologias como blockchain, que promovem a descentralização e a imutabilidade dos dados, a governança de dados precisará evoluir para operar em ambientes onde os dados não são mais controlados centralmente. Isso incluirá a criação de novos frameworks e políticas que abordem a governança de dados em redes distribuídas e a gestão de contratos inteligentes.

Data Mesh e Arquiteturas de Governança Distribuída

O conceito de Data Mesh, que propõe uma abordagem descentralizada e orientada a produtos para a gestão de dados, está ganhando tração como uma alternativa às arquiteturas centralizadas tradicionais. No Data Mesh, a governança de dados é distribuída entre diferentes domínios de negócios, permitindo que cada domínio gerencie seus dados de forma autônoma, mas dentro de um conjunto de princípios de governança comuns.

Governança de Dados como Serviço (DGaaS)

O surgimento de Governança de Dados como Serviço (DGaaS) permitirá que empresas terceirizem a governança de seus dados para provedores especializados, que oferecerão serviços de governança de dados na nuvem. Isso pode incluir conformidade regulatória, qualidade de dados e segurança de dados, com escalabilidade e flexibilidade para se adaptar às necessidades das empresas em crescimento.

Governança Descentralizada vs Distribuída

Governança Descentralizada vs Distribuída

Embora os termos Governança de Dados Descentralizada e Governança de Dados Distribuída possam parecer semelhantes e frequentemente sejam usados de forma intercambiável, eles não são exatamente a mesma coisa.

Desafios para Governança de Dados 2.0

Governança de Dados 2.0

A Governança de Dados 2.0 é essencial para organizações que desejam aproveitar ao máximo o potencial dos dados em um ambiente de negócios dinâmico e competitivo. Ao equilibrar controle com agilidade e focar no valor de negócio, as empresas podem impulsionar a inovação, melhorar a eficiência operacional e fortalecer a tomada de decisões.

Governança de Dados 2.0

A transição para a Governança de Dados 2.0 é impulsionada por alguns fatores:

- Crescente Volume e Variedade de Dados
- Necessidade de Agilidade
- Autoatendimento de Dados
- Novas Tecnologias

Governança de Dados 2.0 - Características

- Foco no Valor do Negócio
- Agilidade e Flexibilidade
- Colaboração entre TI e Negócios
- Autoatendimento Controlado
- Uso de Tecnologias Modernas
- Cultura Orientada por Dados
- Segurança e Conformidade Integradas

Governança de Dados 2.0 - Benefícios

- Maior Agilidade nos Negócios
- Melhoria na Qualidade dos Dados
- Inovação Acelerada
- Conformidade Simplificada
- Engajamento dos Usuários

Implementar a Governança de Dados 2.0

Governança de Dados 2.0 - Desafios

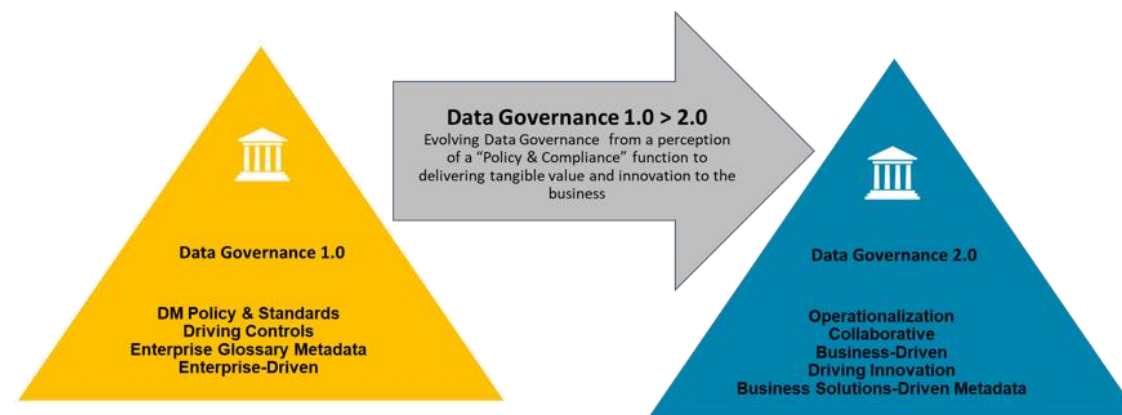
- Resistência à Mudança
- Equilíbrio entre Controle e Flexibilidade
- Integração de Sistemas Legados
- Definição Clara de Papéis



Fonte: <https://www.cdq.com/events-insights/research/data-governance>

Governança de Dados 2.0 – Passos para Implementar

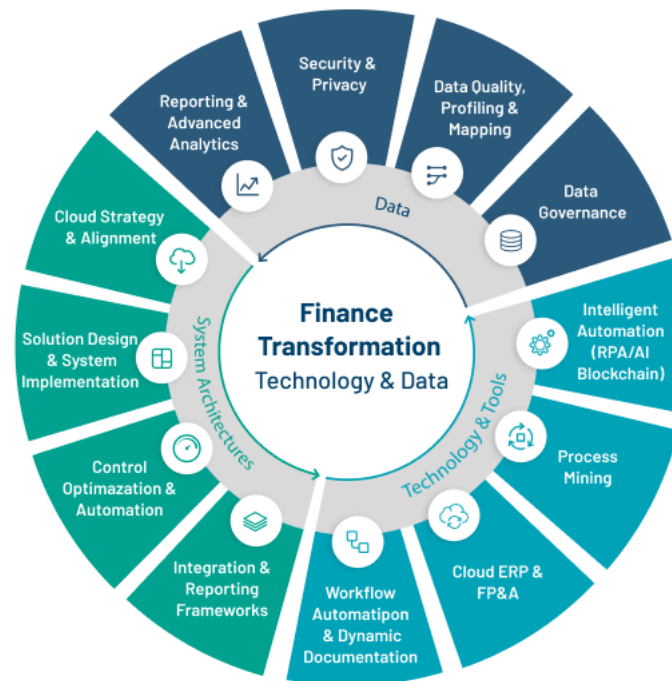
- Alinhamento Estratégico
- Desenvolvimento de uma Estrutura Flexível
- Investimento em Tecnologia Adequada
- Engajamento dos Stakeholders
- Educação e Capacitação
- Monitoramento e Melhoria Contínua



Fonte: <https://tdan.com/moving-from-data-governance-1-0-to-2-0/24465>

Governança de Dados 2.0 – Exemplos Práticos

Setor Financeiro: Implementação de Plataformas de Análise em Tempo Real para Detecção de Fraudes



Fonte: <https://www.linkedin.com/pulse/crucial-role-data-governance-financial-sector-how-numentica-miles-ovevc/>

Governança de Dados 2.0 – Exemplos Práticos

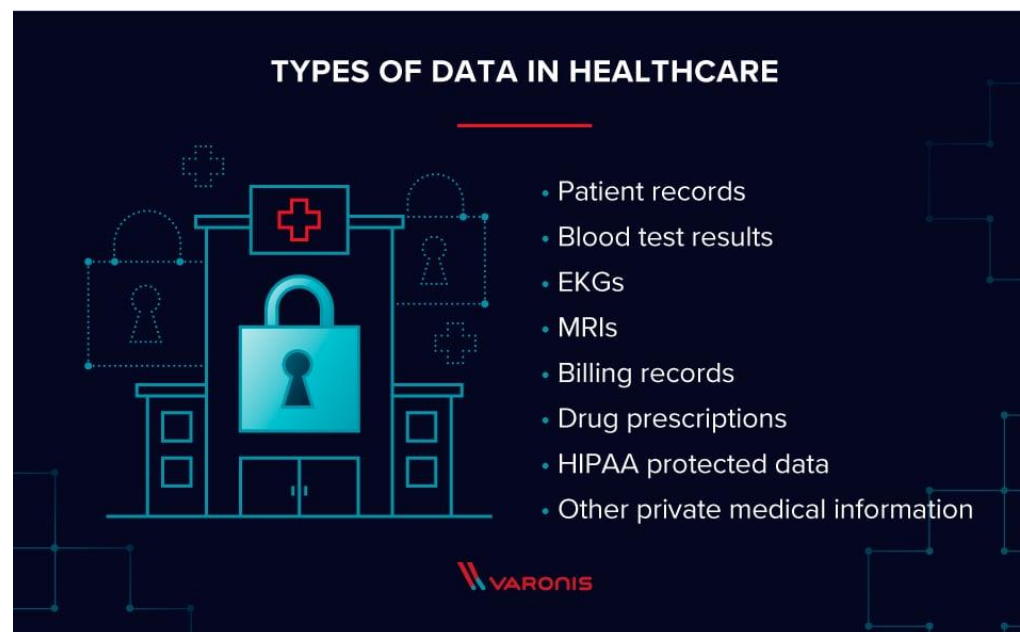
Varejo: Uso de Dados de Clientes para Personalizar Ofertas, Mantendo Conformidade com Regulamentos de Privacidade



Fonte: <https://blog.aspiresys.com/data-and-analytics/data-governance-unleashed-empowering-the-retail-revolution/>

Governança de Dados 2.0 – Exemplos Práticos

Saúde: Compartilhamento Seguro de Dados entre Instituições para Melhorar Diagnósticos, Garantindo a Proteção das Informações dos Pacientes



Fonte: <https://www.varonis.com/blog/data-governance-in-healthcare>

Unidade 04

Introdução ao DAMA-DMBOK®

The Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBoK®)

O que é o Guia DAMA-DMBOK®

- Data Management Association (DAMA) é uma associação sem fins lucrativos e independente de fornecedores de profissionais técnicos e de negócios dedicada ao avanço do gerenciamento de dados e gerenciamento de informações.
- A organização cuida do desenvolvimento e execução de procedimentos, práticas, políticas e arquitetura que gerenciam adequadamente todo o ciclo de vida dos dados de uma empresa.
- O Guia DAMA-DMBOK® é um conjunto de boas práticas de **Governança de Dados** reunidas em um documento estruturado em forma de um framework.
- <https://www.dama.org/>



Fonte: <https://www.dama.org/>

Objetivos do DAMA-DMBOK®

- Fornecer informações sobre as melhores práticas, funções e responsabilidades, entregáveis e métricas e modelos de maturidade para gerenciamento de dados.
- Para padronizar as práticas de gestão em toda as áreas.
- Servir como uma estrutura funcional para a implementação dessas práticas em qualquer contexto de negócios.
- Estabelecer um vocabulário formal para esses conceitos.
- Para esclarecer o escopo do que essas práticas podem e não podem fazer.
- Para fornecer uma visão geral neutra do fornecedor das práticas de gerenciamento e possíveis alternativas para situações específicas.

Funções de Gestão de Dados

- A estrutura DAMA DMBOK define **11 áreas funcionais** de gerenciamento de dados de acordo com a 2ª edição de Julho de 2017.
- A função **Governança de Dados** está localizada no centro da figura para demonstrar que exerce importante influência em todas as demais funções.
- Além disso, a última edição do DMBok contém seções dedicadas para **ética de dados, big data, integração e interoperabilidade de dados e avaliação de maturidade** em gerenciamento de dados.

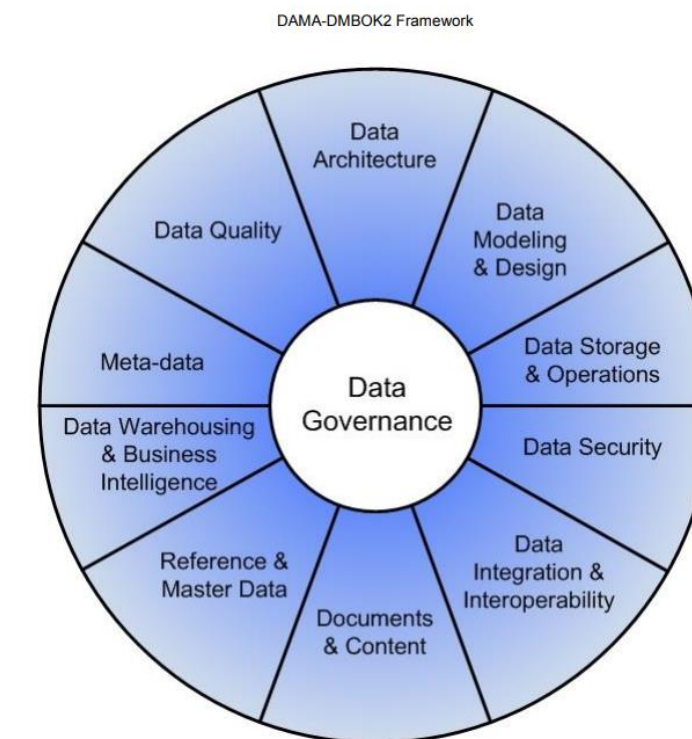


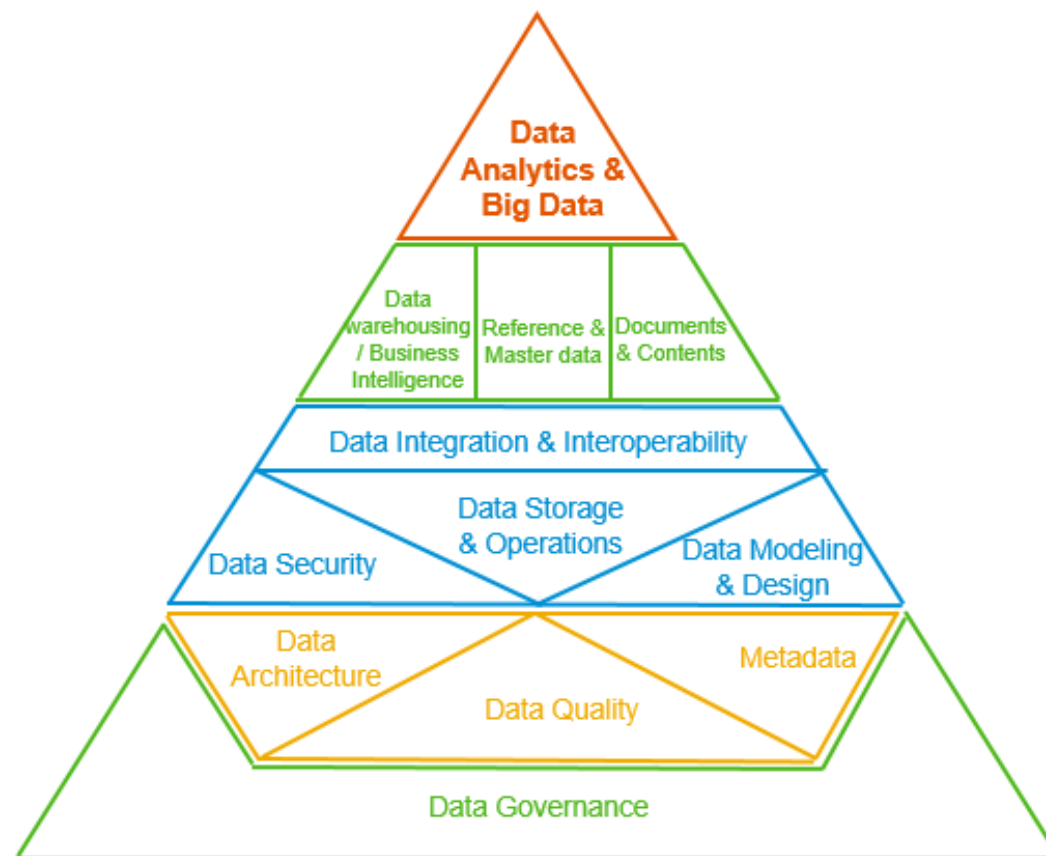
Figure 1. The DAMA-DMBOK2 Guide Knowledge Area Wheel

Fonte: DAMA-DMBOK2

Pirâmide DMBOK

A pirâmide DMBOK define **quatro fases** para a jornada de gerenciamento de dados de uma organização:

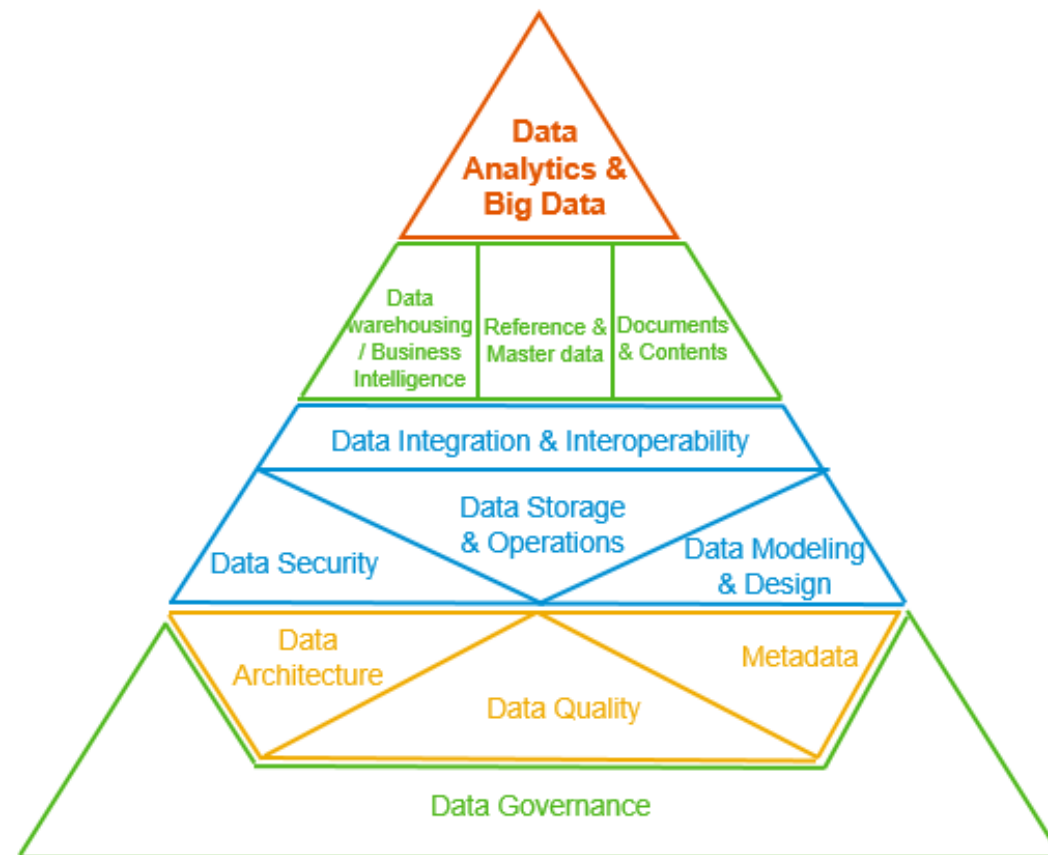
- **Fase 1** (Camada **azul**) – Começa com a compra de ferramentas que incluem recursos de **banco de dados**. Modelagem e design de dados, armazenamento de dados e segurança de dados são as funções a serem implementadas inicialmente.
- **Fase 2** (camada **laranja**) – Começa a sentir as dores da **má qualidade dos dados**. Para melhorar a qualidade dos dados, metadados confiáveis e arquitetura de dados consistente são essenciais.



Fonte: <https://dataninjago.com/>

Pirâmide DMBOK

- **Fase 3** (Camada **verde**) – Começam a aparecer as necessidades de **suportes estruturais** para as atividades de gerenciamento de dados que revelam a importância de uma **prática adequada** de governança de dados. Ao mesmo tempo, a governança de dados permite a execução de iniciativas estratégicas, como armazenamento de dados, gerenciamento de documentos e gerenciamento de dados mestres.
- **Fase 4** (camada **vermelha**) – **dados bem gerenciados** permitem análises avançadas.



Fonte: <https://dataninjago.com/>

Ferramentas na Amazon Web Services



*Em set/2020

<https://aws.amazon.com/pt/blogs/aws-brasil/ferramentas-de-governanca-de-dados-na-amazon-web-services/>

Framework DAMA-DMBOK®2

DAMA-DMBOK2 Framework

- DAMA International define 11 áreas de conhecimento cobrindo áreas centrais no Guia DAMA-DMBOKv2 para realizar o gerenciamento de dados.
- Cada área de conhecimento tem tópicos de seção que agrupam atividades logicamente. Há também uma seção adicional de Gerenciamento de Dados contendo tópicos que descrevem os requisitos de conhecimento para profissionais de gerenciamento de dados.
- E a nova área de conhecimento é Integração de Dados e Interoperabilidade.

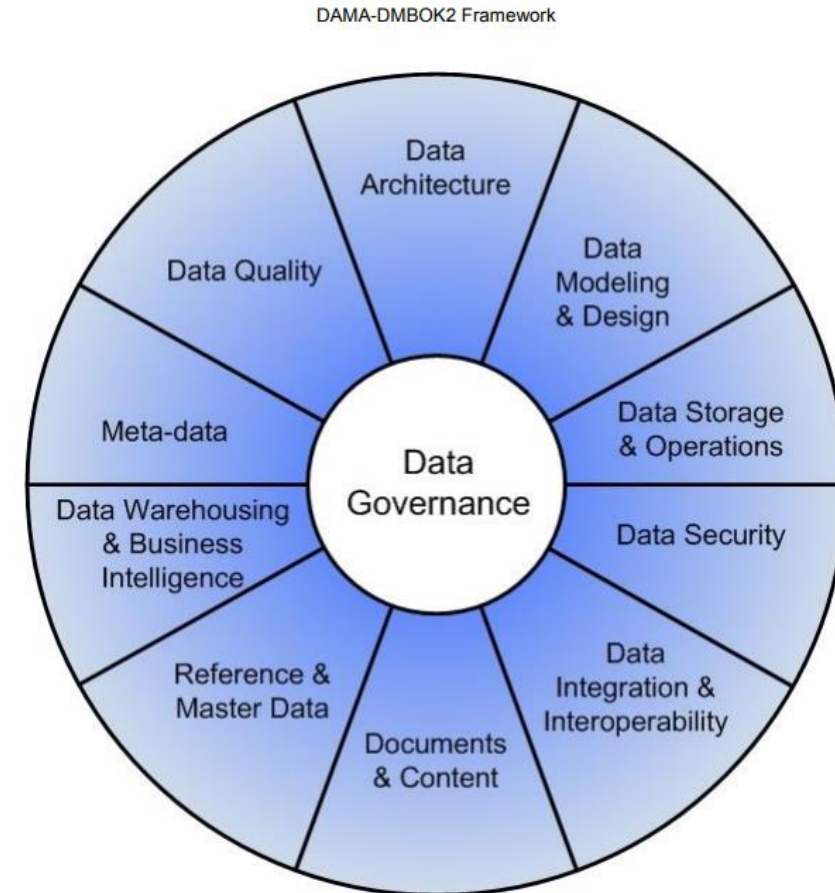


Figure 1. The DAMA-DMBOK2 Guide Knowledge Area Wheel

Governança de Dados x Gestão de Dados

- Segundo a versão atual do guia DAMA-DMBOK, a **Gestão de Dados é uma disciplina formada pelo conjunto de onze funções de gerenciamento de dados integradas.**
- **A integração dessas funções é feita pela função de Governança de Dados**, por esta razão ela está localizada como elemento central do framework do DAMA-DMBOK.

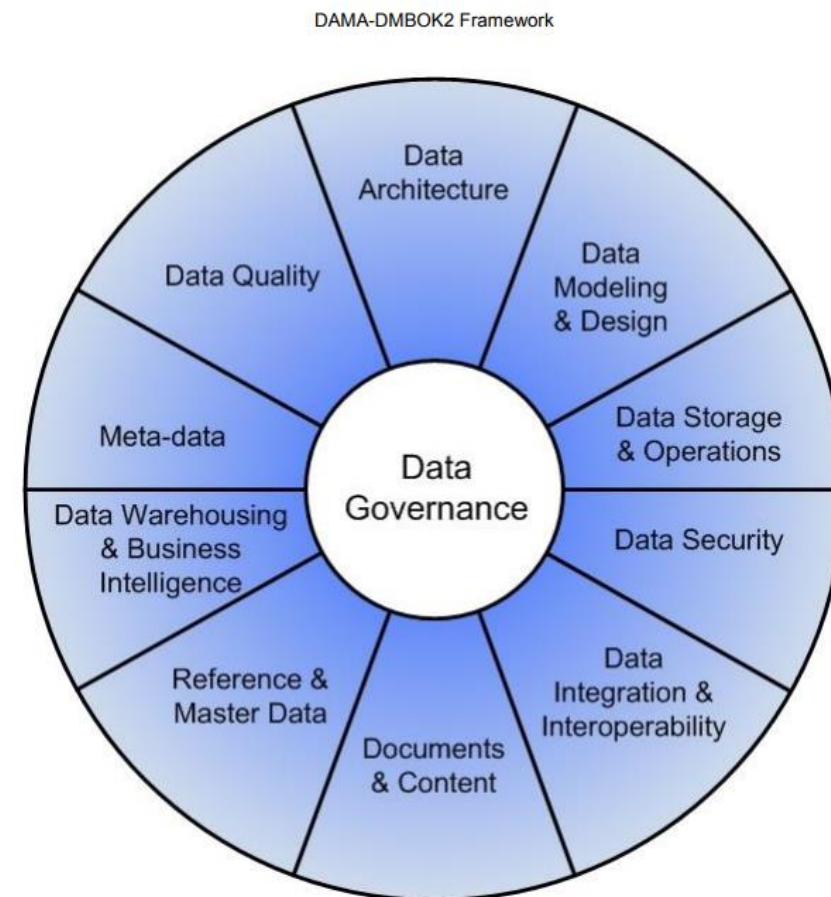
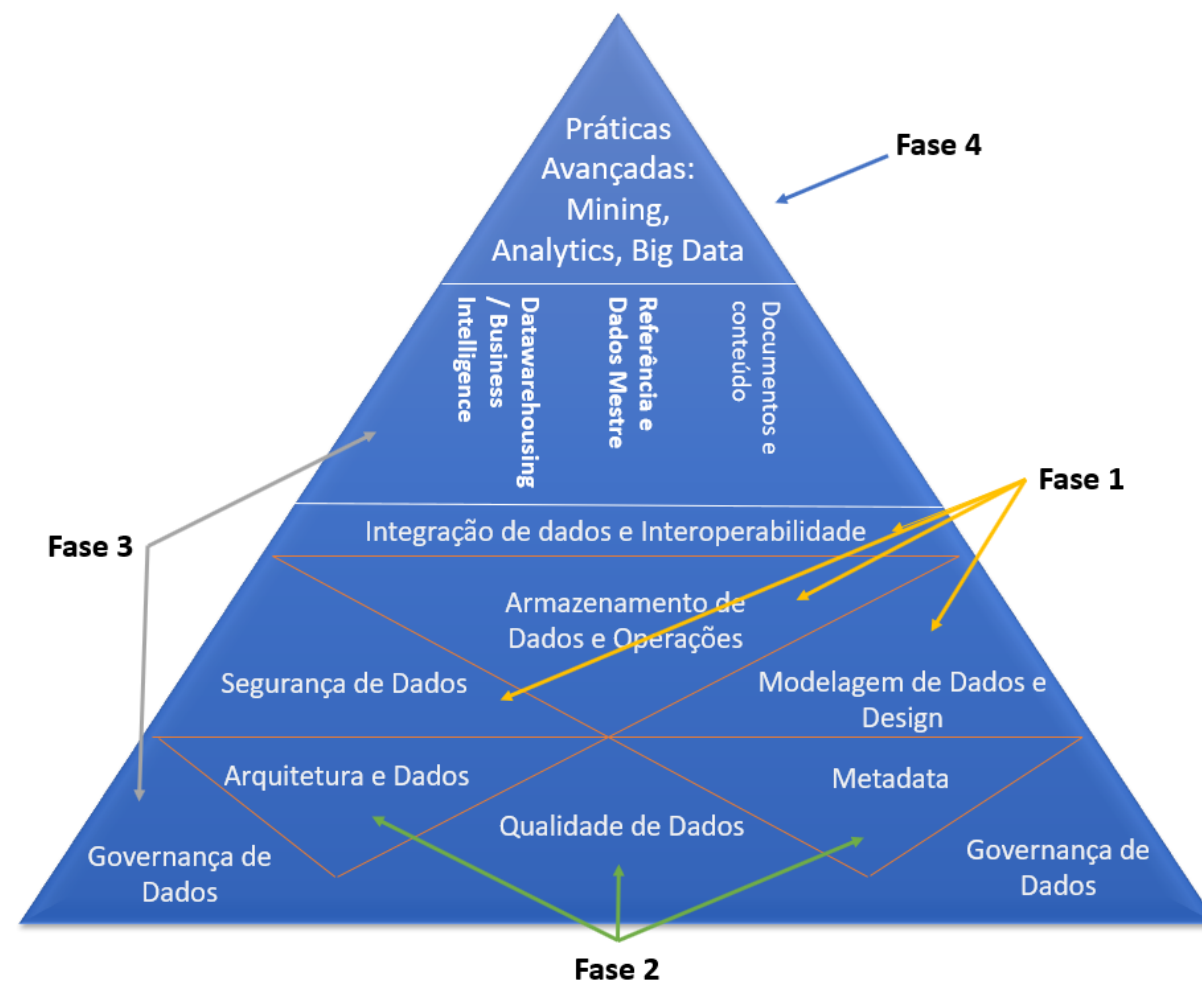


Figure 1. The DAMA-DMBOK2 Guide Knowledge Area Wheel

Governança de Dados x Gestão de Dados

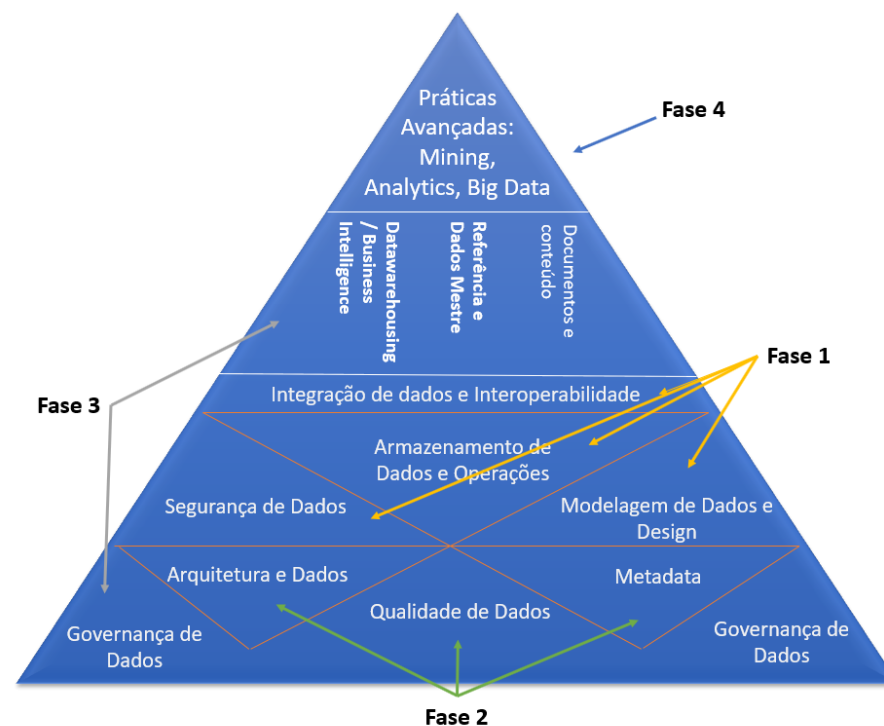
- A estrutura (pirâmide) de Peter Aiken usa as áreas funcionais do DMBOK para descrever a situação em que muitas organizações se encontram.
- Uma organização pode usá-lo para definir um caminho a seguir, buscando um estado em que a organização tenha dados e processos confiáveis para apoiar objetivos estratégicos de negócios.



Fonte: <https://www.dama.org/cpages/home>

Governança de Dados x Gestão de Dados

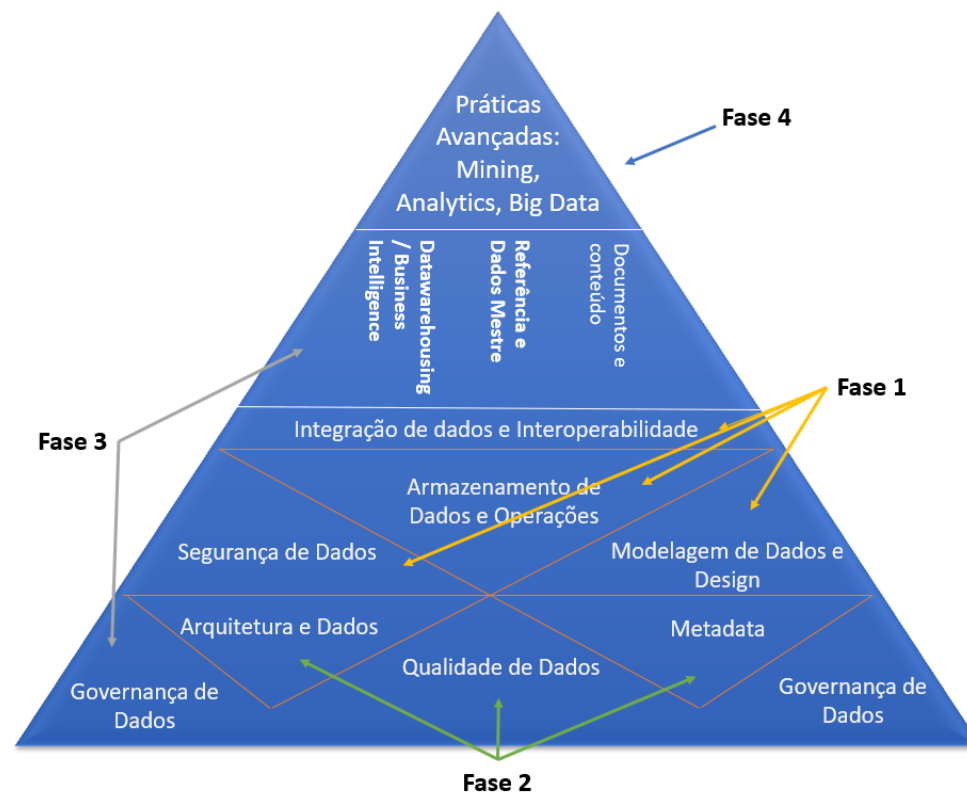
Fase 1: aquisição de um aplicativo que inclui banco de dados. Isso significa que a organização tem um ponto de partida para dados modelagem/design, armazenamento de dados e segurança de dados. Para que o sistema funcione dentro de seu ambiente e com seus dados, requer trabalho sobre integração e interoperabilidade.



Fonte: <https://www.dama.org/cpages/home>

Governança de Dados x Gestão de Dados

Fase 2: assim que começarem a usar o aplicativo, encontrarão desafios em relação à qualidade de seus dados. Para obter dados de qualidade são necessários metadados confiáveis e arquitetura de dados consistente. Estes fornecem clareza sobre como os dados de diferentes sistemas funcionam juntos.

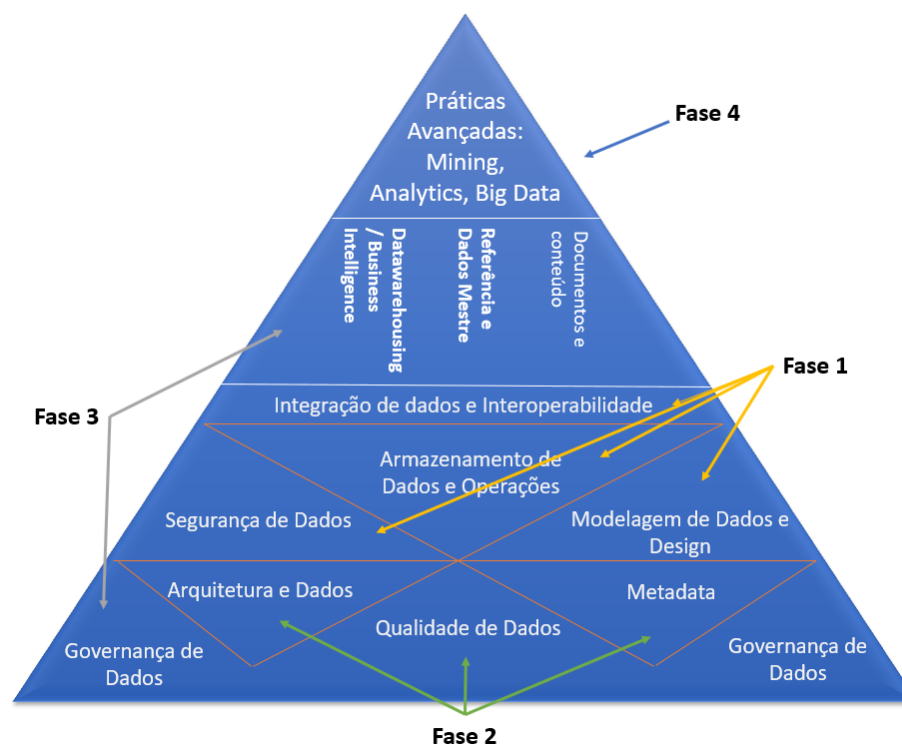


Fonte: <https://www.dama.org/cpages/home>

Governança de Dados x Gestão de Dados

Fase 3: práticas disciplinadas para gerenciar a qualidade dos dados, metadados e arquitetura requerem uma Governança de Dados, que fornece suporte estrutural para atividades de gerenciamento de dados. A Governança de Dados também permite a execução de iniciativas estratégicas, como:

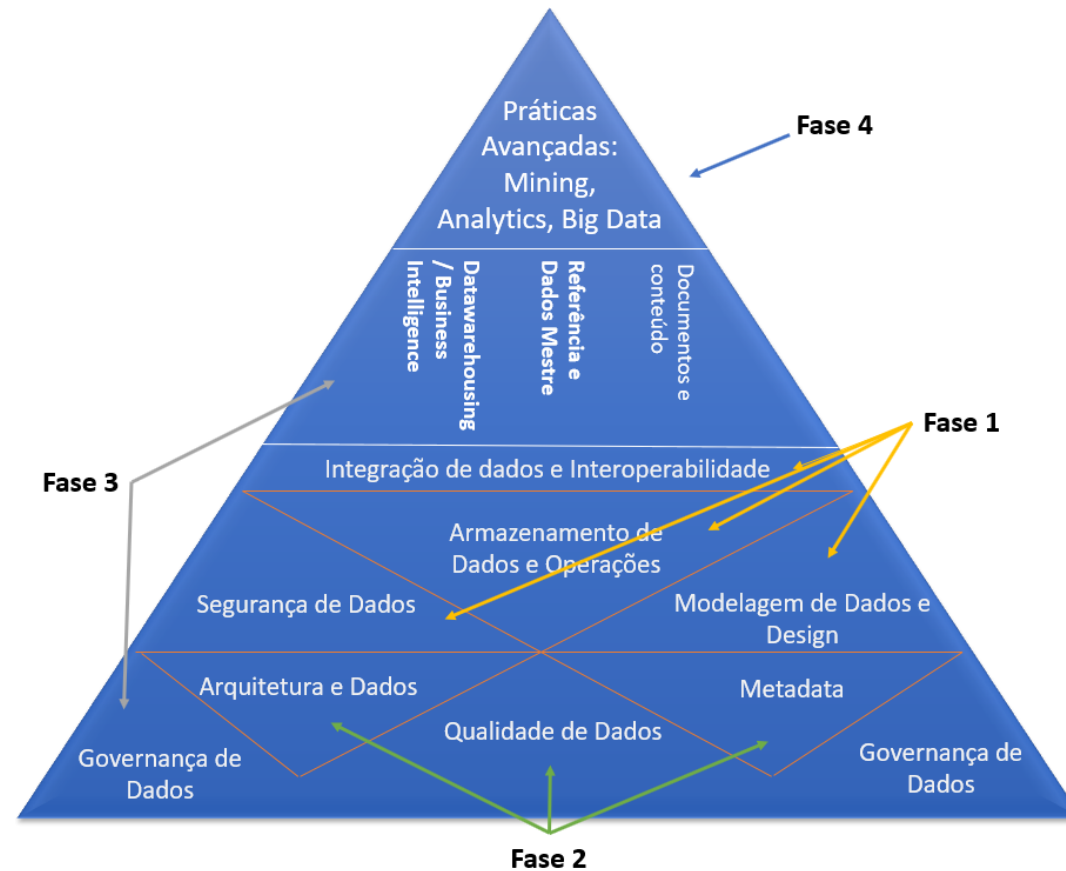
- Gerenciamento de Documentos e Conteúdo,
- Gerenciamento de Dados de Referência,
- Gerenciamento de Dados Mestre,
- Datawarehousing e Business Intelligence.



Fonte: <https://www.dama.org/cpages/home>

Governança de Dados x Gestão de Dados

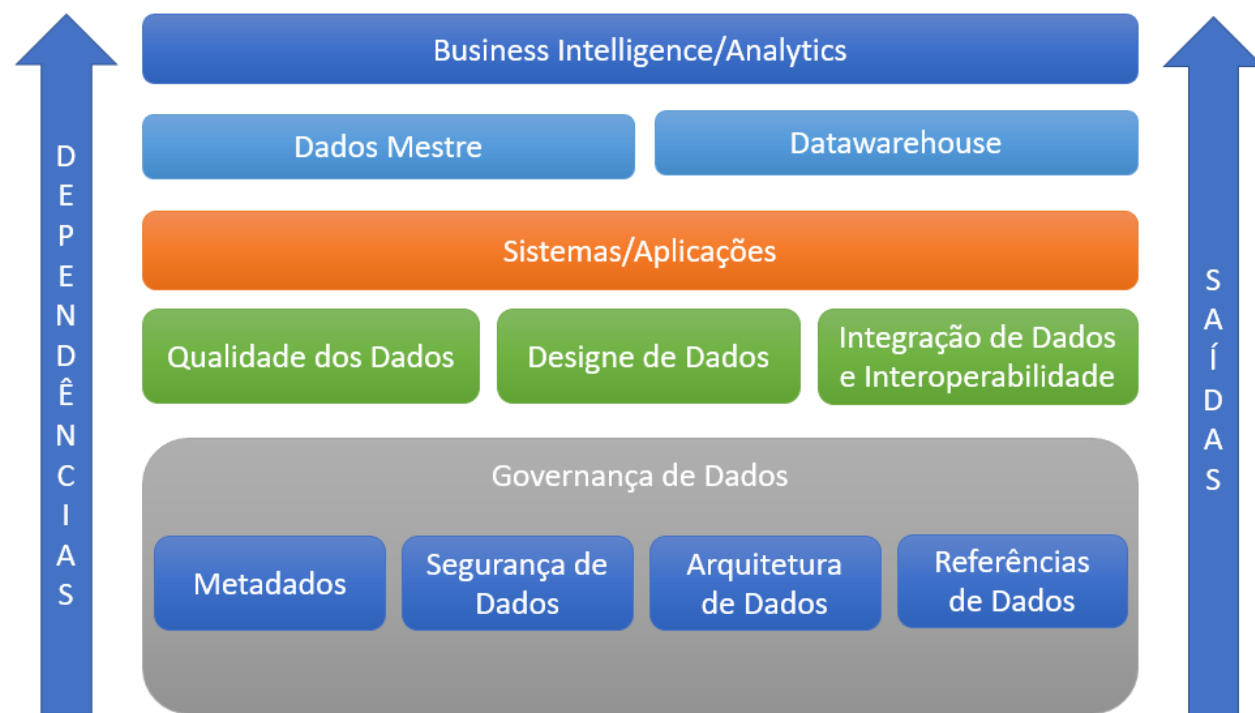
Fase 4: a organização aproveita os benefícios de dados bem gerenciados e aprimora seus recursos analíticos.



Fonte: <https://www.dama.org/cpages/home>

Governança de Dados x Gestão de Dados

- **Outra maneira** de examinar as áreas de conhecimento do DAMA é **explorar as dependências entre elas**.
- Desenvolvido por Sue Geuens, o framework na Figura reconhece que as funções de Business Intelligence e Analytics dependem de todas as outras funções de gerenciamento de dados. Eles dependem diretamente de Dados Mestre e soluções de datawarehouse. Mas esses, por sua vez, dependem de sistemas e aplicações de alimentação.



Fonte: <https://jkolb.com.br/estrutura-de-gerenciamento-de-dados-dama-evoluída/>

Governança de Dados x Gestão de Dados

Hexágono de fatores ambientais: mostra o relacionamento entre pessoas, processo e tecnologia e fornece uma chave para a leitura dos diagramas de contexto do DMBOK. Ele coloca metas e princípios no centro, pois fornecem orientações sobre como as pessoas devem executar atividades e usam efetivamente as ferramentas necessárias para o gerenciamento bem-sucedido dos dados.



Fonte: <https://www.dama.org/cpages/home>

Governança de Dados x Gestão de Dados

Diagrama de contexto da área de conhecimento: descreve os detalhes das áreas de conhecimento, incluindo detalhes relacionados a pessoas, processos e tecnologia. Eles são baseados no conceito de um diagrama SIPOC usado para gerenciamento de produtos (fornecedores, entradas, processos, saídas e consumidores).

Os diagramas de contexto colocam as atividades no centro, pois produzem os resultados que atendem aos requisitos das partes interessadas.

Cada diagrama de contexto começa com a definição e os objetivos da área de conhecimento.

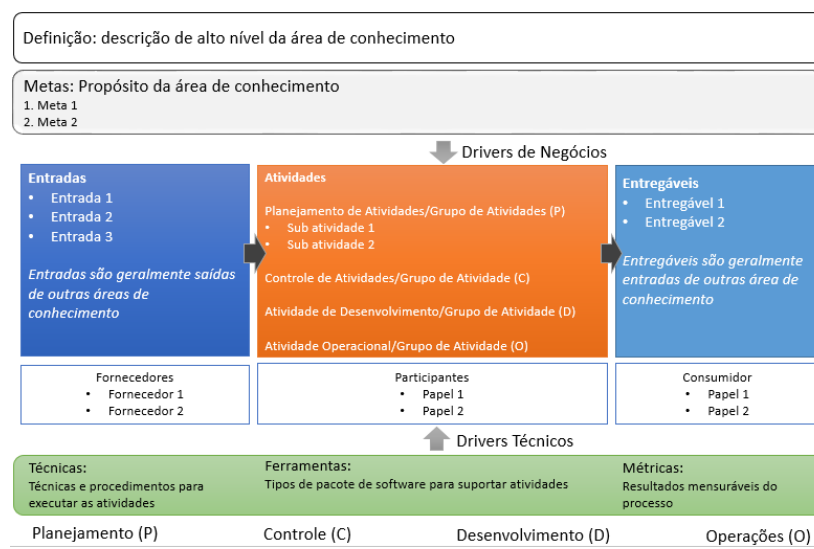
As atividades que conduzem os objetivos (centro) são classificadas **em quatro fases: Planejar (P), Desenvolver (D), Operar (O) e Controlar (C).**

Governança de Dados x Gestão de Dados

No lado esquerdo (que flui para as atividades) estão os insumos e fornecedores. No lado direito (saindo das atividades), estão os Entregáveis e os Consumidores. Os participantes estão listados abaixo das Atividades.

Na parte inferior, estão Ferramentas, Técnicas e Métricas que influenciam aspectos da Área de Conhecimento.

As listas no diagrama de contexto são ilustrativas, não exaustivas. Os itens serão aplicados de maneira diferente a diferentes organizações. As listas de funções de alto nível incluem apenas os papéis importantes.



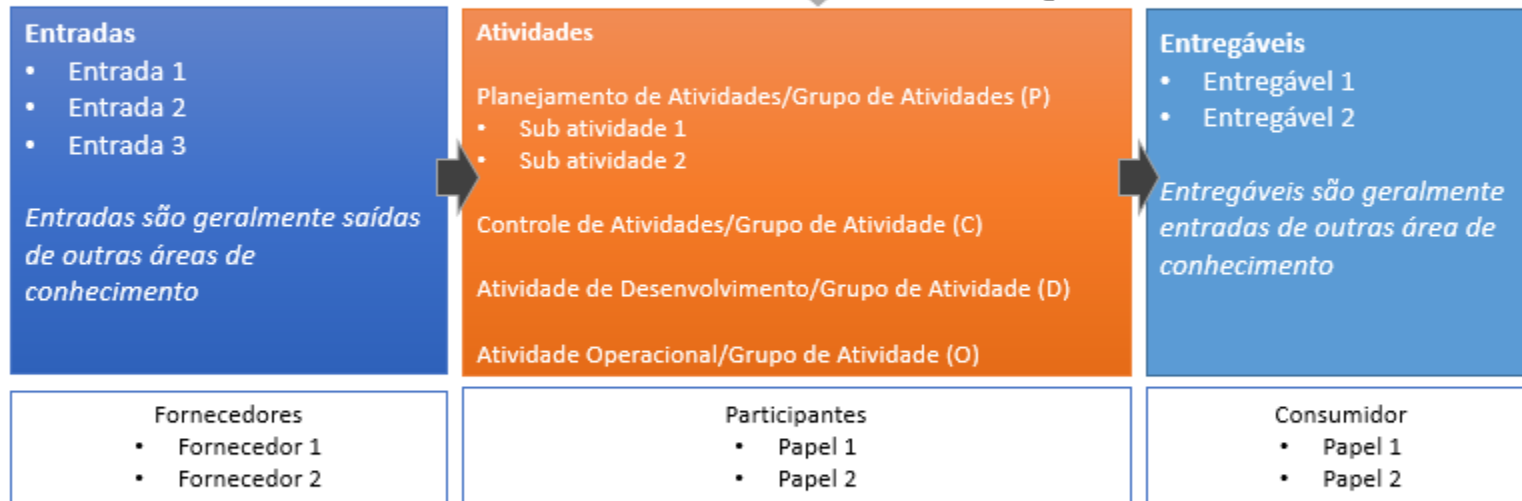
Governança de Dados x Gestão de Dados

Definição: descrição de alto nível da área de conhecimento

Metas: Propósito da área de conhecimento

1. Meta 1
2. Meta 2

↓ Drivers de Negócios



↑ Drivers Técnicos

Técnicas:
Técnicas e procedimentos para executar as atividades

Ferramentas:
Tipos de pacote de software para suportar atividades

Métricas:
Resultados mensuráveis do processo

Planejamento (P)

Controle (C)

Desenvolvimento (D)

Operações (O)

1 – Governança de Dados

1 - Governança de Dados

- Planejamento, supervisão e controle sobre o gerenciamento de dados e o uso de dados e recursos relacionados a dados.
- Em outras palavras, governança de dados é uma estrutura que coordena, orienta e define regras para criação, reuso e consumo dos dados.



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

1 - Governança de Dados

- Planejamento, supervisão e controle sobre o gerenciamento de dados e o uso de dados e recursos relacionados a dados.
- Em outras palavras, governança de dados é uma estrutura que coordena, orienta e define regras para criação, reuso e consumo dos dados.



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

1 - Governança de Dados

Planejamento da Governança de dados é similar a um planejamento de saúde a longo prazo.

Segundo Rajeev Priyadashi da IBM, a governança de dados é como planejar a saúde a longo prazo.

Criativamente ele nos exemplifica isso com a seguinte pergunta:

Por que devo cuidar da minha saúde?

- R: Porque pretendo correr e brincar com meus netos quanto tiver meus 70 anos.

Por que deve aplicar governança de dados?

- R: Porque poderemos tomar melhores decisões de negócio, teremos os melhores insight's, nossos riscos de segurança de dados serão minimizados.

1 - Governança de Dados

E como monitoramos efetividade do programa de saúde?

- Checando o peso semanalmente\mensalmente.
- Monitorando a pressão.
- Realizando checkups regularmente.

Como monitoramos a efetividade do programa de governança de dados?

- Avaliando o nível no programa de maturidade de dados (Inicial, reprodutível, definido, gerenciado e otimizado)
- Monitorando a qualidade dos dados.
- Escolhendo as ferramentas e tecnologias para suportar a governança de dados.
- Garantindo treinamento adequado para cada membro do time.
- Auditando e comunicando não conformidade de dados e metadados, assim como provendo feedback de cada progresso realizado.

1 - Governança de Dados

Não implementar a Governança de Dados representa um risco para qualquer empresa.

- a) Criação de bases sem critério definido.
- b) Proliferação de silos informacionais.
- c) Qualidade duvidosa dos dados.
- d) Dificuldades em se reutilizar dados existentes.
- e) Problemas de conformidade regulamentar (auditorias e Compliance).

2 – Arquitetura de Dados

2 – Arquitetura de Dados

- Estrutura geral de dados e recursos relacionados a dados como uma parte da arquitetura da empresa.

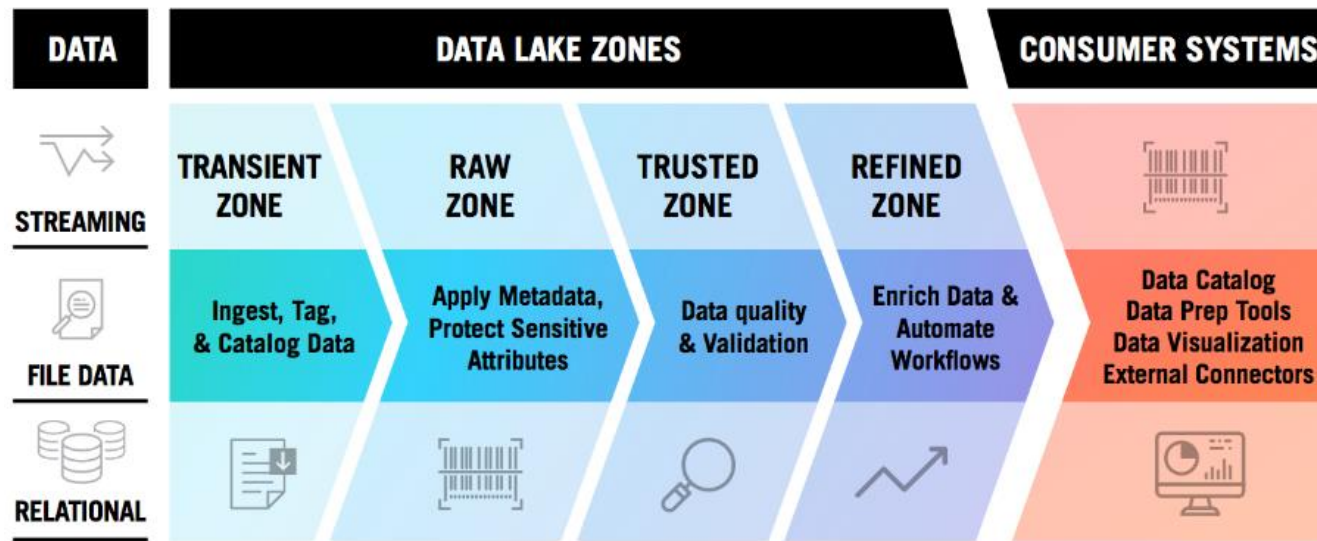


Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

Estágios para Armazenamento em um Data Lake

- Determinadas situações podem necessitar estruturas diferentes, o padrão é a divisão do Data Lake em 4 zonas:

- Transient Zone;
- Raw Data Zone;
- Trusted Zone;
- Refined Zone.

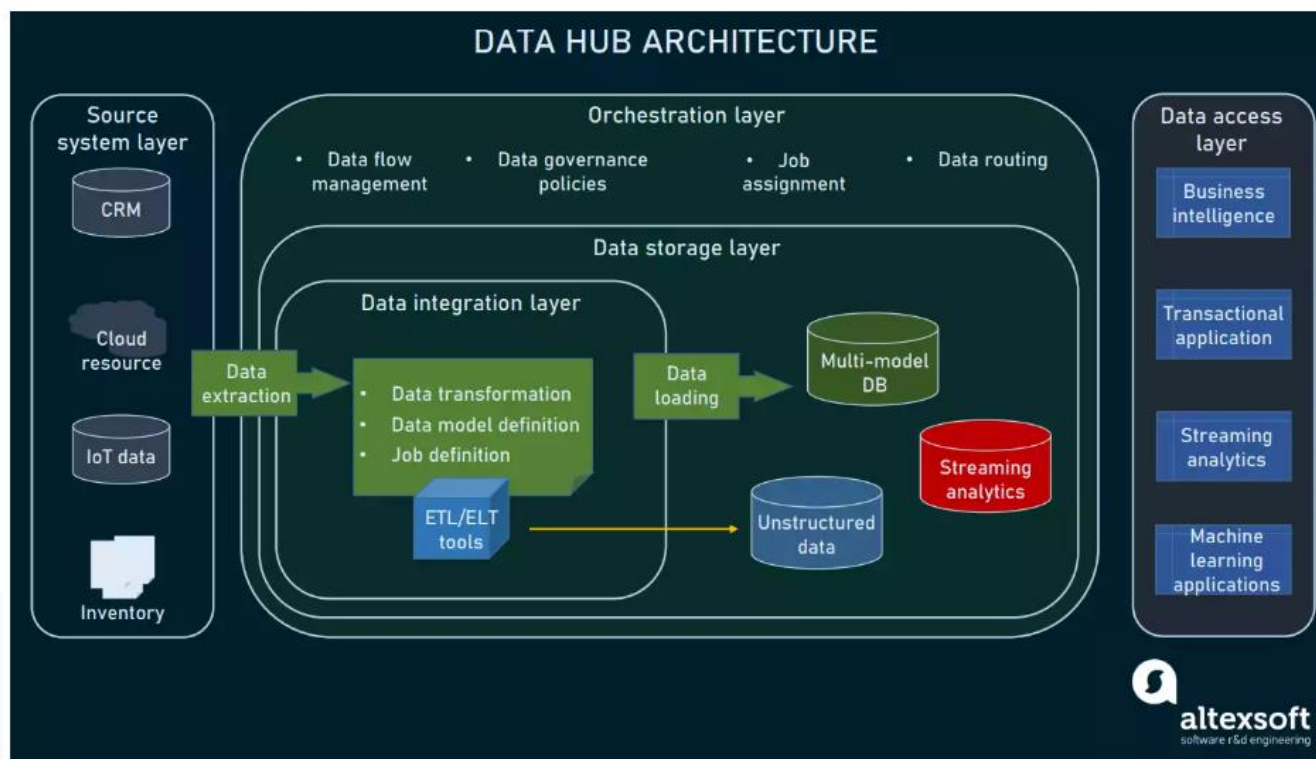


Fonte: <https://dzone.com/articles/data-lake-governance-best-practices>

Fonte: Medium

Arquitetura Data Hub

Um hub de dados é um centro de troca de dados que é suportado por tecnologias de ciência de dados, engenharia de dados e data warehouse para interagir com endpoints, como aplicativos e algoritmos.



Fonte: <https://www.altexsoft.com/blog/data-hub/>

Arquitetura Data Mesh

No Data Mesh, o novo não está na criação de tecnologias e/ou ferramentas, mas sim na combinação de conceitos e práticas consolidadas, criando uma nova abordagem para trabalhar com dados:

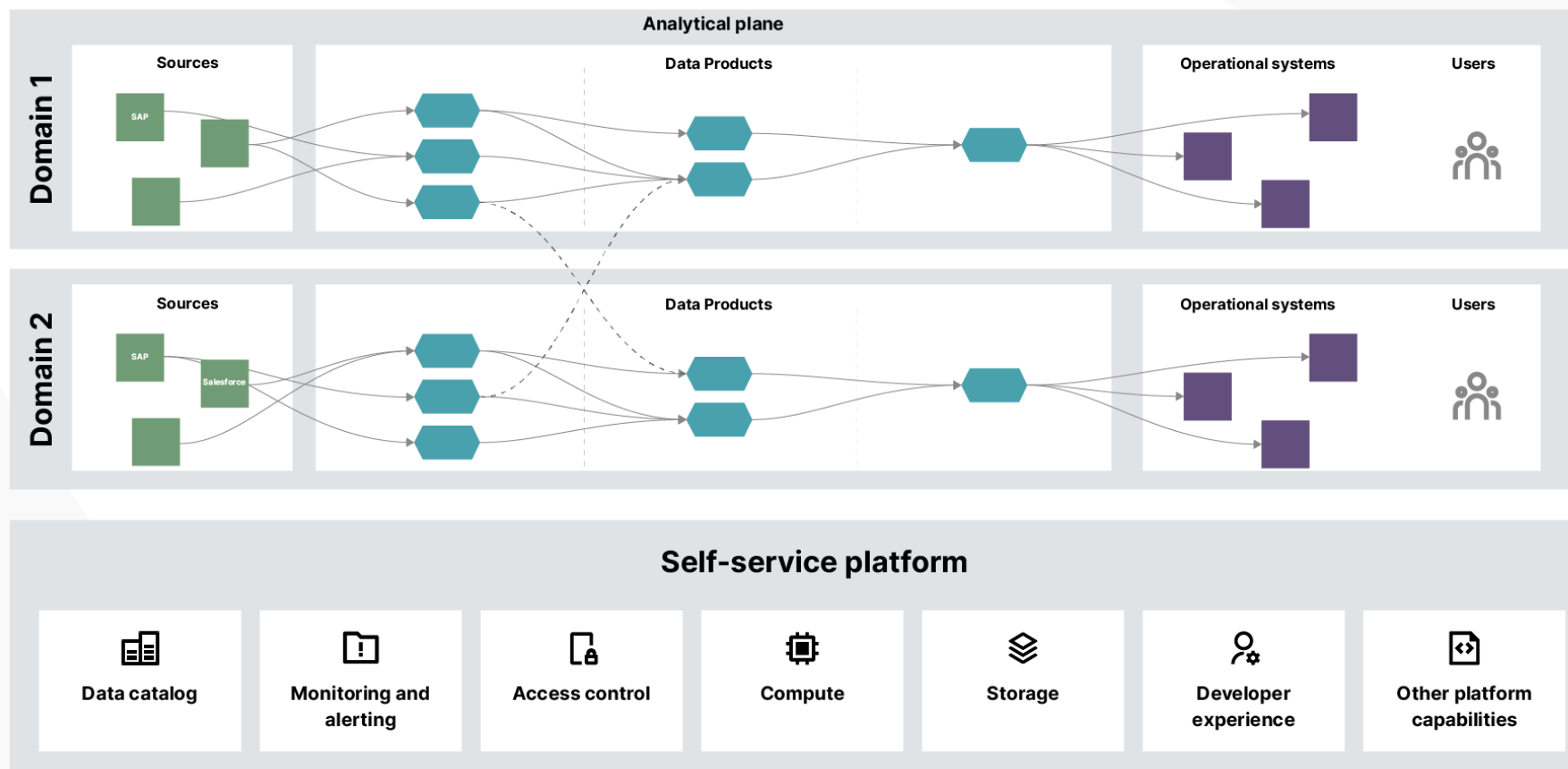
- **Data:** pensar nos dados como parte essencial da estratégia executiva e tecnológica.
- **Product thinking:** pensar nos dados como produtos, não como projeto ou serviço, oferecendo uma ótima experiência para os usuários.
- **Distributed domain driven design architecture:** pensar nos dados como parte dos domínios de negócio, distribuindo efetivamente a autonomia e responsabilidade. Podemos observar esta nova arquitetura ganhando espaço junto com Domain-driven design (DDD), microservices e service mesh;
- **Self-service platform design:** reduzir a carga cognitiva dos usuários com padrões, protocolos, tecnologias e ferramentas agnósticas de domínio, disponíveis em uma plataforma de autosserviço.

Arquitetura Data Mesh

Princípios do Data Mesh:

1. Domain Ownership
2. Data as Product
3. Self-service Data Plataforma
4. Federated Computacional Governace

Arquitetura Data Mesh



Fonte: <https://www.thoughtworks.com/insights/articles/data-mesh-in-practice-technology-and-the-architecture>

3 – Modelagem e Design de Dados

3 – Modelagem e Design de Dados

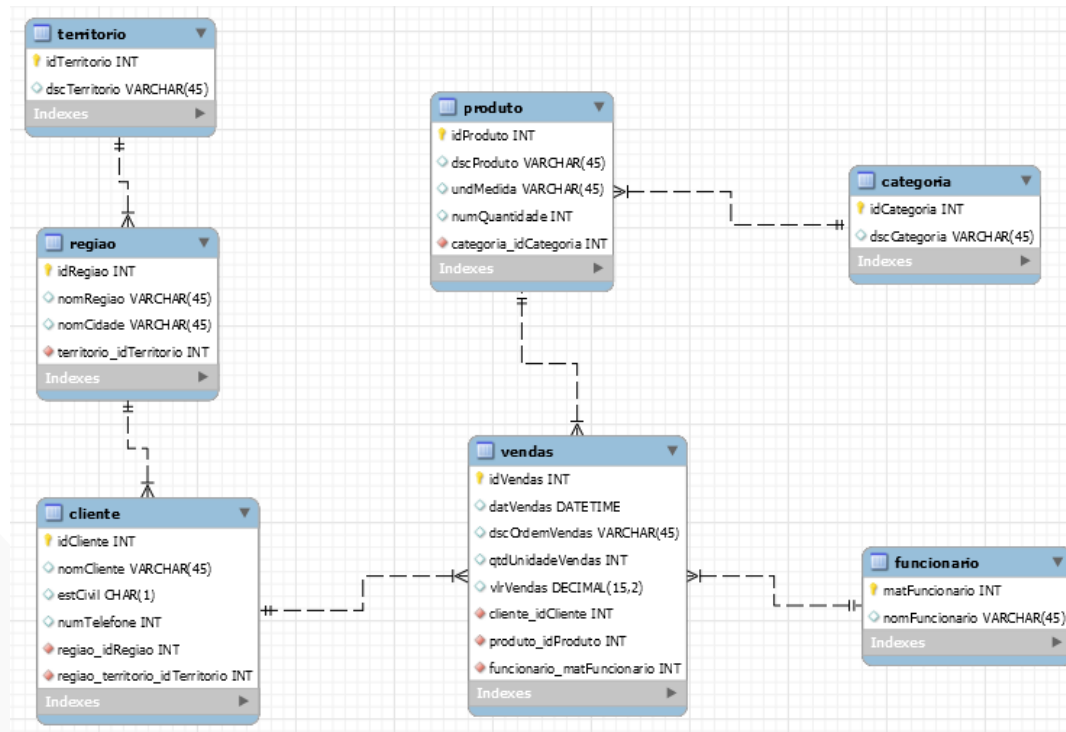
- Análise, projeto, construção, teste e manutenção (área de conhecimento renomeada, pois foi Desenvolvimento na DAMA-DMBOK 1ª edição)



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

3 – Modelagem e Design de Dados

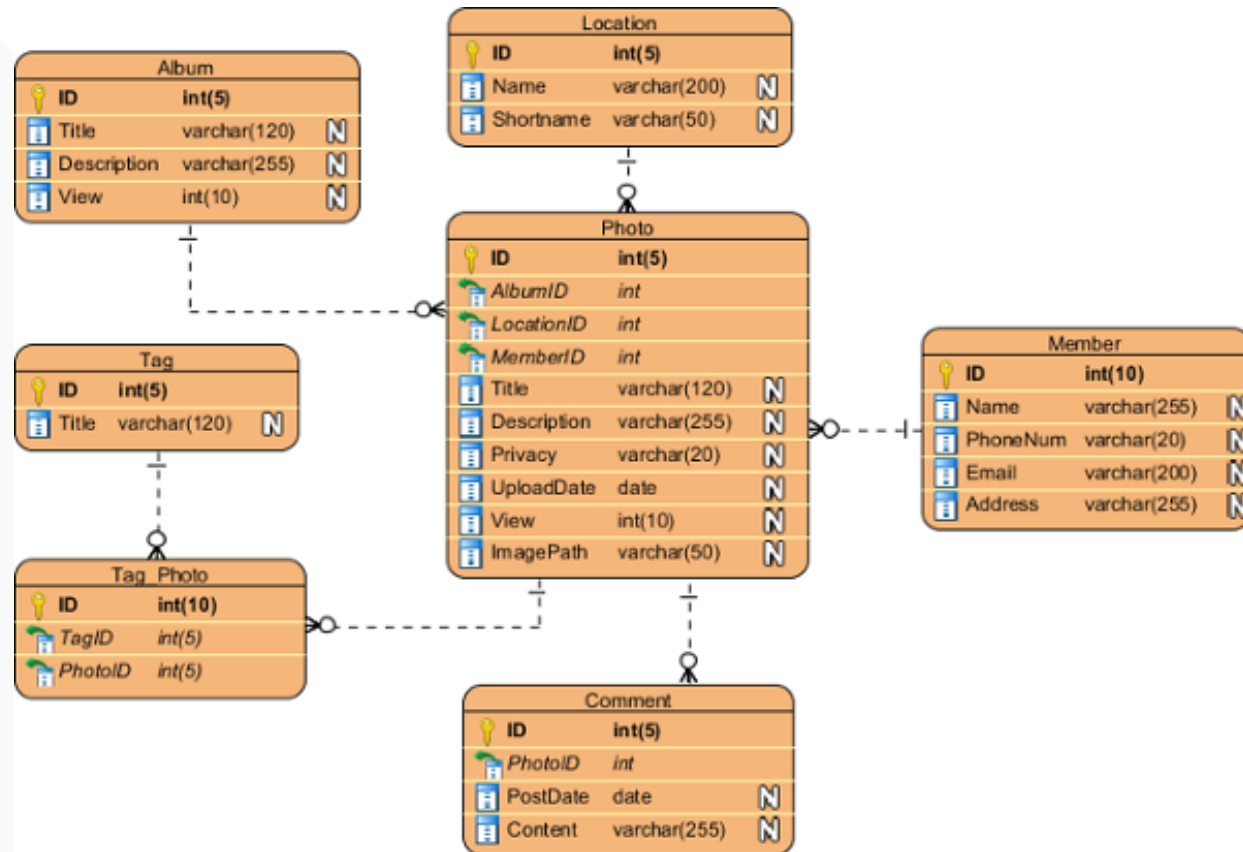
Modelo Relacional



Fonte: Próprio autor

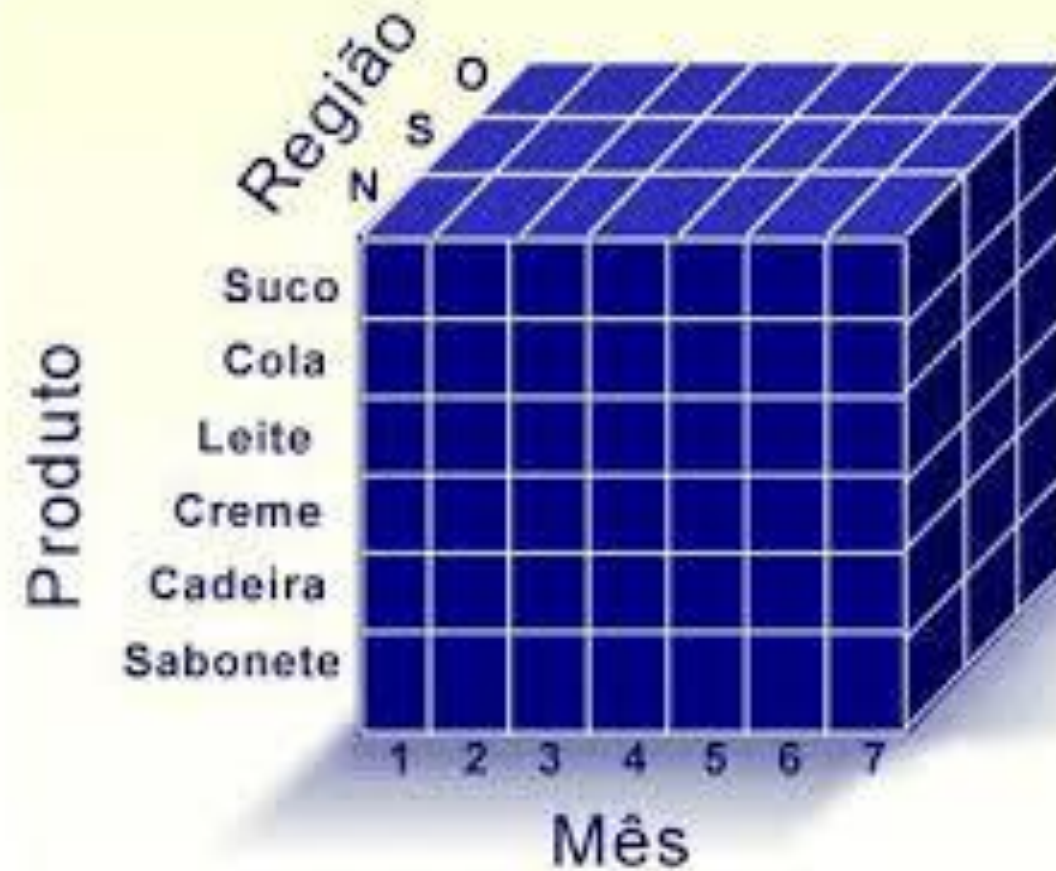
3 – Modelagem e Design de Dados

Modelo Físico



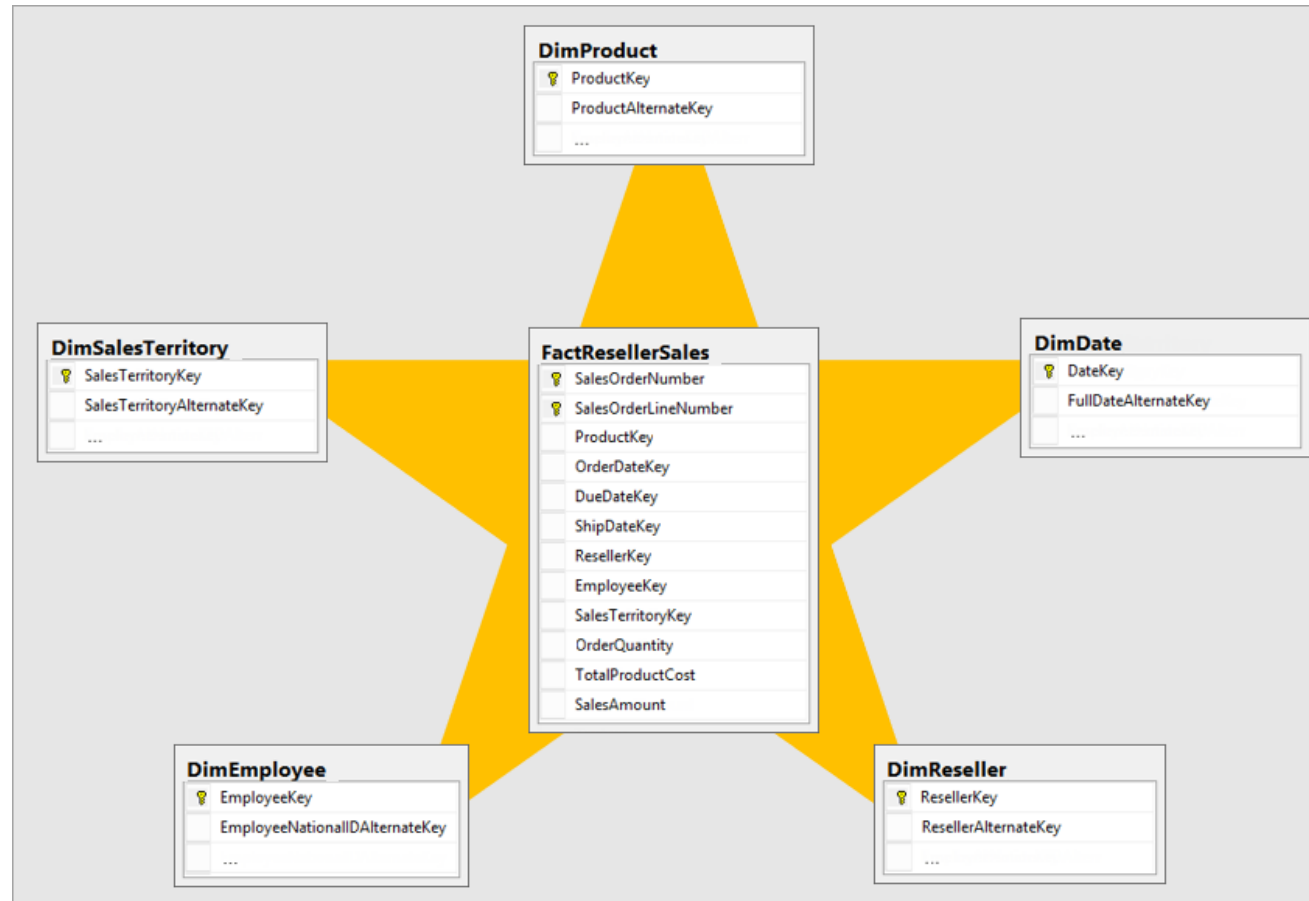
Característica	Conceitual	Lógico	Físico
Nome de Entidade	✓	✓	
Relacionamentos de Entidade	✓	✓	
Atributos	✓	✓	
Chave Primária		✓	✓
Chave Estrangeira		✓	✓
Nome das Tabelas			✓
Nome das Colunas			✓
Tipo das Colunas			✓

3 – Modelagem e Design de Dados



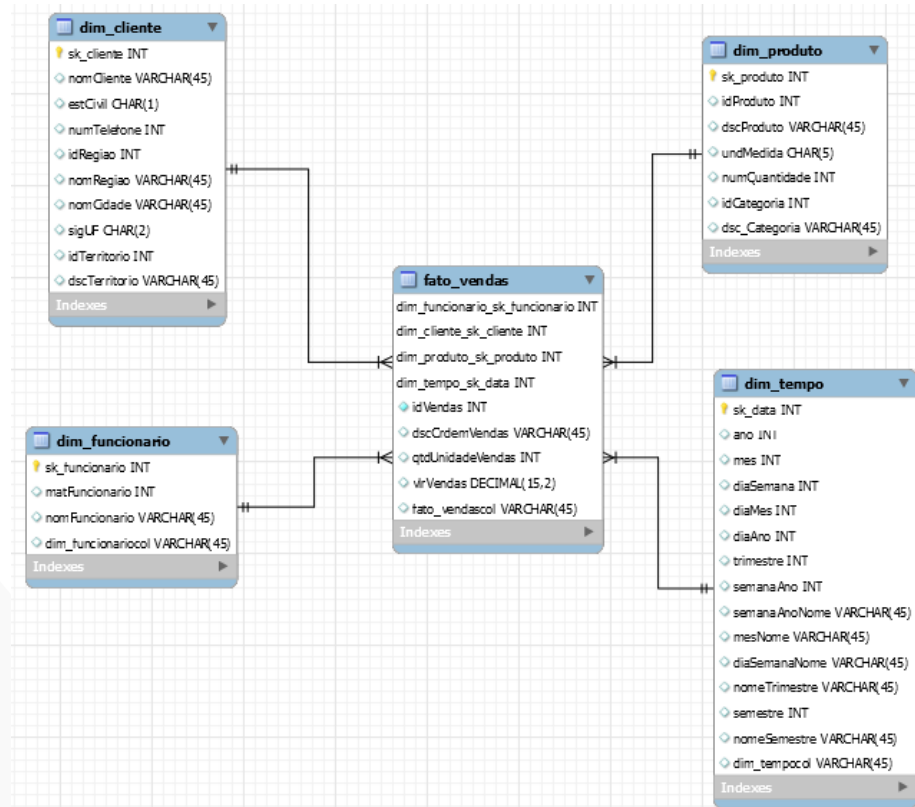
Fonte: Nardi (2007)

3 – Modelagem e Design de Dados



3 – Modelagem e Design de Dados

Modelo Dimensional



Fonte: Próprio autor

4 - Armazenamento e Operações de Dados

4 – Armazenamento e Operações de Dados

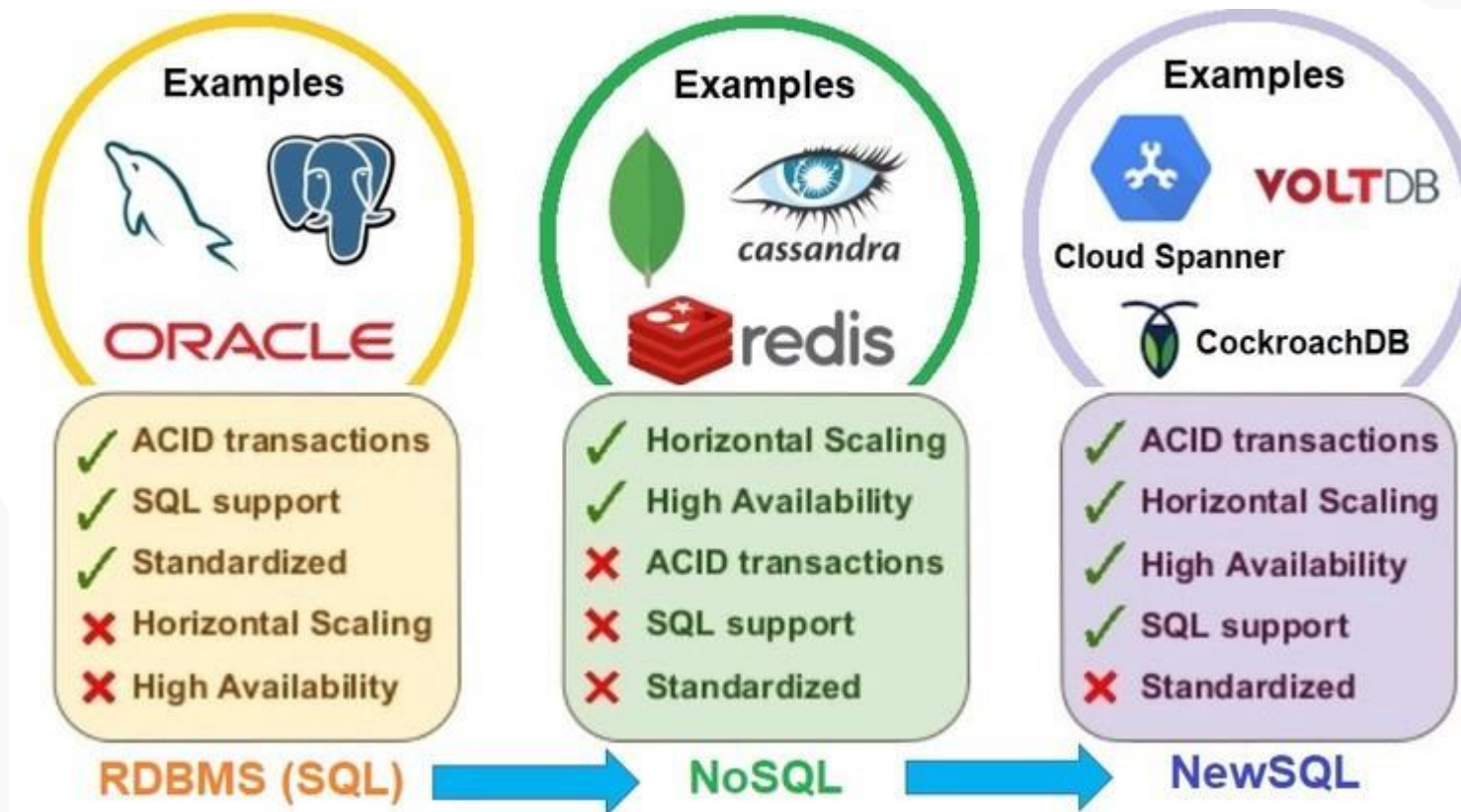
- Implantar armazenamento de ativos de dados físicos estruturados e gestão (área de conhecimento renomeada, pois foi Operações de Dados na 1ª edição do DAMA-DMBOK)



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

4 – Armazenamento e Operações de Dados

SQL, NoSQL ou NewSQL



Fonte: <https://blog.devart.com/sql-vs-nosql.html>

5 - Segurança de Dados

5 – Segurança de Dados

- Garantir privacidade, confidencialidade e acesso apropriado.
- LGPD.
- É necessário planejar e projetar uma estrutura capaz de garantir a privacidade, confidencialidade e acesso apropriado ao dado.
- Consiste no planejamento, desenvolvimento e execução de políticas e procedimentos para assegurar a devida autenticação, autorização, acesso e auditoria nos ativos de dados e informações. (DMBOK, 2012).



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

5 – Segurança de Dados

A Segurança de Dados garante que a privacidade e a confidencialidade dos dados sejam mantidas, que os dados não sejam violados e que os dados sejam acessados adequadamente.

A Segurança de Dados inclui o planejamento, o desenvolvimento e a execução de políticas e procedimentos de segurança para fornecer autenticação, autorização, acesso e auditoria adequados de ativos de dados e informações.

Objetivos da Segurança de Dados:

- Habilitar acesso apropriado a ativos de dados corporativos
- Impedir o acesso inadequado a ativos de dados corporativos
- Compreender e cumprir regulamentos e políticas relevantes para privacidade, proteção e confidencialidade.
- Garantir que as necessidades de privacidade e confidencialidade de todas as partes interessadas sejam aplicadas e auditadas.



Fonte: DAMA-DMBOK2

6 - Integração de Dados e Interoperabilidade

6 – Integração de Dados e Interoperabilidade

Aquisição, extração, transformação, movimento, entrega, replicação, federação, virtualização e suporte operacional (uma área de conhecimento novo em DMBOKv2).

Integração de dados: consolida os dados em formas consistentes (físicas ou virtuais). Dois ou mais sistemas podem compartilhar dados.

Interoperabilidade de dados: fornece capacidade para vários sistemas se comunicarem; dois ou mais sistemas permanecem inalterados e podem trabalhar juntos.

6 – Integração de Dados e Interoperabilidade

The ETL Process Explained



Fonte: <https://www.informatica.com/resources/articles/what-is-etl.html>

7 - Documentos e Conteúdo

7 – Documentos e Conteúdo

- Armazenar, proteger, indexar e habilitar o acesso aos dados encontrados em fontes não estruturadas (arquivos eletrônicos e registros físicos) e disponibilizando esses dados para integração e interoperabilidade com dados estruturados (banco de dados).



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

7 – Documentos e Conteúdo

Os 8 princípios incluem:

Accountability - Prestação de contas: A organização designa um executivo sênior e uma equipe, adota políticas e processos para orientar a equipe e garante a auditabilidade do programa.

Integrity Integridade: Registros e informações têm uma garantia razoável e adequada de autenticidade e confiabilidade.

Protection - Proteção: O programa garante um nível razoável de proteção das informações.

Compliance: O programa garante a conformidade com as leis aplicáveis e as autoridades vinculantes, bem como com as políticas da organização.

Availability - Disponibilidade: O programa garante a recuperação oportuna, eficiente e precisa das informações.

Retention - Retenção: O programa garante que a organização retenha suas informações por um tempo apropriado, levando em consideração todos os requisitos operacionais, legais, regulatórios e fiscais.

Disposition - Disposição: O programa garante que a organização fornecerá disposição segura e adequada das informações.

Transparency - Transparência: O programa, incluindo políticas, processos e atividades, será documentado de forma disponível e compreendida pela equipe e pelas partes interessadas apropriadas.

7 – Documentos e Conteúdo

Gestão de Documentos: engloba os processos, técnicas e tecnologias para controlar e organizar documentos e registros ao longo de seu ciclo de vida. O gerenciamento do ciclo de vida inclui:

- Inventário.
- Política.
- Classificação.
- Armazenamento.
- Recuperação e circulação.
- Preservação e Destinação.

Gerenciamento de registros: o gerenciamento de registros tem requisitos especiais. Registros bem elaborados possuem características como:

- Conteúdo: Deve ser preciso, completo e verdadeiro.
- Contexto: Informações descritivas (ou seja, metadados) devem ser mantidas (por exemplo, criador do registro, data de criação).
- Pontualidade: um registro deve ser criado logo após o evento, ação ou decisão ocorrer.
- Permanência: Uma vez designado como registro, não pode ser alterado pelo tempo legal de sua existência.
- Estrutura: Deve ser registrado no formulário ou modelo correto.

Gestão de Ativos Digitais: Semelhante à gestão de documentos, mas focada em mídia avançada, como vídeo, logotipos, fotografias.

8 - Dados Mestre e Referência

8 – Dados Mestre e Referência

- Gerenciar os dados compartilhados para reduzir a redundância e garantir qualidade de dados através da definição padronizada e uso de valores de dados.



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

8 – Dados Mestre e Referência

Dados mestres são o conjunto de identificadores que fornecem contexto sobre dados de negócios, como localização, cliente, produto, ativo, etc. São os dados principais absolutamente essenciais para a execução de operações em uma empresa ou unidade de negócios.

Em geral, os dados capturados pelas empresas se enquadram em uma destas três categorias:

- **Dados transacionais:** dados transacionais são dados gerados por várias fontes durante a execução ou suporte a processos de negócios diários.
- **Dados analíticos:** dados analíticos surgem por meio de cálculos ou análises executadas nos dados transacionais.
- **Dados mestres:** dados mestres representam os objetos de negócios reais e críticos sobre os quais essas transações são realizadas, levando também em consideração os parâmetros nos quais a análise de dados é realizada.

8 – Dados Mestre e Referência

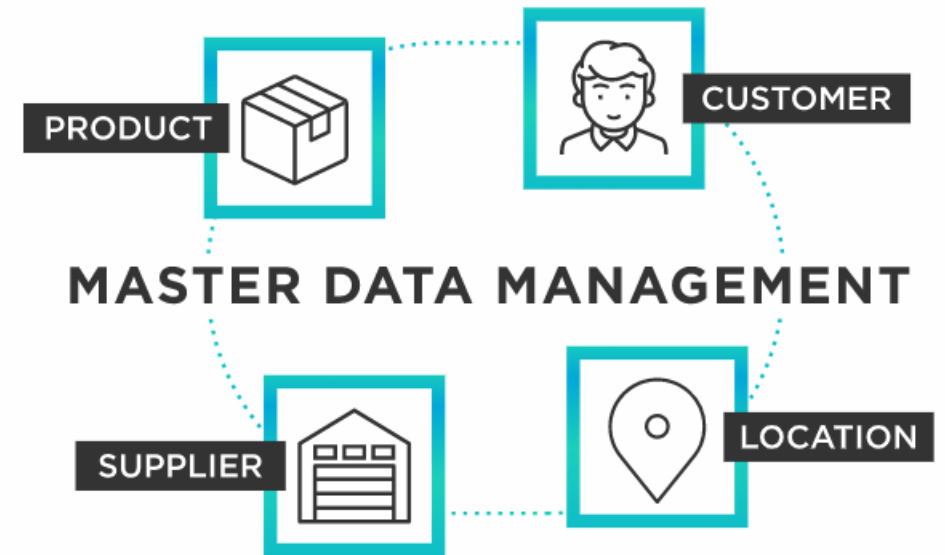
Categorias mais comuns de dados mestres, juntamente com seus componentes, são:

Partes: indivíduos e organizações, além de todo o espectro de funções aninhadas neles: compradores, fornecedores, clientes e funcionários.

Produtos: commodities negociadas entre as partes.

Estruturas financeiras: ativos, contas, documentos, etc.

Conceitos de localização: territórios de vendas, filiais, escritórios.

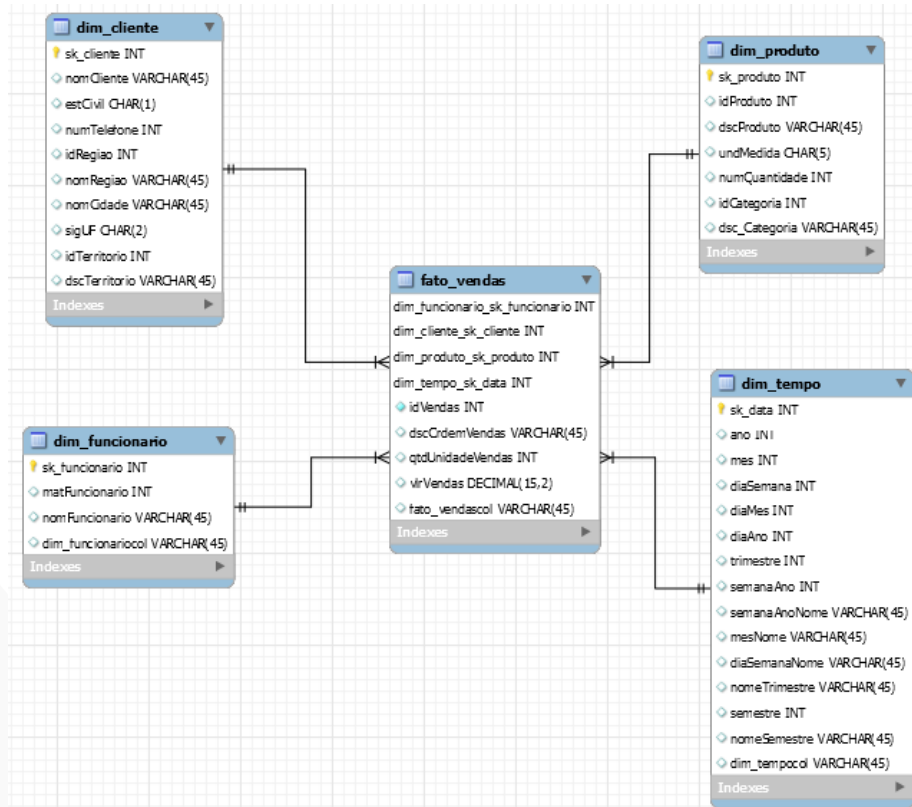


Fonte: <https://www.tibco.com/pt-br/reference-center/what-is-master-data>

9 – Data Warehousing & Business Intelligence

9 – Data Warehousing & Business Intelligence

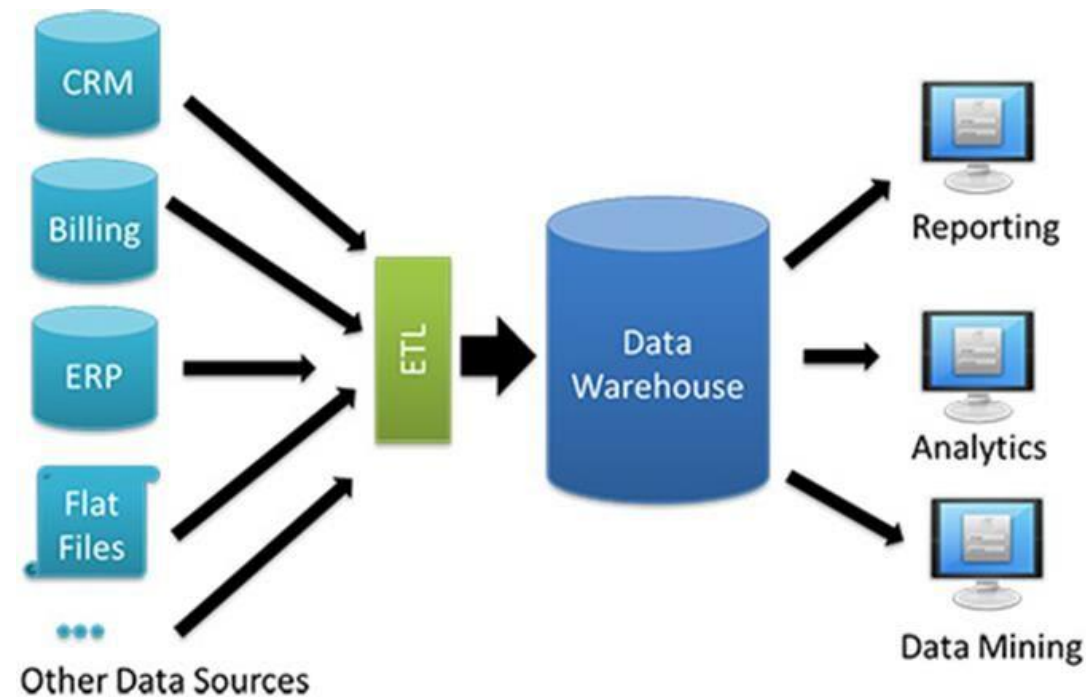
Modelo Dimensional



Fonte: Próprio autor

9 – Data Warehousing & Business Intelligence

- Gerenciar o processamento de dados analíticos e permitindo acesso a dados de suporte à decisão para relatórios e análises.



<https://www.astera.com/type/blog/data-warehouse-definition/>

9 – Data Warehousing & Business Intelligence

Surrogate Key

Dimensão Produto						
SK	Chave Natural ou Chave de Negócios	Descrição do Produto	Peso	Unidade	Data Inicio	Data Fim
14	1000	Chocolate X	180	Gramas	01/01/2017	
13	1000	Chocolate X	200	Gramas	01/01/2015	31/12/2016
12	1000	Chocolate X	210	Gramas	01/01/2010	31/10/2014
15	1002	Chocolate Y	170	Gramas	01/01/2017	
9	1002	Chocolate Y	200	Gramas	01/01/2010	31/12/2016

Fonte: Próprio autor

9 – Data Warehousing & Business Intelligence

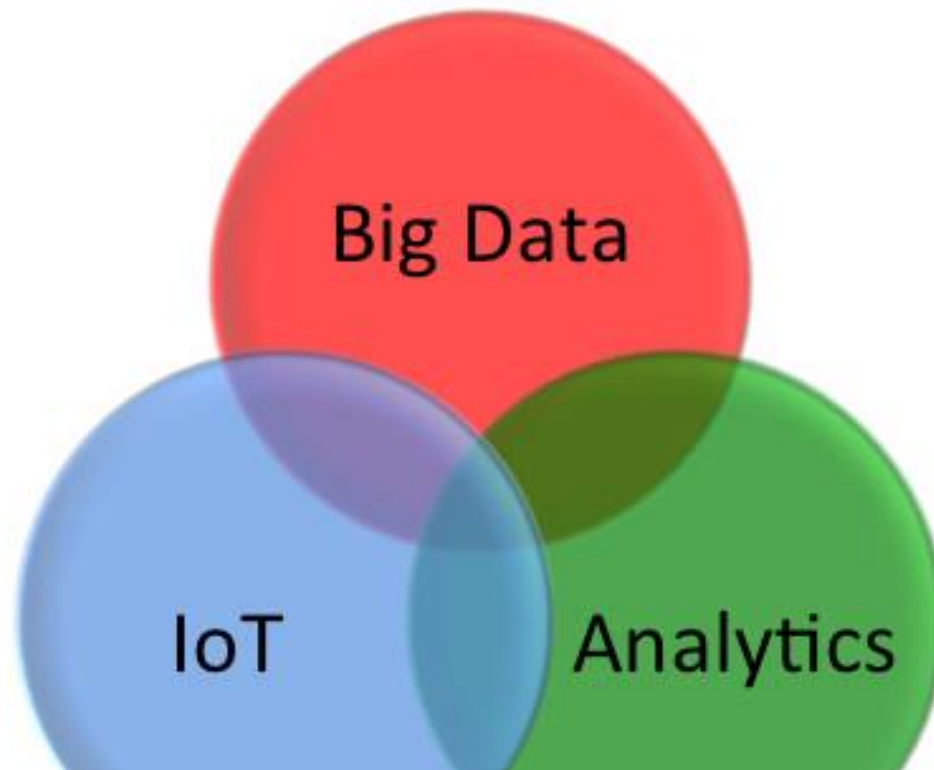
Atividades de Negócio	Dimensões Padronizadas					
	Data	Produto	Loja	Promoção	Vendedor	Fornecedor
Vendas	X	X	X	X		
Inventário	X	X	X			
Entrega	X	X	X			
Compras	X	X			X	X

Promotions & Communication	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Billing Call Detail	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Network Call Detail	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Customer Inventory	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X
Network Inventory	X		X						X	X	X	X	X	X	
Real Estate	X								X	X	X	X			
Labor & Payroll	X								X	X	X				
Computer Charges	X	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	
Purchase Orders	X								X	X	X	X	X	X	
Supplier Deliveries	X								X	X	X	X	X	X	

Fonte: Rafael Piton

9 – Data Warehousing & Business Intelligence

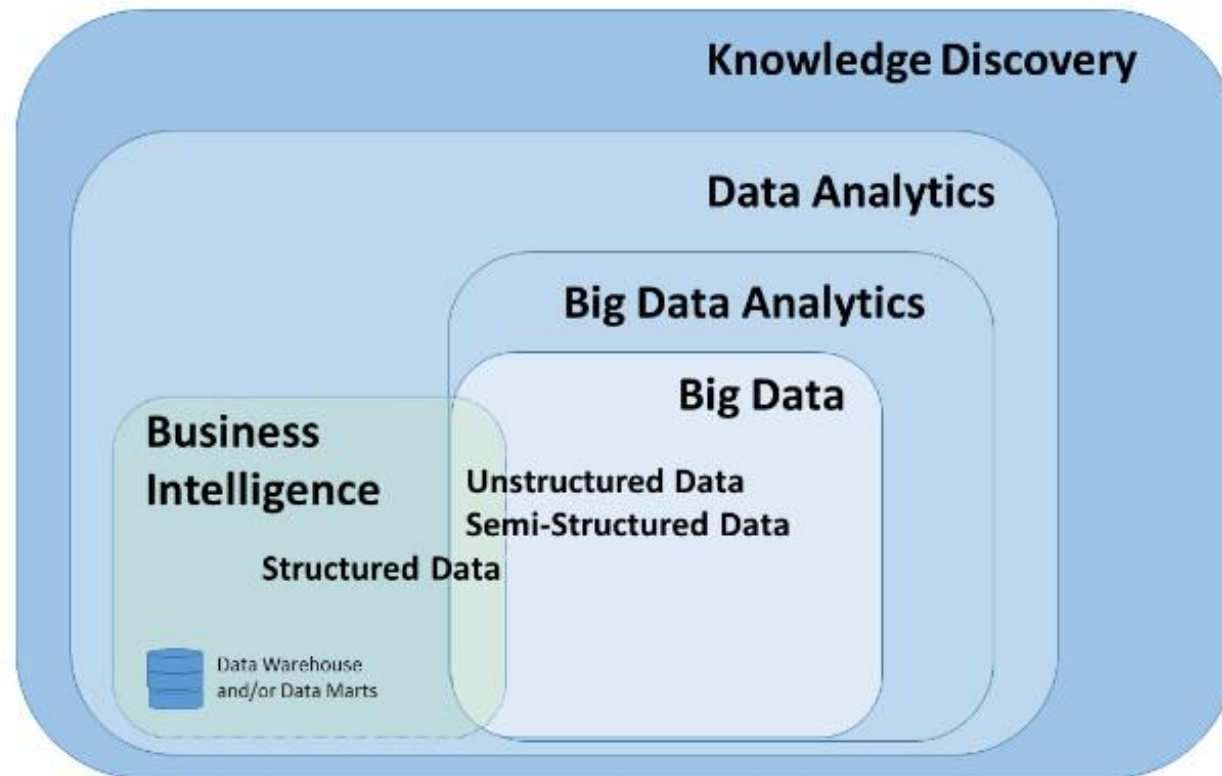
Big Data x IoT x Analytics



Fonte: <https://www.linkedin.com/pulse/big-data-analytics-internet-things-ayushi-agrawal/>

9 – Data Warehousing & Business Intelligence

Descoberta de Conhecimento



10 – Metadados

10 – Metadados

- Coletar e categorizar, mantendo, integrando, controlando, gerenciando e entrega de metadados



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

10 – Metadados

- Coletar e categorizar, mantendo, integrando, controlando, gerenciando e entrega de metadados
- Metadados é frequentemente chamado de dados sobre dados ou informação sobre informação.
- Por exemplo ao tirar uma foto, a imagem em si (conteúdo) é o dado, já as informações desta imagem, como: nome, data, horário, resolução, tamanho e até geolocalização (se você tirou pelo celular e o recurso estiver ativo) são considerados metadados



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

10 – Metadados

- Metadados são informações estruturadas que descrevem, explicam, localizam ou fazem com que seja mais fácil de recuperar, usar ou gerenciar um recurso de informação, geralmente referem-se a modelos de dados e estruturas e não ao conteúdo propriamente dito, podem conter termos de negócio, atributos de um modelo lógico de dados ou tabelas\colunas de um banco de dados.



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

10 – Metadados

Segundo o DAMA-DMBOK Gestão de metadados:

- “É a função responsável por gerir e armazenar metadados de uma organização, além de viabilizar formas de acesso”.
- A gestão de metadados, é parte fundamental na democratização dos dados, sem metadados disponível atualizado e confiável, o cientista de dados terá seu trabalho comprometido.



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

10 – Metadados

Metadados – Técnico:

- Modelo Logico — Contém as entidades, atributos e relacionamentos.
- Modelo físico — Contém os bancos de dados, tabelas.
- Integração de dados — Contém movimentação e transformação dos dados (Datalineage).



Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

10 – Metadados

Metadados – Negócio:

Glossário de negócio e taxonomias — Contém os termos de negócio, suas definições, sinônimos e as taxonomias também chamadas de classificações que determinam como um elemento poder ser categorizado, por exemplo para sexo a classificação disponível na companhia seria: Masculino e Feminino.

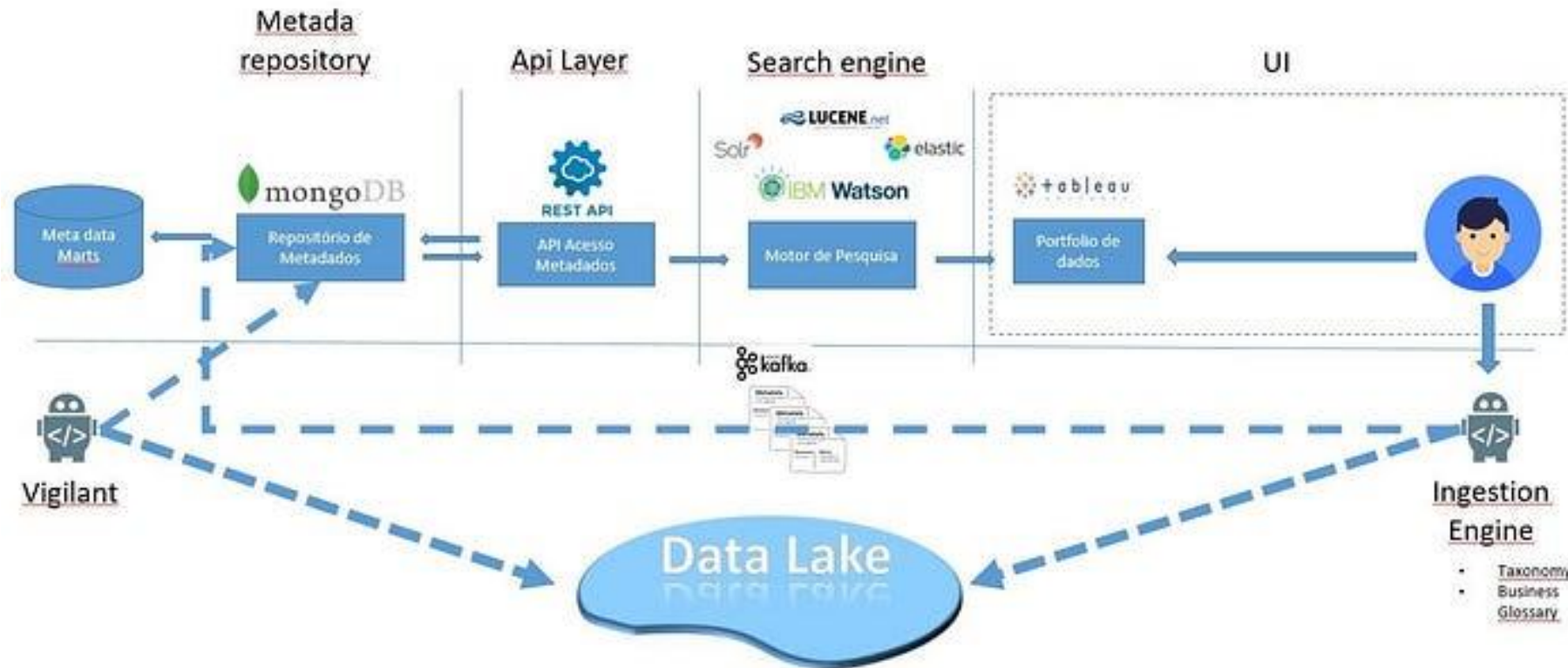
Business Glossary and Taxonomies

TERM	Customer Name	
DEFINITION	Represents a word or a combination of words by which a customer (person or entity) is called or known.	
SYNONYMS	Client Name	
TAXONOMY	Legal Name	The legal name of a business is the name of the person or entity that owns a business. Legal name is the name that identifies a customer for legal, administrative and other official purposes.
	Trade Name	A trade name is generally considered as the name a business uses for advertising and sales purposes that is different from the legal name in its articles of incorporation or other organizing documents. A trade name can also be referred to as a "Fictitious Name" or a "Doing Business As" (DBA). Examples of trade names is the use of the name "McDonald's" by the company whose legal name is "McDonald's Corporation."

Fonte: <https://medium.com/ensina-ai/como-a-governar-dados-podem-ajudar-a-democratizar-dados-53174e847ea7>

10 – Metadados

Mas, como tudo isso funciona? Desde a chegada de um dado, até seu cadastro no portfólio?



Fonte: <https://medium.com/ensina-ai/como-a-governar-de-dados-podem-ajudar-a-democratizar-os-dados-53174e847ea7>

11 – Qualidade dos Dados

11 – Qualidade dos Dados

- Definir e monitorar, mantendo a integridade dos dados e melhorando a qualidade dos dados.
- Iniciativas de negócios bem-sucedidas começam com dados confiáveis e de qualidade. É por isso que é importante monitorar a qualidade de dados estratégicos em toda a empresa.

Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

11 – Qualidade dos Dados

Uma pequena lista de dimensões de qualidade de dados:

- Exatidão;
- Completude;
- Consistência;
- Integridade;
- Razoabilidade;
- Pontualidade;
- Exclusividade/Eliminação de duplicação;
- Validade;
- Acessibilidade.

Fonte: <https://www.alamy.com/data-driven-business-concept-icon-image450776862.html>

11 – Qualidade dos Dados

Alguns usos incluem:

- Aumentar o valor dos dados organizacionais e as oportunidades de usá-los;
- Redução de riscos e custos associados a dados de baixa qualidade;
- Melhorar a eficiência e a produtividade organizacionais;
- Proteger e melhorar a reputação da organização;
- Criação de perfil de dados (para estabelecer tendências e descobrir inconsistências nos dados);
- Padronização de dados (para garantir que os dados usem o mesmo formato consistente);
- Monitoramento de dados (para alertar os administradores de dados quando os limites de DQ não são atendidos);
- Análise de dados (para descobrir se os dados estão em conformidade com padrões reconhecíveis);
- Limpeza de dados.

11 – Qualidade dos Dados

- Quadrante™Mágico do Gartner® para Soluções de Qualidade de Dados 2022.

Figure 1: Magic Quadrant for Data Quality Solutions



Source: Gartner (November 2022)

Fonte: Gartner



PUC Minas